
Documentação de Projeto

para o sistema

iLib

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) João Alvaro Rodrigues Araujo
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

21/05/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
João Alvaro Rodrigues Araujo	13/06/20 26	Adicionando numeração nos casos de uso do modelo	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema iLib. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O iLib é uma plataforma de ebooks onde editoras e autores independentes podem publicar seus livros, que podem então ser comprados por leitores. Autores e editoras possuem um dashboard com todos os dados relacionados aos seus livros na plataforma: incluindo número de vendas, receita total obtida e média de avaliação para os livros, podem organizar seus livros em diferentes estantes para serem acessadas pelos leitores, que também podem criar as suas próprias para organizarem suas leituras. Leitores podem avaliar livros, comentar avaliações de outros leitores, e receber feedback do publicador do livro (autor independente ou editora).

2. Modelos de Usuário e Requisitos

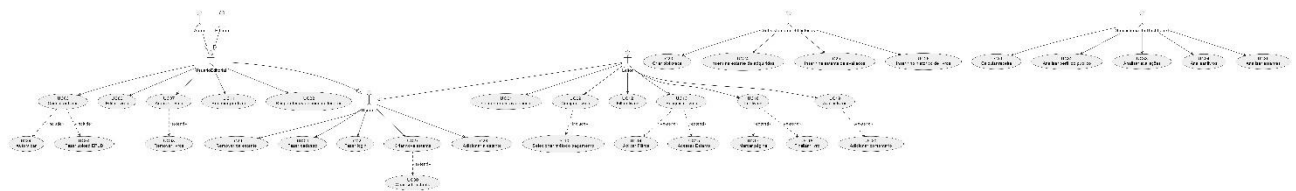
2.1 Descrição de Atores

Usuário: Ator general para todos os tipos de usuário no sistema. Toda conta criada no iLib é considerada um **Usuário** nessa descrição de atores.

Usuário Editorial: Ator especializado para usuários que possuem permissões para publicar livros no sistema, correspondendo tanto ao Autor Independente quanto à Editora

Leitor: Ator especializado que represente um usuário que só pode ler e comprar livros de usuários editoriais, não sendo possível publicá-los.

2.2 Modelo de Casos de Uso



Este é o diagrama de casos de uso para o sistema, que define os atores e casos de uso. No total, são 35 casos de uso.

UC01 - Fazer Cadastro: Permite que qualquer usuário (Leitor, Autor Independente ou Editora) crie uma conta na plataforma, informando seus dados pessoais e definindo credenciais de acesso.

UC02 - Fazer Login: Permite que um usuário já cadastrado acesse a plataforma autenticando-se com suas credenciais (e-mail e senha).

UC03 - Cadastrar Livros: Permite que um Usuário Editorial registre um novo livro no catálogo, informando ISBN, gênero(s) e preço. Inclui obrigatoriamente os casos de uso de autenticação (UC05) e upload do EPUB (UC04).

UC04 - Fazer Upload EPUB: Realiza o envio do arquivo EPUB do livro para o serviço de armazenamento, retornando a chave de acesso ao arquivo. É incluído pelo UC03.

UC05 - Autenticar: Verifica a identidade do Usuário Editorial por meio de confirmação de senha antes de operações sensíveis. É incluído pelo UC03.

UC06 - Editar Livros: Permite que um Usuário Editorial altere os dados de um livro já cadastrado, como gênero, preço, índice de dificuldade ou o arquivo EPUB.

UC07 - Arquivar Livros: Permite que um Usuário Editorial torne um livro invisível no catálogo público, movendo-o para a seção de livros arquivados. Pode estender para a remoção definitiva (UC08).

UC08 - Remover Livros: Exclui definitivamente um livro arquivado do sistema, removendo seus dados e arquivo do storage. É uma extensão opcional do UC07.

UC09 - Comprar Livros: Permite que o Leitor adquira um livro do catálogo, passando pelo processo de checkout e confirmação de pagamento. Inclui obrigatoriamente a seleção do método de pagamento (UC10).

UC10 - Selecionar Método de Pagamento: Permite ao Leitor escolher um método de pagamento já cadastrado ou adicionar um novo durante o processo de compra. É incluído pelo UC09.

UC11 - Receber por Livro: Permite que o Usuário Editorial visualize os valores recebidos pelas vendas de seus livros na plataforma.

UC12 - Filtrar Livros: Permite ao Leitor navegar pelo catálogo aplicando filtros pré-estabelecidos, como "Livros em Alta" ou "Novidades", para refinar a listagem exibida.

UC13 - Pesquisar Livros: Permite ao Leitor buscar livros no catálogo por termo textual (título ou autor). Pode ser estendido pela aplicação de filtros adicionais (UC14) ou pela navegação para uma estante encontrada nos resultados (UC15).

UC14 - Aplicar Filtros: Refina os resultados de uma pesquisa ou listagem com critérios personalizados como faixa de preço, gênero, autor ou editora. É uma extensão opcional do UC13.

UC15 - Acessar Estante: Permite ao Leitor visualizar o conteúdo de uma estante pública encontrada nos resultados de pesquisa, incluindo seus livros e o perfil do criador. É uma extensão opcional do UC13.

UC16 - Ler Livros: Permite ao Leitor abrir e navegar pelas páginas de um livro adquirido através do leitor de EPUB integrado. Pode ser estendido pelo marcador de página (UC17) ou pela finalização da leitura (UC18).

UC17 - Marcar Página: Permite ao Leitor salvar a página atual da leitura como marcador, para retomar a leitura do mesmo ponto em sessões futuras. É uma extensão opcional do UC16.

UC18 - Finalizar Livro: Registra a conclusão da leitura de um livro quando o Leitor chega à última página, encerrando a sessão de leitura e atualizando o histórico. É uma extensão do UC16.

UC19 - Avaliar Livros: Permite ao Leitor publicar uma avaliação com nota e texto para um livro que comprou ou finalizou. Pode ser estendido pela adição de um comentário textual (UC20).

UC20 - Adicionar Comentário: Permite ao Leitor adicionar ou editar o texto de comentário em sua própria avaliação já publicada. É uma extensão opcional do UC19.

UC21 - Comentar em Avaliações: Permite ao Leitor publicar um comentário na avaliação de outro leitor, participando da discussão sobre um livro.

UC22 - Responder Avaliações de Leitores: Permite ao Usuário Editorial responder diretamente a avaliações feitas pelos leitores em seus livros, com a resposta identificada com o badge de autor ou editora.

UC23 - Criar Biblioteca: Cria automaticamente a biblioteca pessoal de um usuário recém-cadastrado, provisionando os acervos padrão (Adquiridos, Avaliados e Histórico). É acionado pelo Subsistema de Bibliotecas.

UC24 - Inserir na Estante de Adquiridos: Adiciona automaticamente um livro ao acervo "Adquiridos" da biblioteca do Leitor após a confirmação de uma compra ou início de um empréstimo. É acionado pelo Subsistema de Bibliotecas.

UC25 - Inserir na Estante de Avaliados: Adiciona automaticamente um livro ao acervo "Avaliados" da biblioteca do Leitor após ele publicar uma avaliação. É acionado pelo Subsistema de Bibliotecas.

UC26 - Inserir no Histórico de Livros: Registra automaticamente um livro no acervo "Histórico" da biblioteca do Leitor após a finalização da leitura, com a data de conclusão. É acionado pelo Subsistema de Bibliotecas.

UC27 - Criar Nova Estante: Permite ao usuário criar uma estante personalizada em sua biblioteca para organizar seus livros, definindo nome e visibilidade (pública ou privada).

UC28 - Adicionar à Estante: Permite ao usuário incluir um livro em uma de suas estantes, selecionando a estante de destino a partir da lista de estantes disponíveis.

UC29 - Remover da Estante: Permite ao usuário retirar um livro de uma de suas estantes, após confirmação da ação.

UC30 - Criar Sub-estante: Permite ao usuário criar uma estante filha dentro de um acervo existente, formando uma hierarquia de dois níveis na biblioteca. É uma extensão opcional do UC27.

UC31 - Calcular Receita: Exibe ao Usuário Editorial um painel com a receita gerada por seus livros em um período selecionado e evolução temporal das vendas.

UC32 - Analisar Perfil do Público: Exibe ao Usuário Editorial informações sobre seus leitores, como total de leitores únicos e gêneros literários preferidos pelo público.

UC33 - Analisar Avaliações: Exibe ao Usuário Editorial um painel consolidado das avaliações recebidas, com média geral, distribuição de notas, ranking de livros por avaliação e evolução temporal da média.

UC34 - Analisar Livros: Exibe ao Usuário Editorial métricas de desempenho de seus livros, incluindo total de vendas, média de avaliações, etc.

UC35 - Analisar Estantes: Exibe ao Usuário Editorial dados sobre como seus livros estão sendo organizados pelos leitores, como quais estantes públicas os contêm e quais títulos aparecem em mais estantes.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Formato para cada contrato de operação

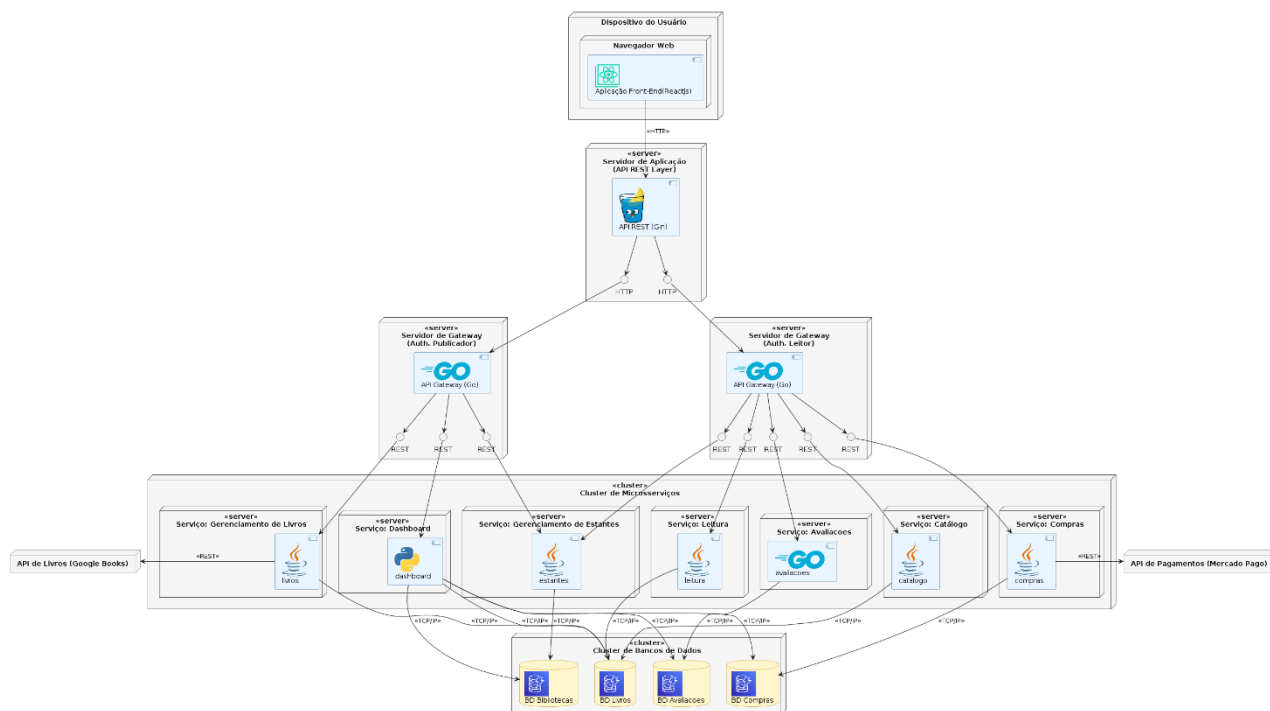
Contrato	
Operação	
Referências cruzadas	
Pré-condições	
Pós-condições	

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura foi modelada pelo Diagrama de Componentes e Implantação na seção 3.2.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.



Este é o **Diagrama de Componentes e Implantação** do sistema, descrevendo os nós (nodes) onde cada componente será fisicamente executado e os protocolos de comunicação entre estes nós e componentes na rede. Seguindo a arquitetura de microserviços, o sistema foi dividido em **18 nós**.

Dispositivo do Usuário: O dispositivo que o usuário utilizará durante a navegação no iLib. Nenhuma operação client-side será executada diretamente sobre o dispositivo, apenas sobre a aplicação front-end.

Navegador Web: Qualquer navegador (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, etc.) que o usuário utilizará para acessar o sistema. Nenhuma operação cliente-side será executada diretamente sobre este nó, apenas na aplicação front-end contida nele.

Aplicação Front-End (Reactjs): A aplicação cliente do sistema executada no navegador, que implementa a interface de usuário, a validação de formulários e as chamadas à API REST no back-end usando o protocolo HTTP. A tecnologia escolhida foi Reactjs pela sua vasta documentação e recursos, com a possibilidade de se reutilizar componentes sendo muito útil para o iLib, que possuirá muitas páginas com elementos semelhantes.

API REST (Gin): A API implementada no back-end do sistema que processa as requisições e encaminha para os Gateways de autenticação para cada perfil de usuário, utilizando o protocolo HTTP. A tecnologia escolhida foi Gin pela performance baixo-nível da linguagem Go ser um bom tradeoff considerando que a API não realizará uma quantidade muito grande de funcionalidades de regra de negócio que poderiam dificultar a legibilidade do código Go, mas com essa performance não sendo crítica o suficiente para justificar a utilização de uma linguagem mais baixo-nível ainda como Rust.

API Gateway (Go) – Auth. Publicador: O Gateway da API implementado no servidor de gateway. Realiza a autenticação e autorização do usuário como Publicador (autor independente ou editora), para então se

comunicar com os microsserviços via REST. A linguagem Go foi escolhida para facilitar a comunicação com a API Gin.

Cluster de Microsserviços: Um cluster contendo os microsserviços da aplicação, orquestrados via Kubernetes e Docker por ser a escolha mais estável e bem estruturada para isso.

Serviço: Gerenciamento de Livros (Spring Boot): O microserviço que lida com o gerenciamento de livros pelas operações de CRUD. Implementar com Spring Boot seria a melhor escolha para lidar com regras de negócio como estas, pelo paradigma de POO forte da linguagem Java garantir organização consistente e manutenibilidade do código, mesmo que isso signifique sacrificar performance pelo alto uso de memória da JVM.

Serviço: Dashboard (Python): O microserviço que implementa as funcionalidades de análise de dados do Dashboard editorial. Python foi escolhida como a linguagem para esse serviço pela sua capacidade de lidar com altas quantidades de dados e exibí-los via bibliotecas como Pandas, que eliminariam a necessidade de implementar os gráficos com tecnologias menos otimizadas para isso na linguagem Java, e sendo válido mais uma vez abrir mão da performance do sistema por outros benefícios menos visíveis, porém mais significativos à longo prazo.

Serviço: Gerenciamento de Estantes (Spring Boot): Microserviço responsável por lidar com a organização dos livros em estantes pelos usuários, permitindo uma experiência melhor de navegação pelo sistema. Spring Boot foi escolhido pelos mesmos motivos que influenciaram a escolha no gerenciamento de livros.

Serviço: Leitura (Spring Boot): Microserviço para controlar a leitura de livros via leitor EPUB. Spring Boot foi escolhido pelos mesmos motivos citados anteriormente.

Serviço: Avaliações (Go): Microserviço que lida com as avaliações e as threads de comentários criadas à partir delas. A alta carga de I/O desse serviço motivou a escolha do Go como linguagem de programação, com o tradeoff de performance x legibilidade valorizando mais a performance baixo-nível do Go, por não ter uma quantidade grande o suficiente de regra de negócio para justificar o uso do Java.

Serviço: Catálogo (Spring Boot): Microserviço que implementa o catálogo geral de livros da aplicação pelo feed do leitor. Spring Boot foi escolhido pelos mesmos motivos citados anteriormente.

Serviço: Compras (Spring Boot): Microserviço que lida com as transações financeiras envolvidas na compra de livros. Spring Boot foi escolhido pelos mesmos motivos citados anteriormente.

Cluster de Banco de Dados: Cluster que agrupa todos os BDs utilizados pelos serviços da aplicação. O SGBD escolhido para todos eles foi o DynamoDB, pela alta compatibilidade com o ecossistema da AWS.

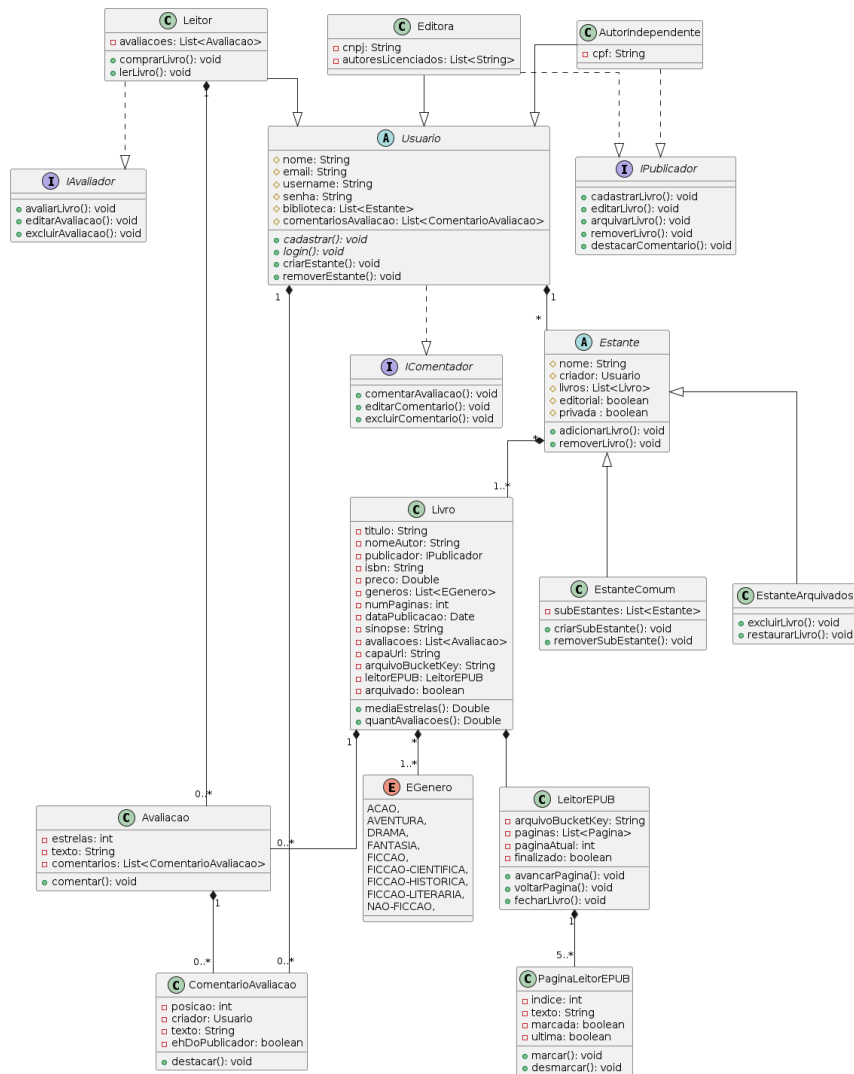
BD Bibliotecas: Armazena os dados relacionados às estantes dos usuários.

BD Livros: Armazena os dados de todos os livros cadastrados na aplicação.

BD Avaliações: Armazena os dados das avaliações de livros e as threads de comentários de cada uma delas.

BD Compras: Armazena os dados relacionados às compras de livros pelos leitores.

3.3 Diagrama de Classes



Usuario: Classe abstrata que representa a base de todos os usuários da plataforma. Armazena os dados comuns de identificação (nome, e-mail, username e senha) e mantém a biblioteca pessoal do usuário como uma coleção de estantes, além dos comentários feitos em avaliações. Define os contratos abstratos de `cadastrar()` e `login()`, implementados pelas subclasses, e oferece operações concretas para criação e remoção de estantes. Implementa a interface `IComentador`.

IComentador: Interface que define o contrato de participação em discussões de avaliações. Toda classe que a implementa pode publicar um comentário em uma avaliação existente, além de editá-lo ou excluí-lo posteriormente. É implementada por `Usuario`, tornando essa capacidade disponível a todos os tipos de usuário.

IPublicador: Interface que define o contrato de gerenciamento editorial de livros. Estabelece as operações de cadastrar, editar, arquivar e remover livros, além da capacidade de destacar comentários em avaliações dos próprios livros. É implementada por AutorIndependente e Editora.

IAvaliador: Interface que define o contrato de avaliação de livros. Toda classe que a implementa pode publicar uma avaliação com nota e texto, além de editá-la ou excluí-la. É implementada exclusivamente por Leitor.

AutorIndependente: Subclasse concreta de Usuario que representa um autor que publica livros de forma independente, sem vínculo com uma editora. Além dos atributos herdados, armazena o CPF como identificador individual. Implementa IPublicador, tendo acesso completo às operações de gerenciamento dos próprios livros.

Editora: Subclasse concreta de Usuario que representa uma pessoa jurídica responsável por publicar livros de múltiplos autores. Além dos atributos herdados, armazena o CNPJ e uma lista de nomes de autores licenciados. Implementa IPublicador, gerenciando o catálogo de todos os livros sob seu selo.

Leitor: Subclasse concreta de Usuario que representa o consumidor de livros da plataforma. Mantém a lista de avaliações que publicou e oferece as operações de compra e leitura de livros. Implementa IAvaliador, sendo o único tipo de usuário capaz de avaliar livros.

Estante: Classe abstrata que representa um agrupamento de livros dentro da biblioteca de um usuário. Armazena o nome, o criador, a lista de livros, e flags que indicam se é uma estante editorial (gerenciada pelo sistema) ou privada. Define as operações concretas de adicionar e remover livros, sendo especializada pelas subclasses EstanteComum e EstanteArquivados.

EstanteComum: Subclasse concreta de Estante que representa uma estante criada e gerenciada pelo próprio usuário. Suporta hierarquia ao manter uma lista de sub-estantes, permitindo ao usuário organizar seus livros em estruturas aninhadas de dois níveis.

EstanteArquivados: Subclasse concreta de Estante que funciona como uma área de livros removidos temporariamente da estante ativa. Oferece as operações de excluir definitivamente um livro ou restaurá-lo de volta à estante de origem.

Livro: Classe central do domínio que representa um livro publicado na plataforma. Agrega todos os metadados editoriais (título, autor, ISBN, preço, sinopse, capa, data de publicação e gêneros), a referência ao seu publicador, a lista de avaliações recebidas, o arquivo EPUB via LeitorEPUB e o flag de arquivamento. Fornece métodos para calcular a média de estrelas e a quantidade total de avaliações.

EGenero: Enumeração que define os gêneros literários disponíveis para classificação de livros na plataforma, incluindo categorias como Ação, Aventura, Drama, Fantasia, Ficção Científica, Ficção Histórica, Ficção Literária, Ficção geral e Não-Ficção.

Avaliacao: Representa a avaliação publicada por um Leitor sobre um livro. Armazena a nota em estrelas, o texto descritivo e a lista de comentários feitos por outros usuários nessa avaliação. Oferece o método comentar() para iniciar uma nova thread de comentários.

ComentarioAvaliacao: Representa um comentário feito por um usuário em uma avaliação específica. Armazena a posição do comentário na thread, o usuário criador, o texto e um flag que indica se o comentário foi feito pelo próprio publicador do livro. Oferece o método destacar(), que pode ser acionado pelo publicador para evidenciar respostas relevantes.

LeitorEPUB: Representa o motor de leitura do arquivo EPUB de um livro. Mantém a referência ao arquivo no storage via arquivoBucketKey, a lista de páginas carregadas, a página atual e o estado de conclusão da leitura. Controla a navegação entre páginas com avançarPagina(), voltarPagina() e o encerramento da sessão com fecharLivro().

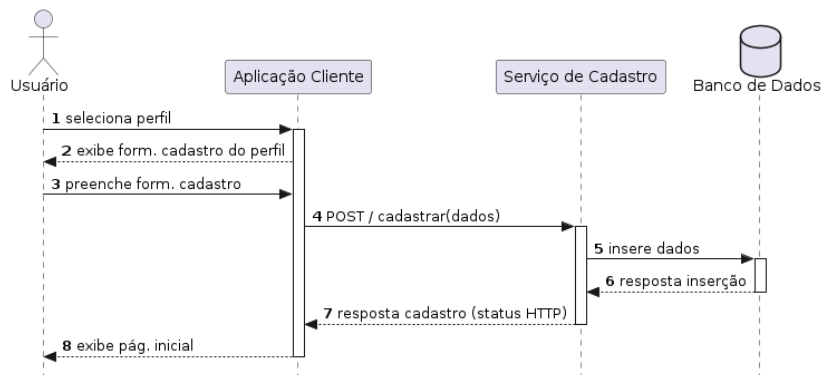
PaginaLeitorEPUB: Representa uma página individual dentro do LeitorEPUB. Armazena o índice da página, seu conteúdo textual e dois flags: marcada, que indica se o leitor sinalizou essa página como marcador, e ultima, que sinaliza ao sistema que a leitura foi concluída ao ser alcançada. Permite ao leitor marcar e desmarcar a página durante a leitura.

3.4 Diagramas de Sequência

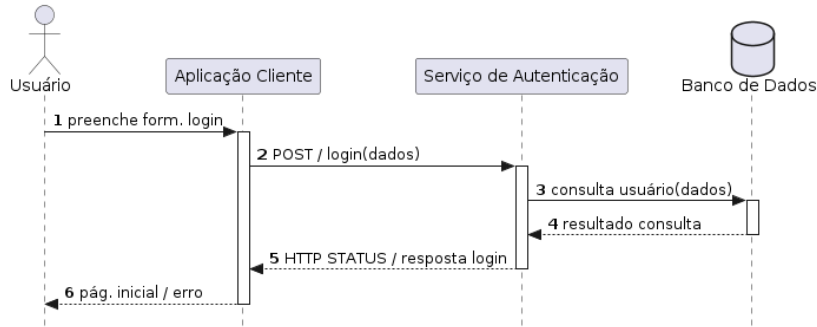
Diagramas de sequência para realização de casos de uso.

3.4.1. Usuários

3.4.1.1. Cadastro de Usuários

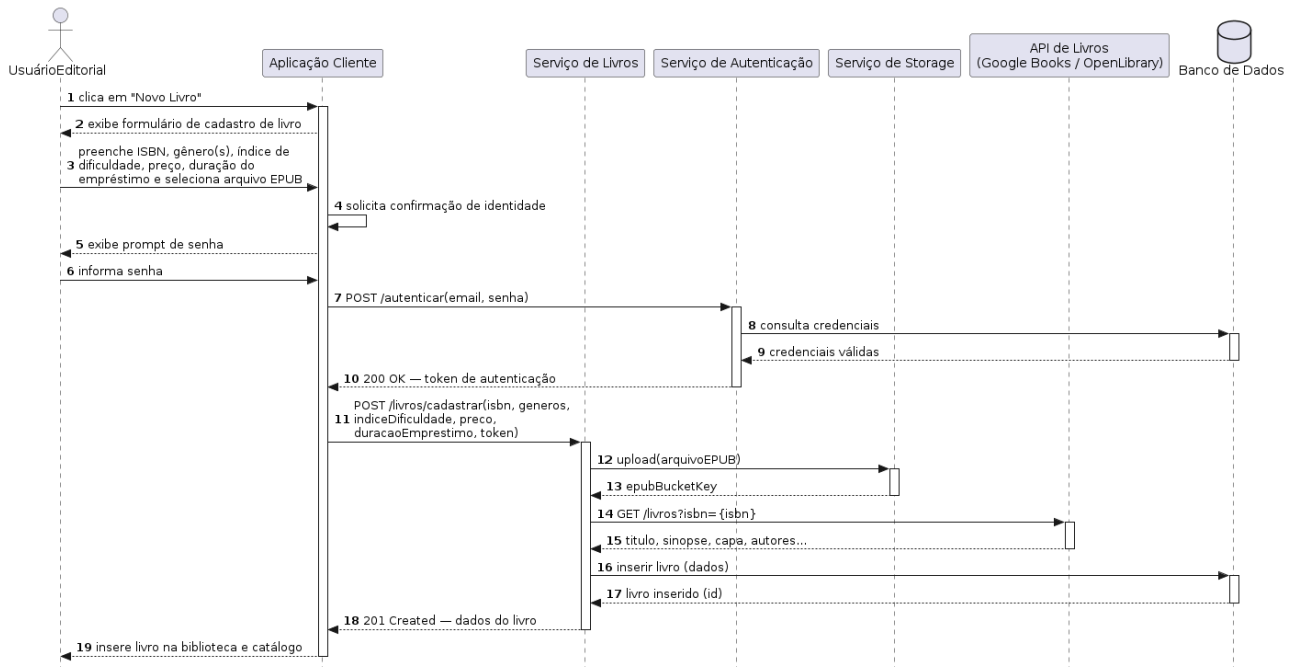


3.4.1.2. Login de Usuários

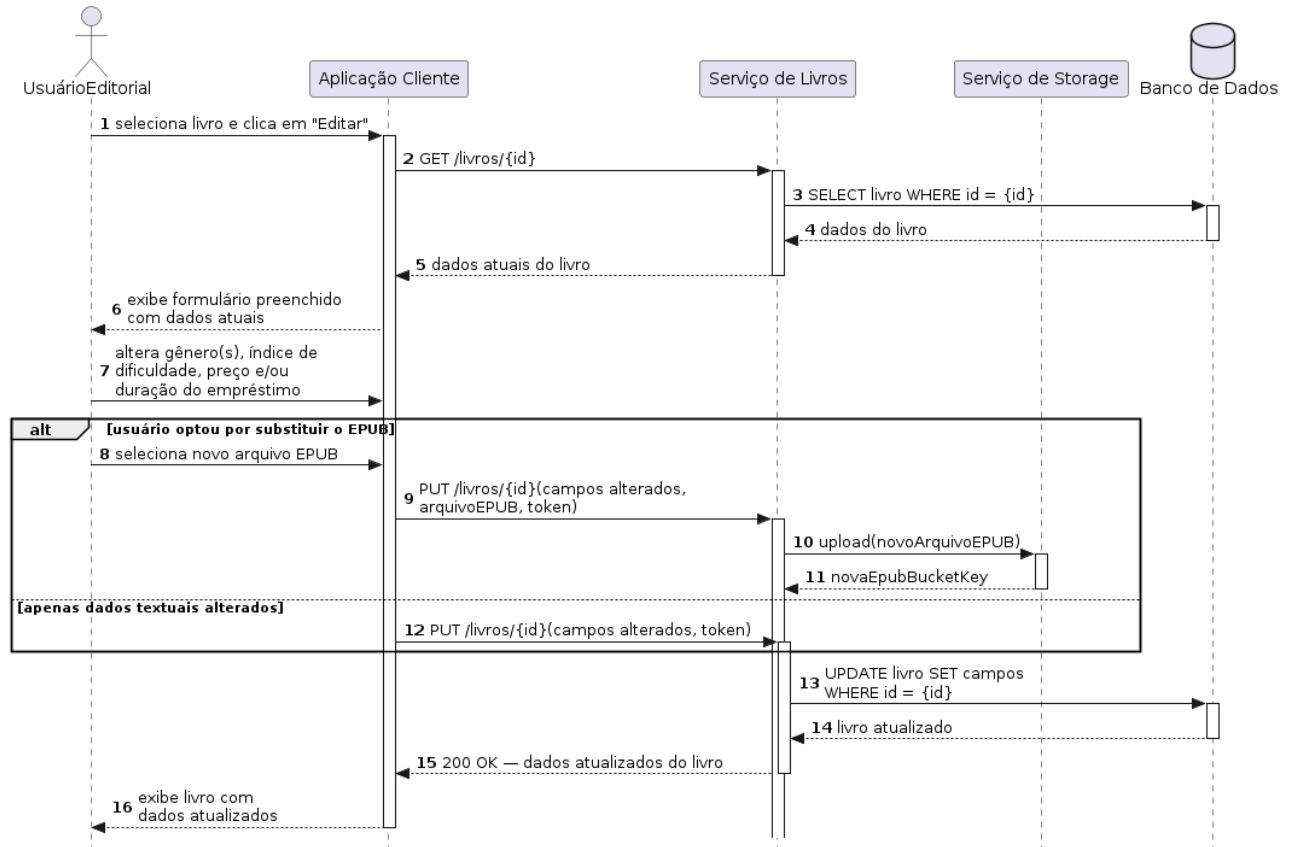


3.4.2. Gerenciamento de Livros

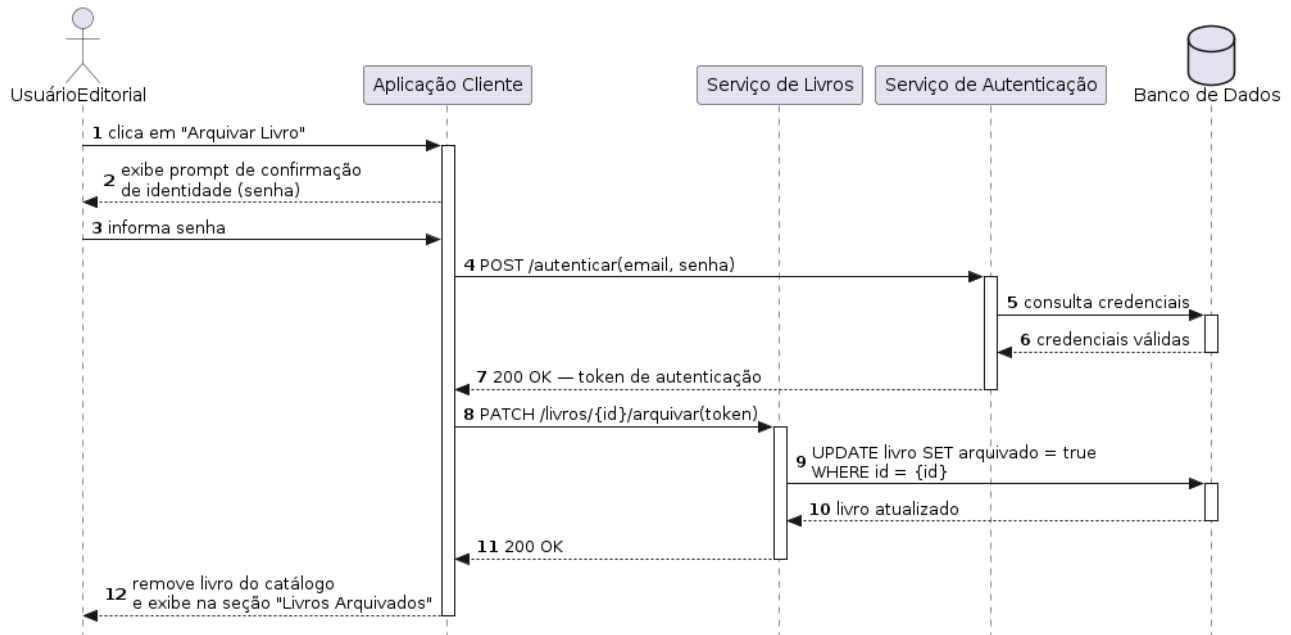
3.4.2.1. Cadastro de Livros



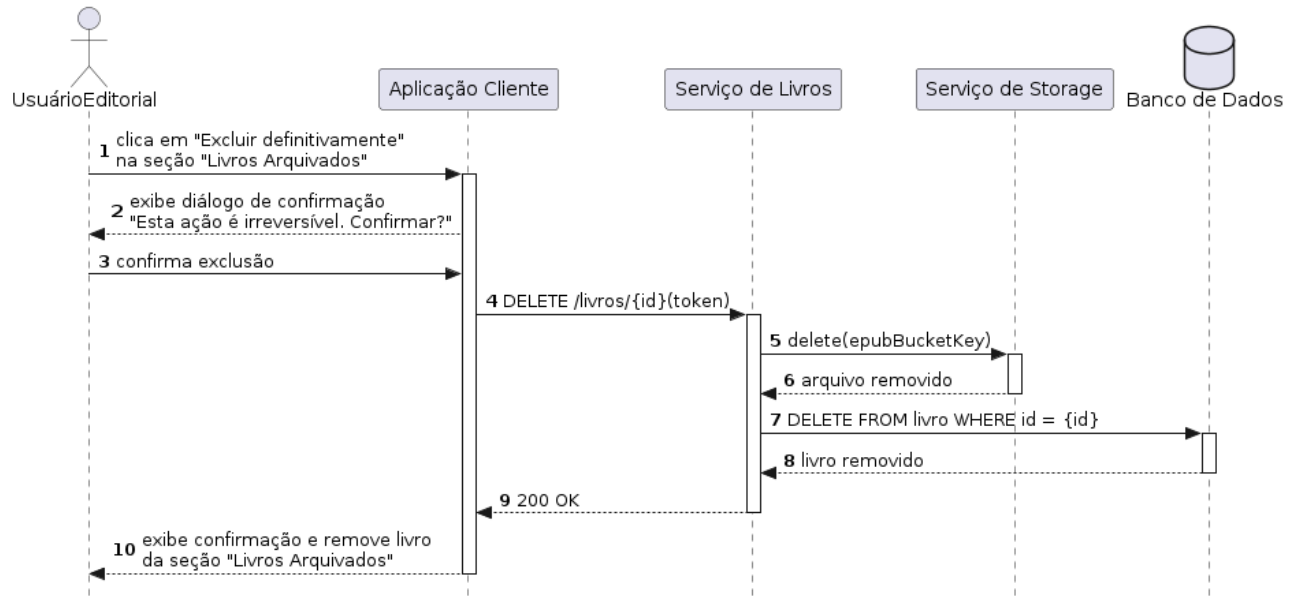
3.4.2.2. Edição de Livros



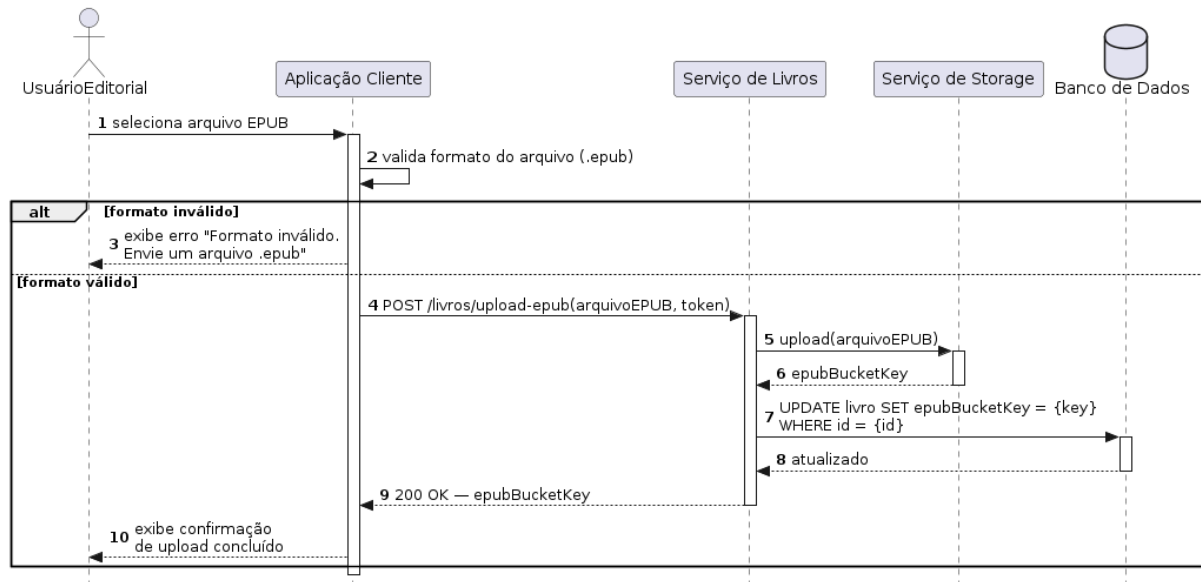
3.4.2.3. Arquivamento de Livros



3.4.2.4. Exclusão de Livros

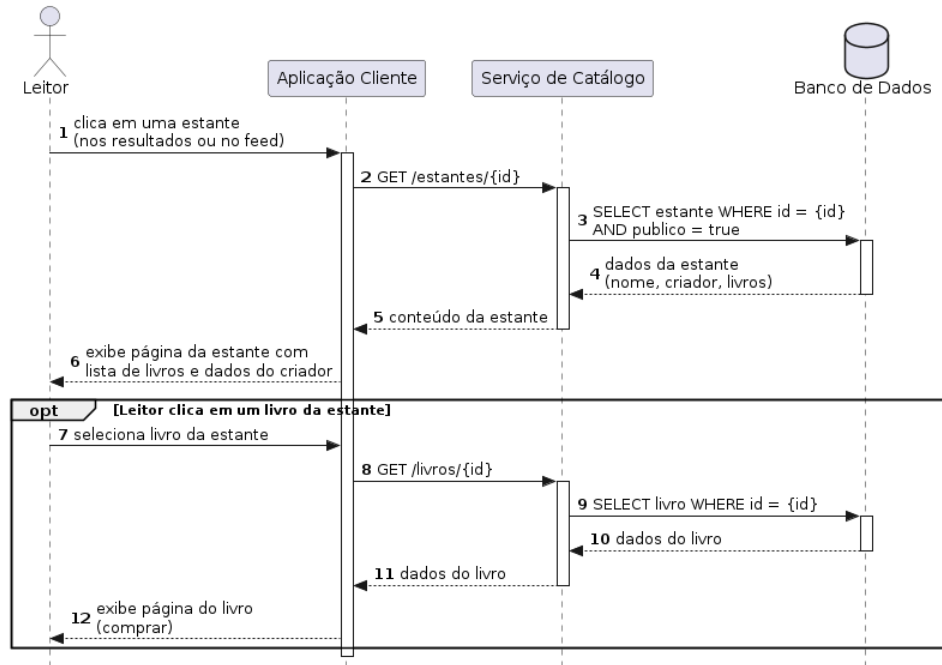


3.4.2.5. Upload de Arquivo EPUB

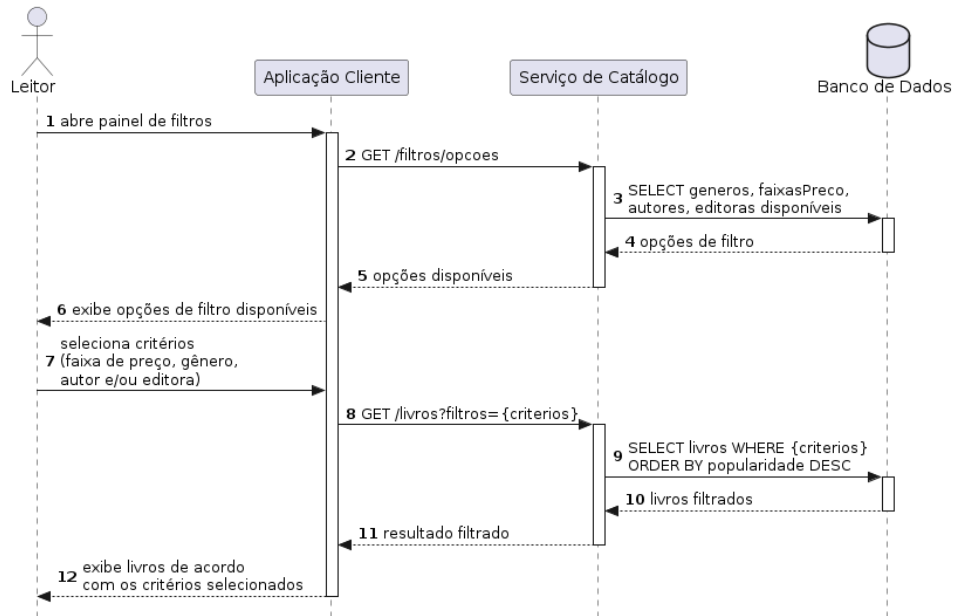


3.4.3. Catálogo de Livros

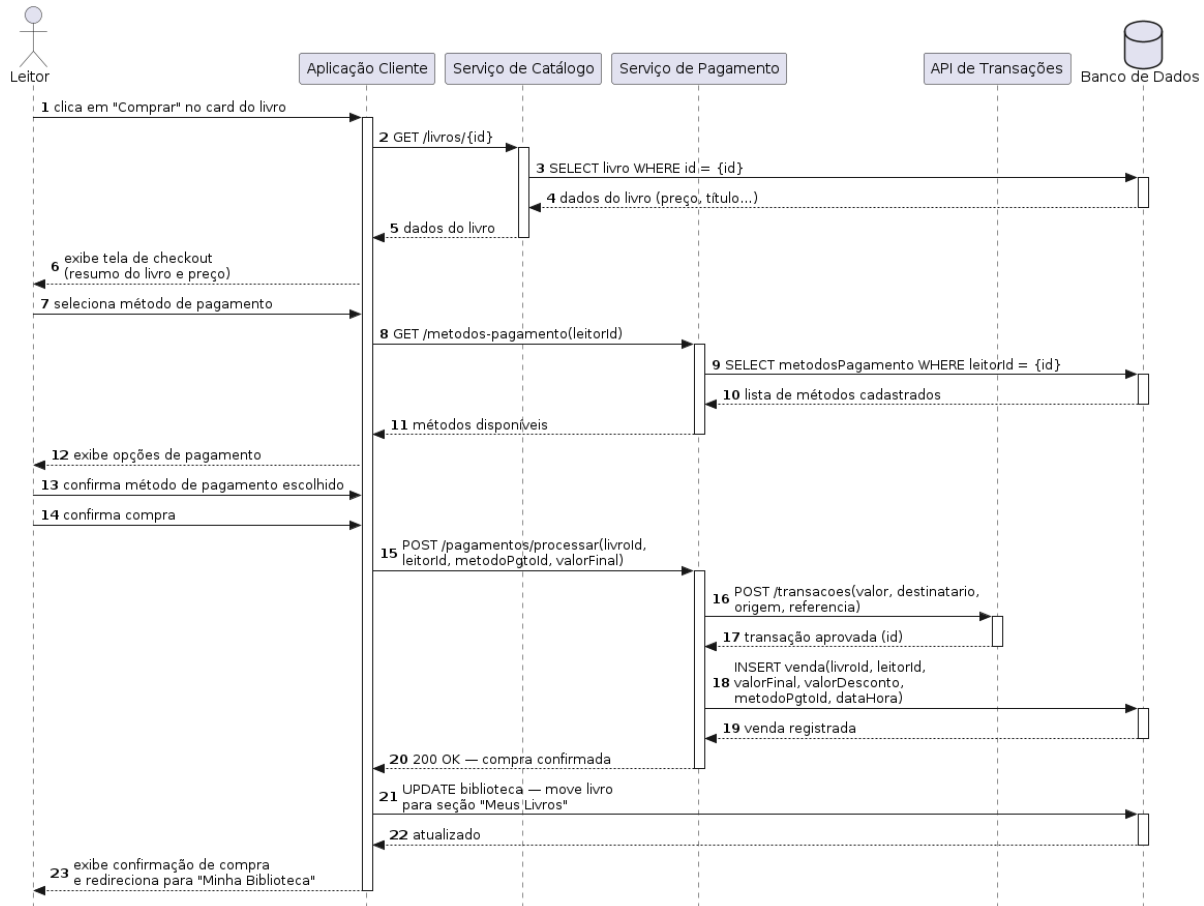
3.4.3.1. Acessar Estante



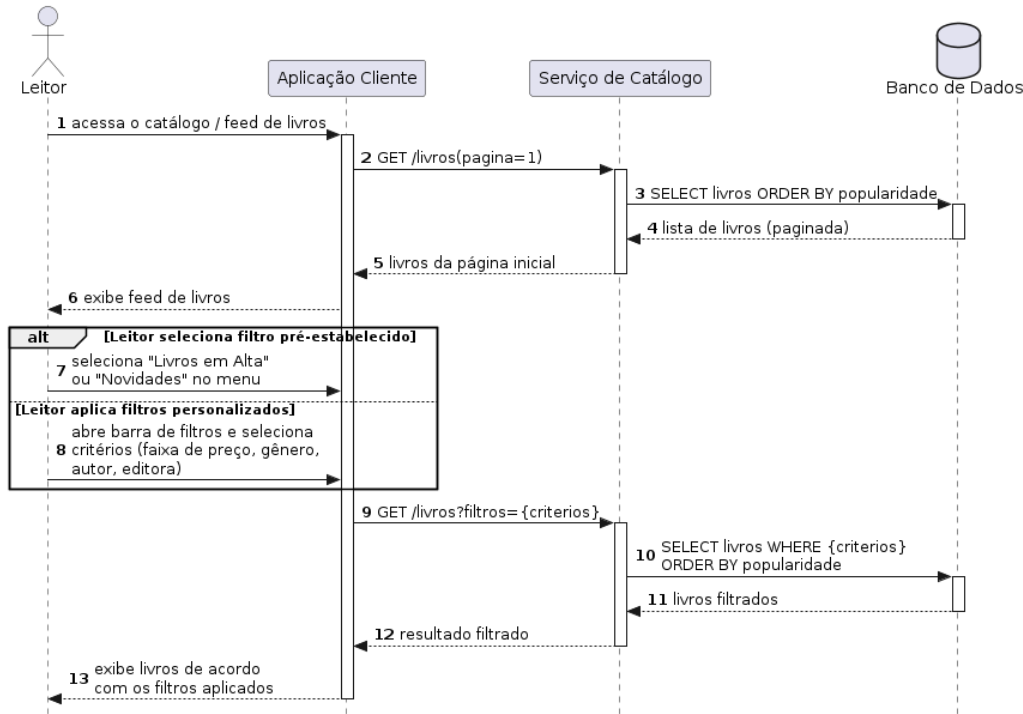
3.4.3.2. Aplicar Filtros



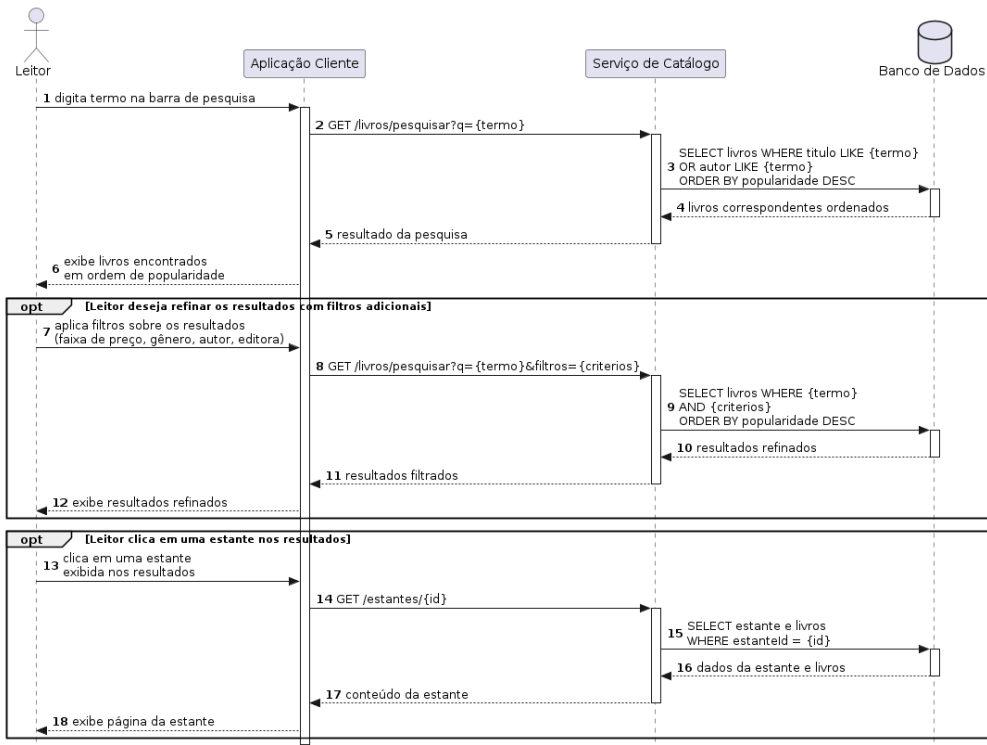
3.4.3.3. Comprar Livros



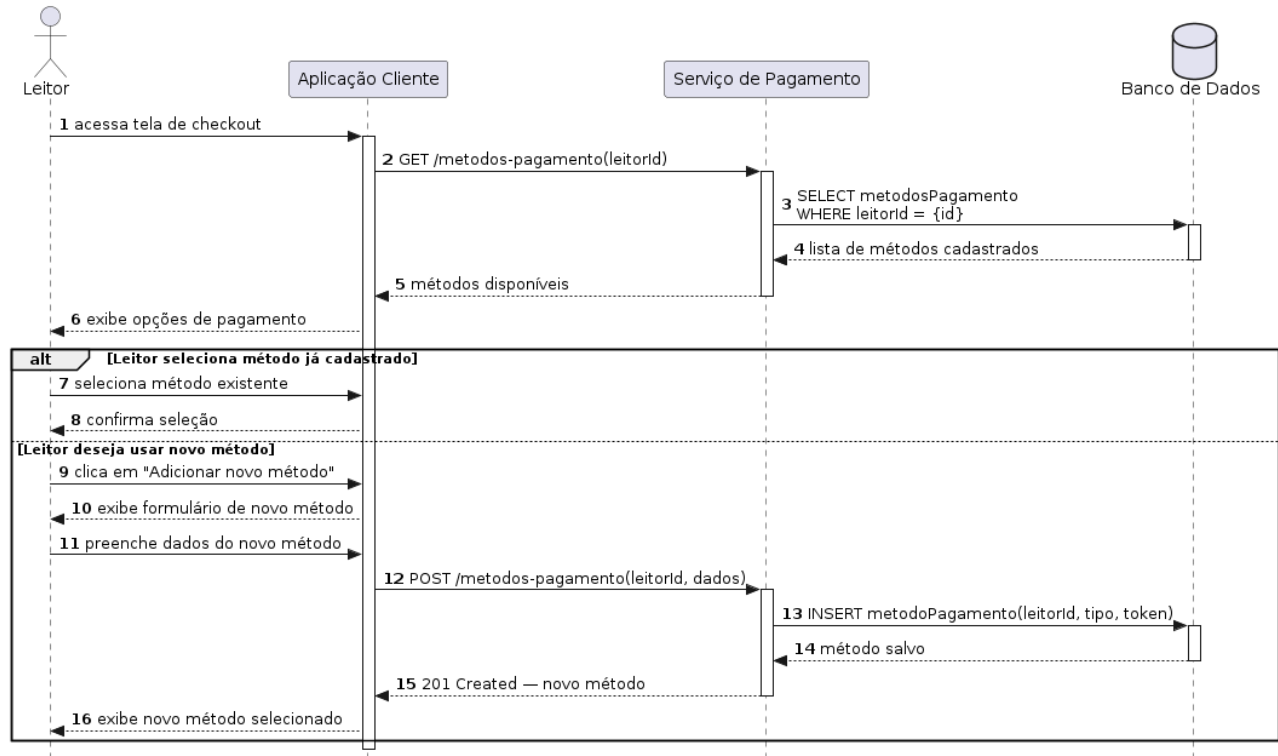
3.4.3.4. Filtrar Livros



3.4.3.5. Pesquisar Livros

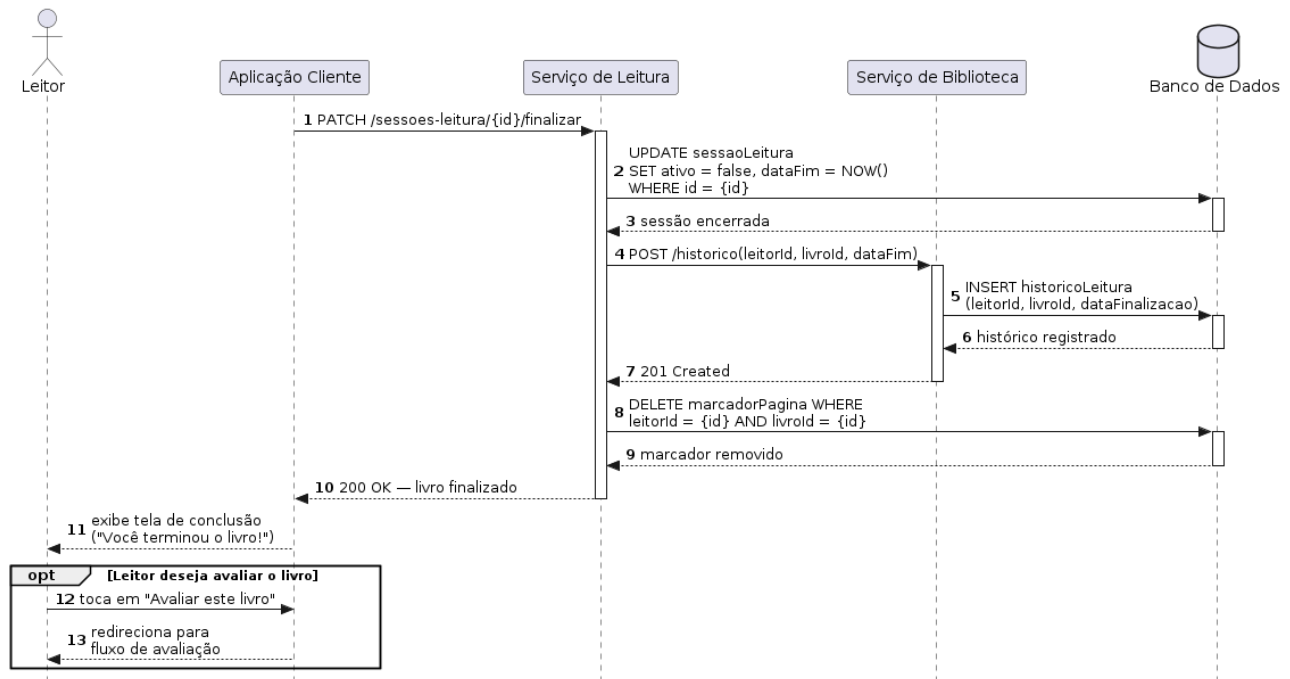


3.4.3.6. Selecionar Método de Pagamento

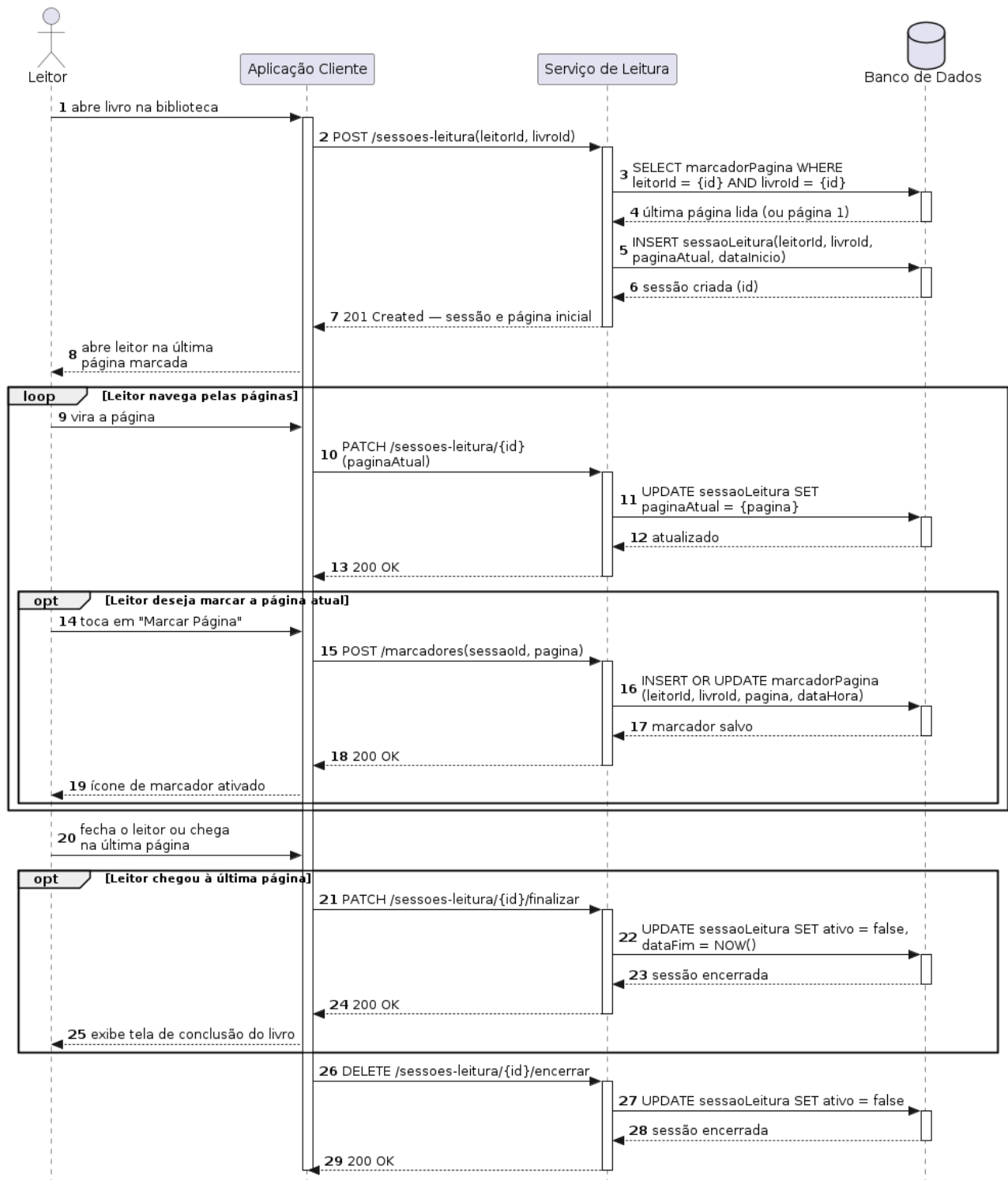


3.4.4. Leitura de Livros

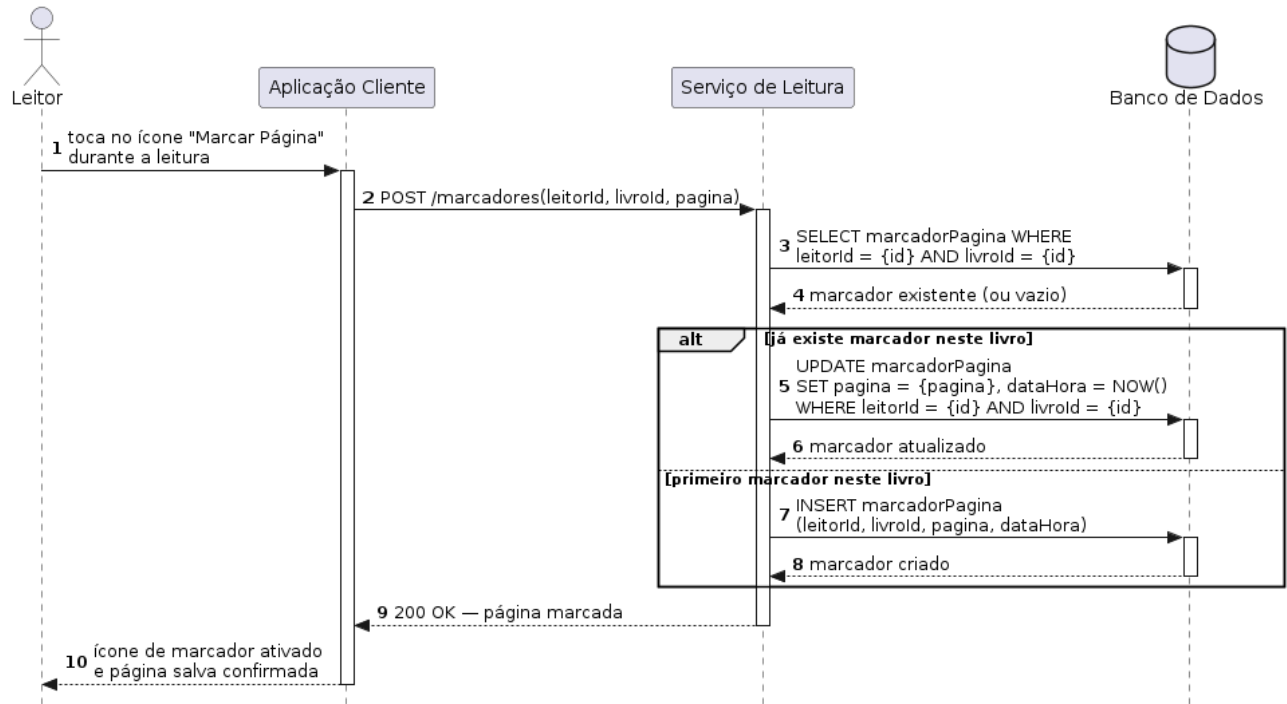
3.4.4.1. Finalizar Livro



3.4.4.2. Ler Livros

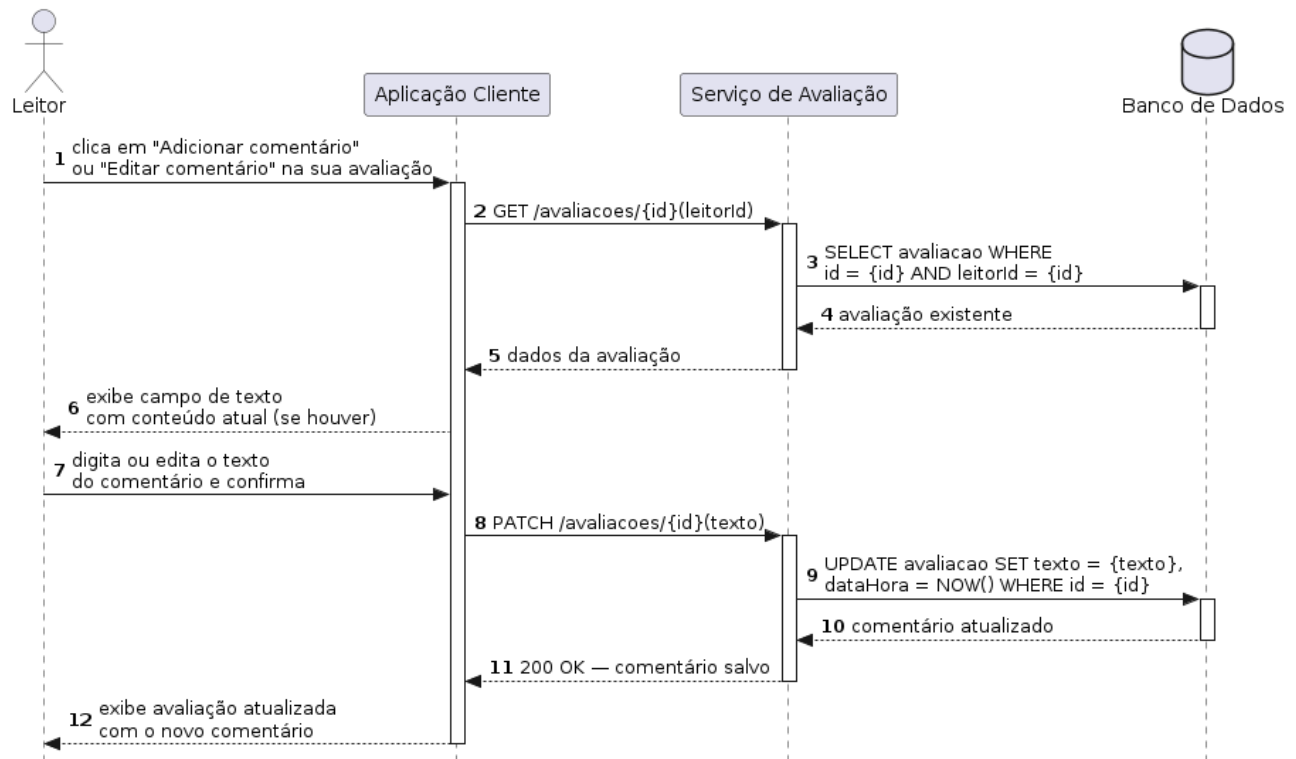


3.4.4.3. Marcar Página

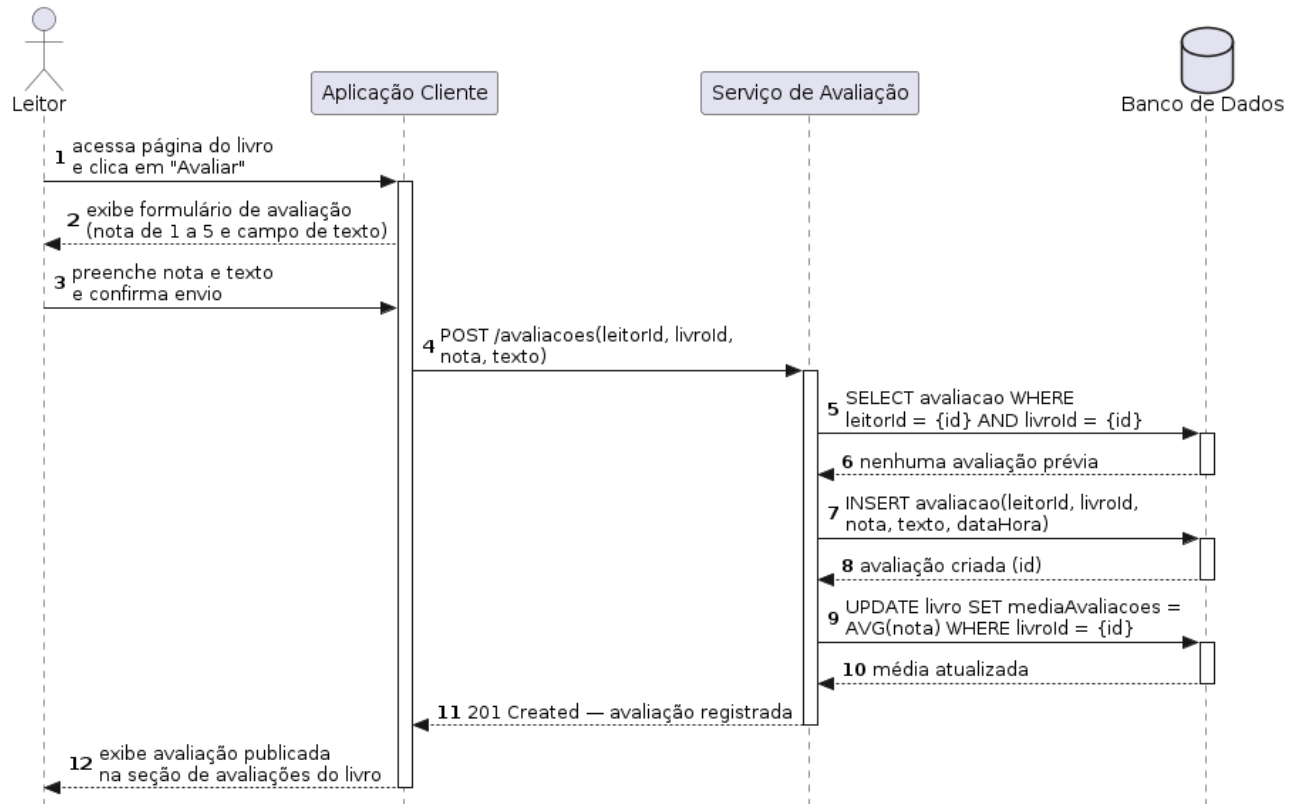


3.4.5. Avaliação de Livros

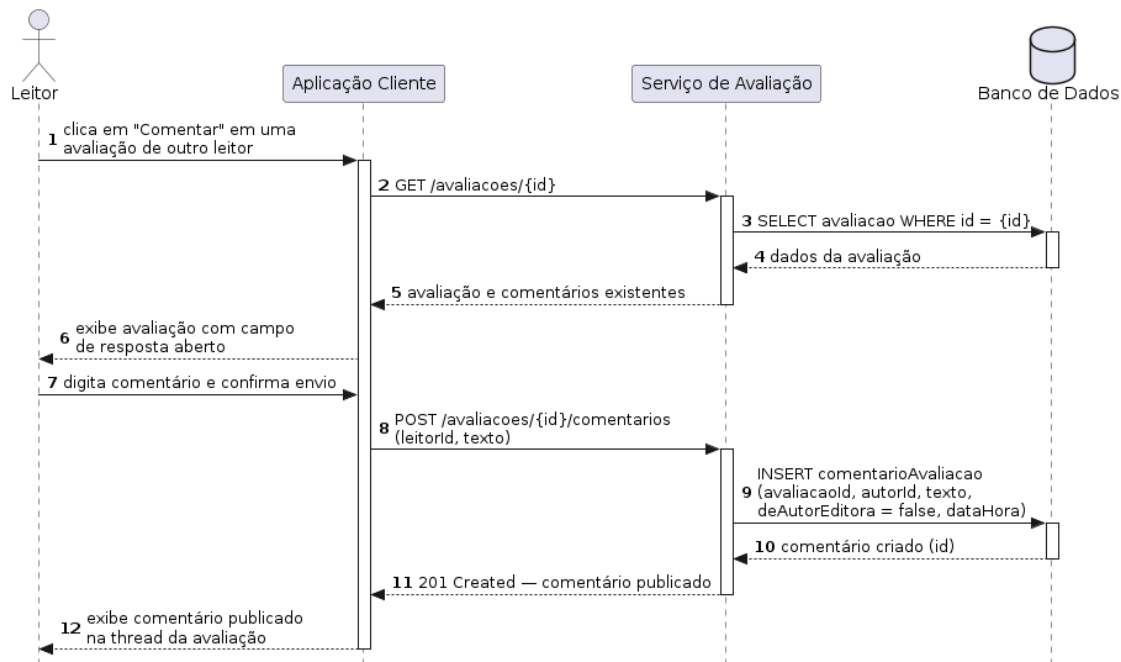
3.4.5.1. Adicionar Comentário em Avaliação



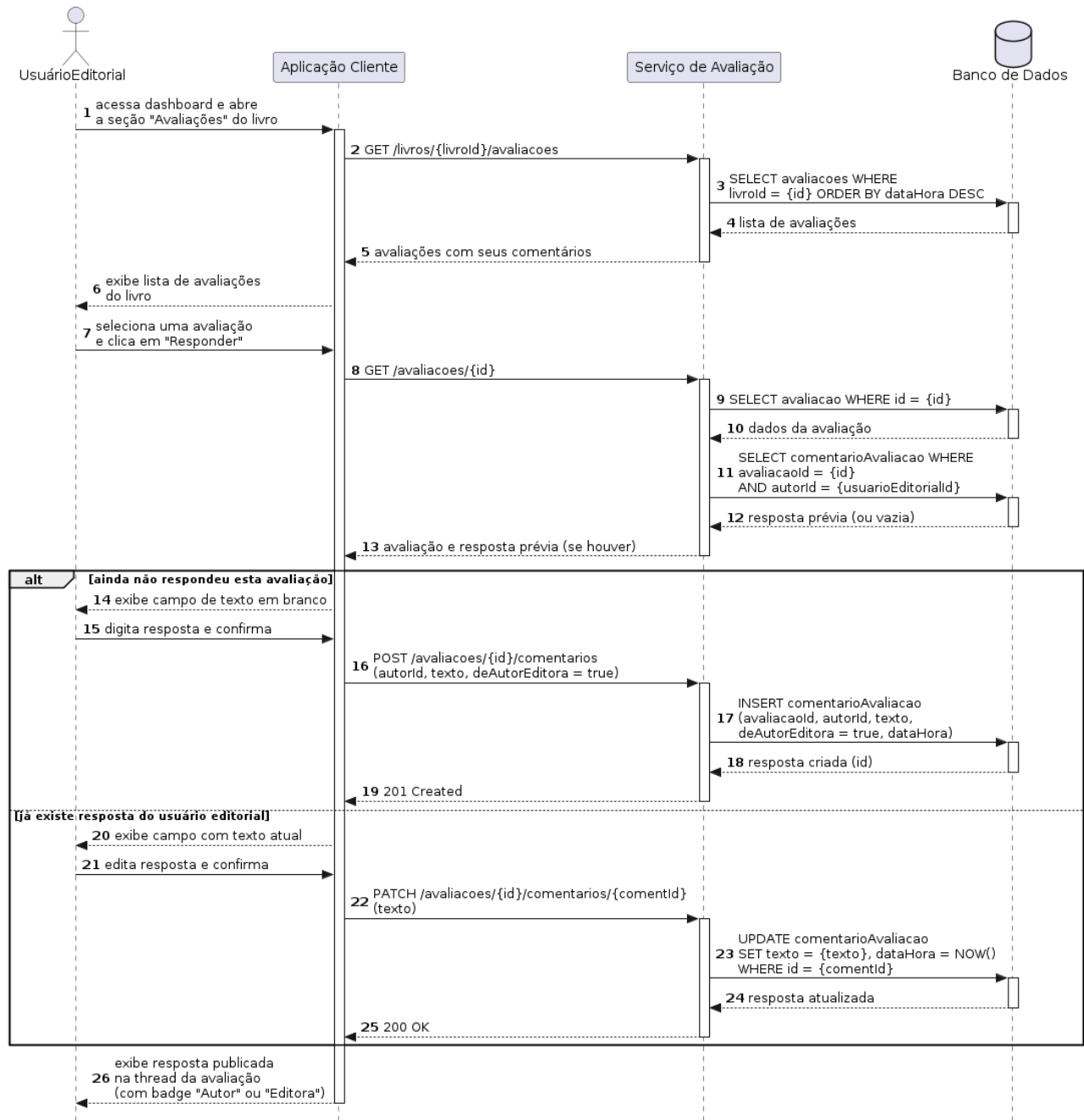
3.4.5.2. Avaliar Livros



3.4.5.3. Comentar Avaliações

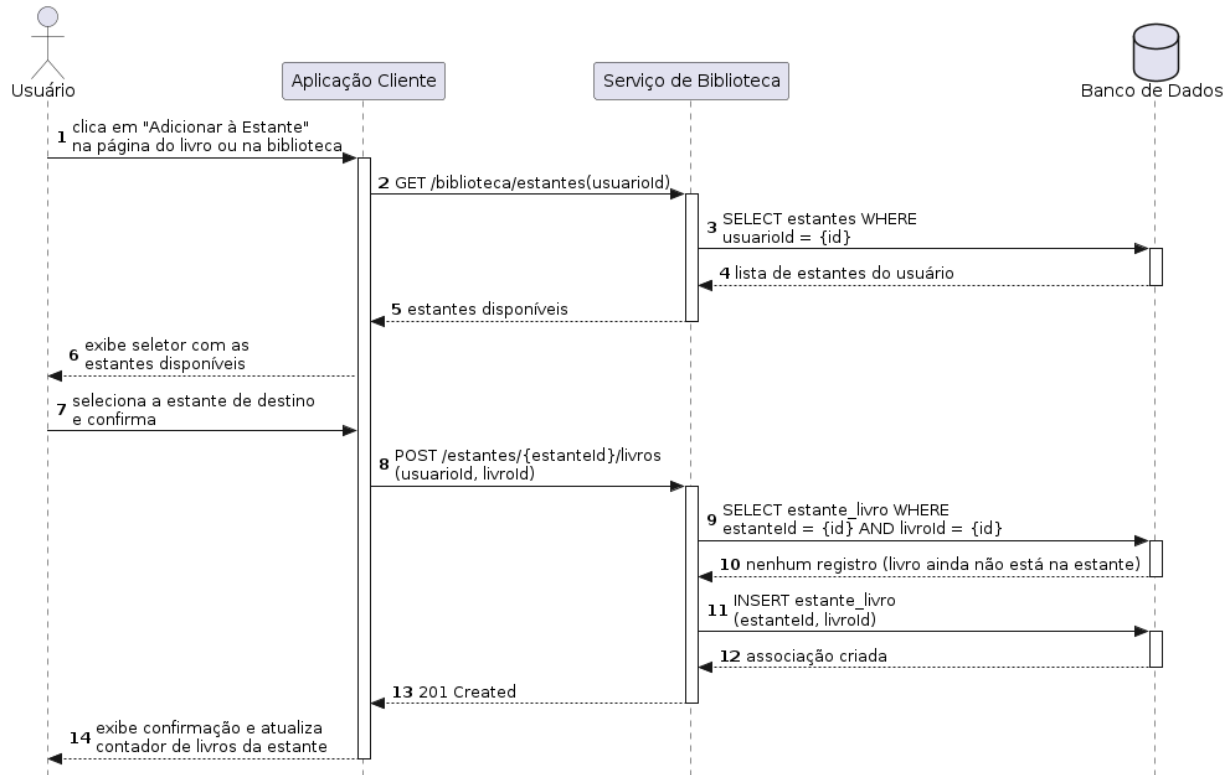


3.4.5.4. Responder Avaliações

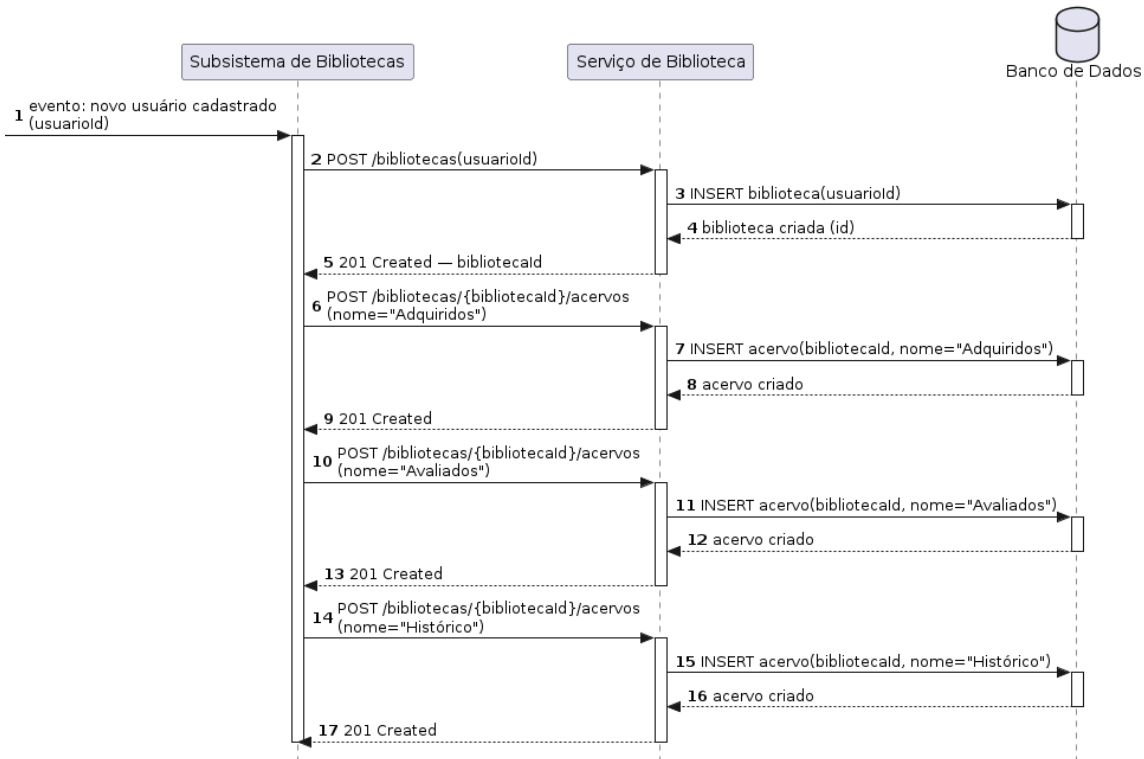


3.4.6. Gerenciamento de Estantes

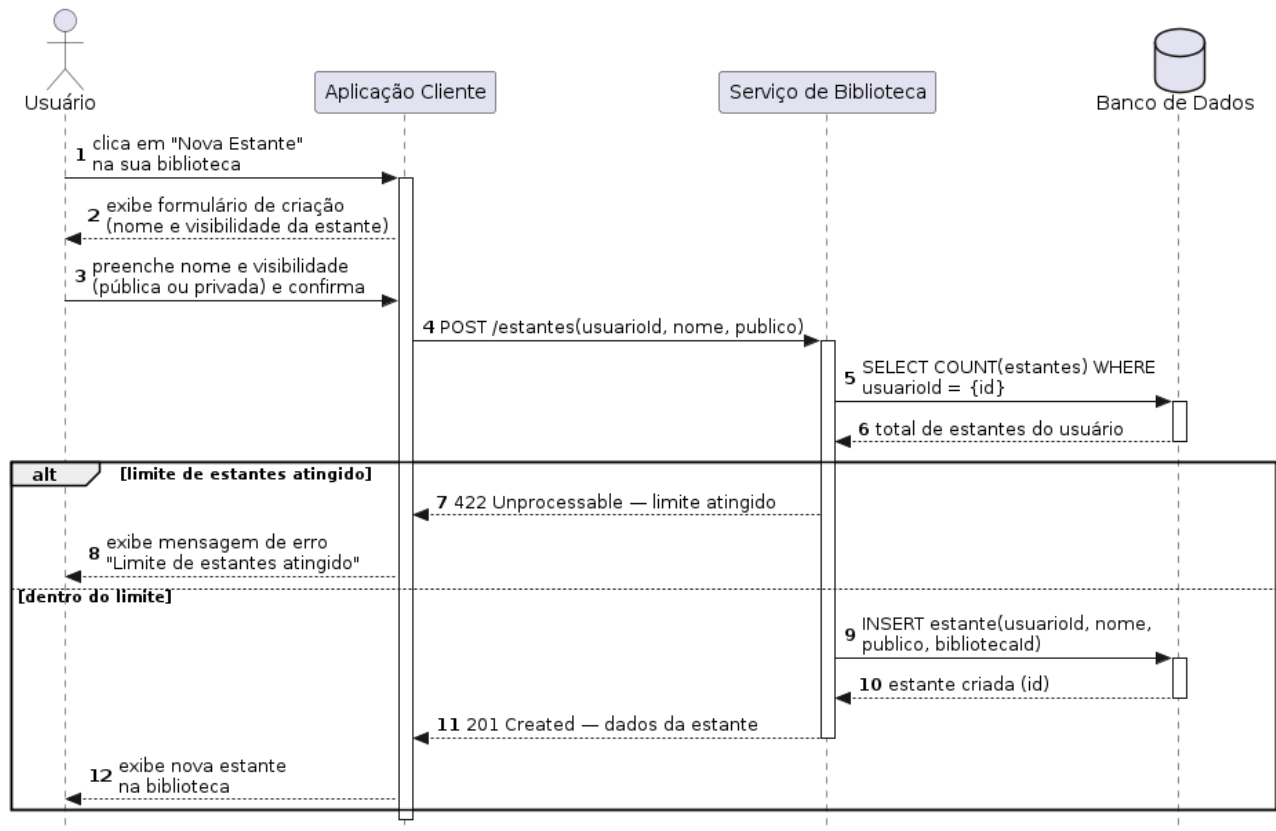
3.4.6.1. Adicionar Livro na Estante



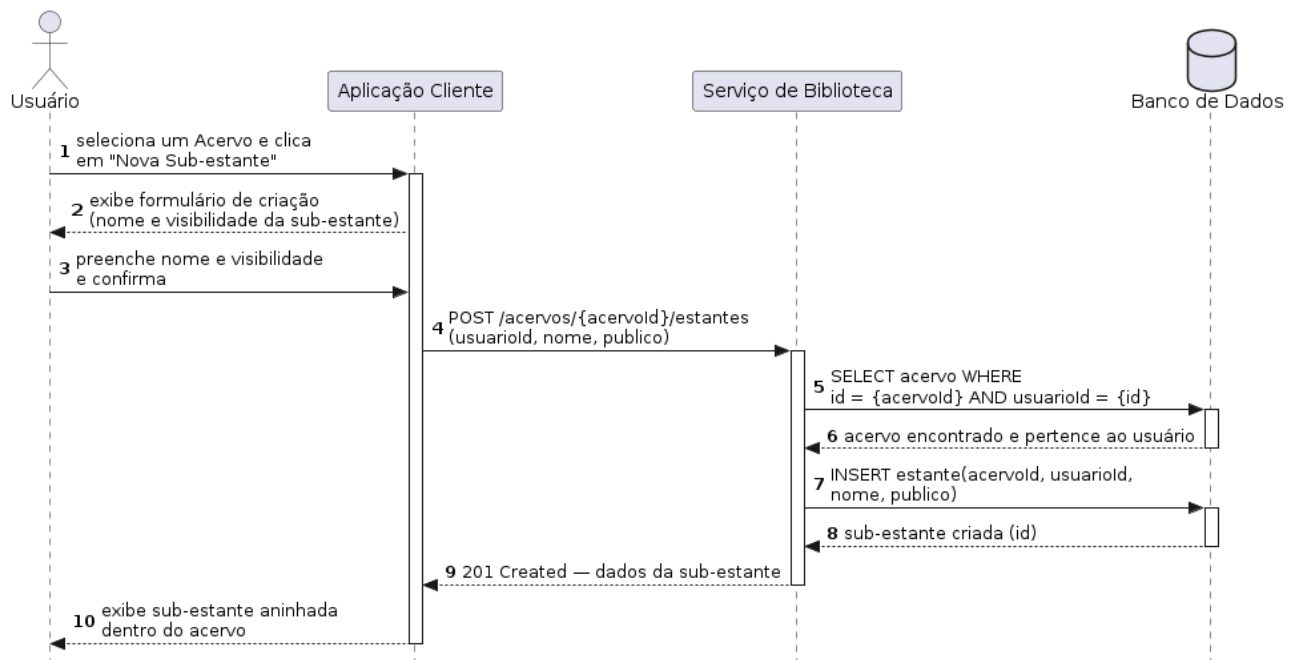
3.4.6.2. Criar Biblioteca



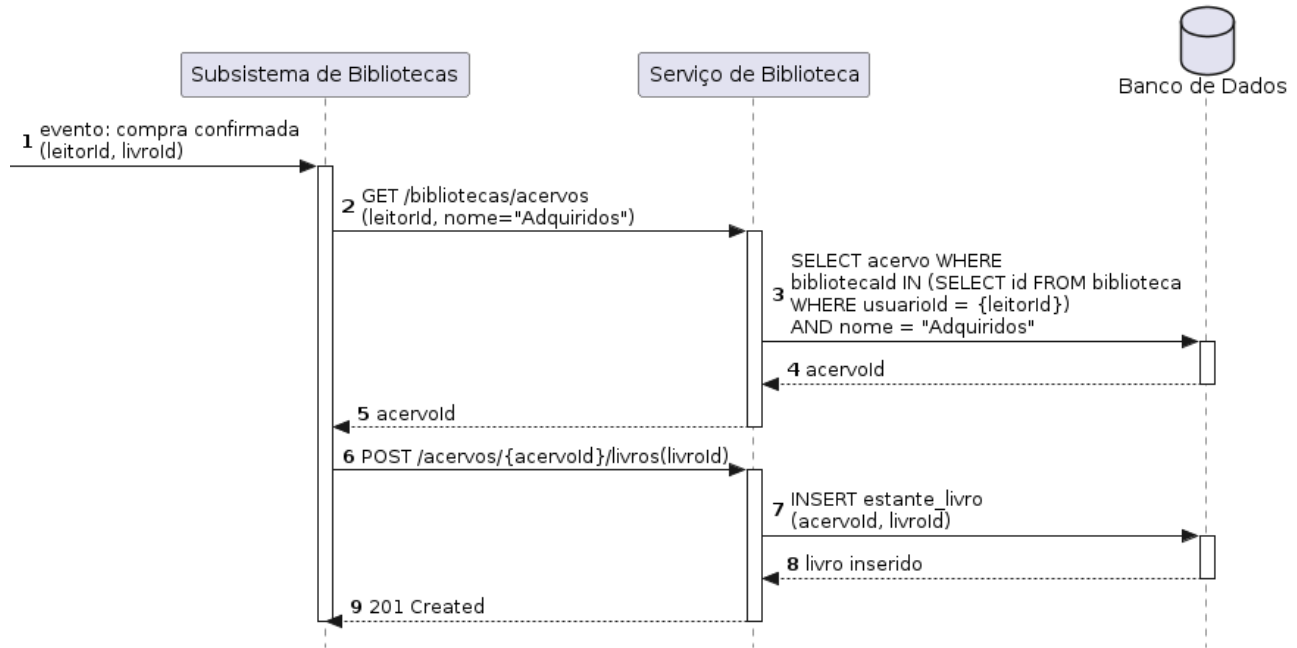
3.4.6.3. Criar Estante



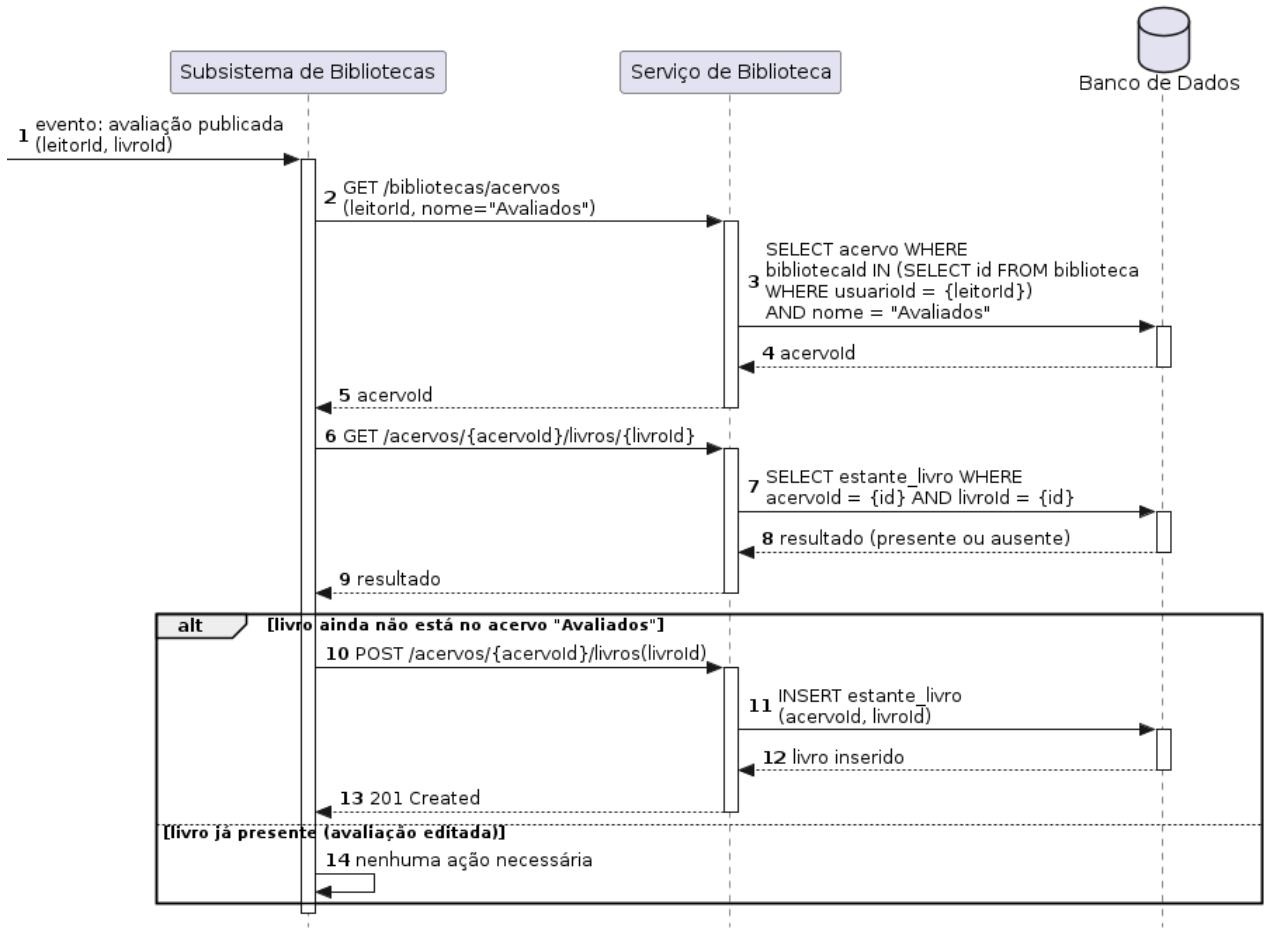
3.4.6.4. Criar Sub-Estante



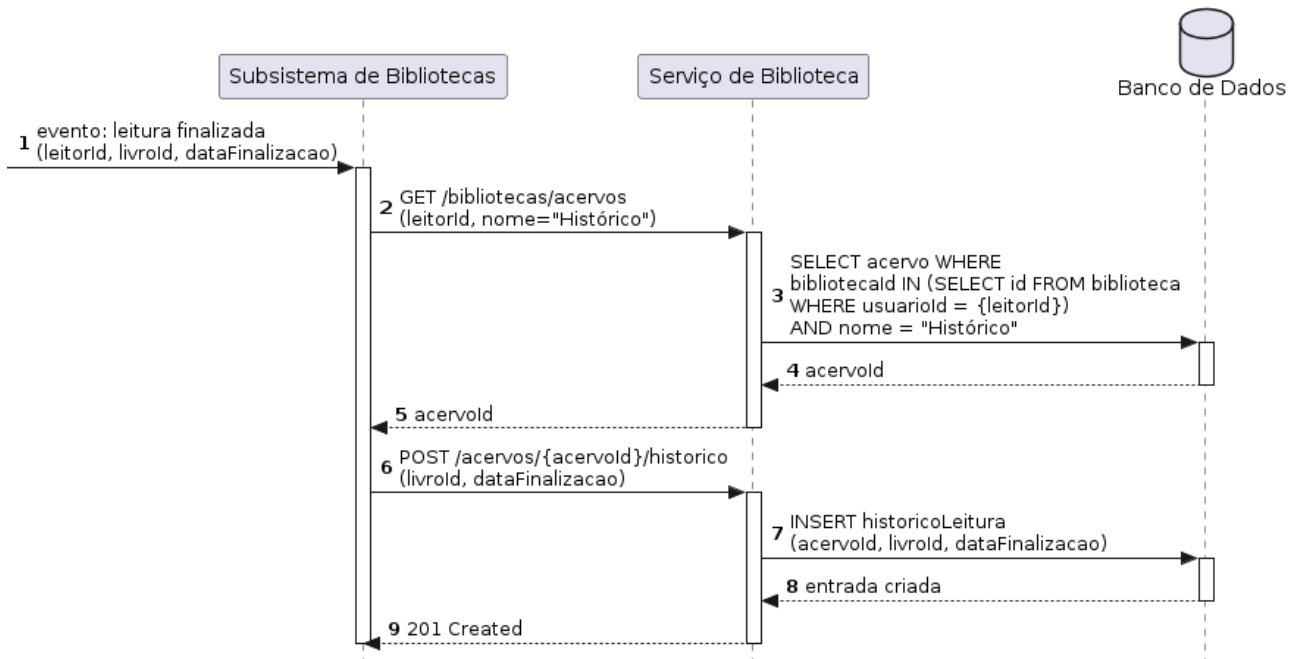
3.4.6.5. Inserir na Estante Adquiridos



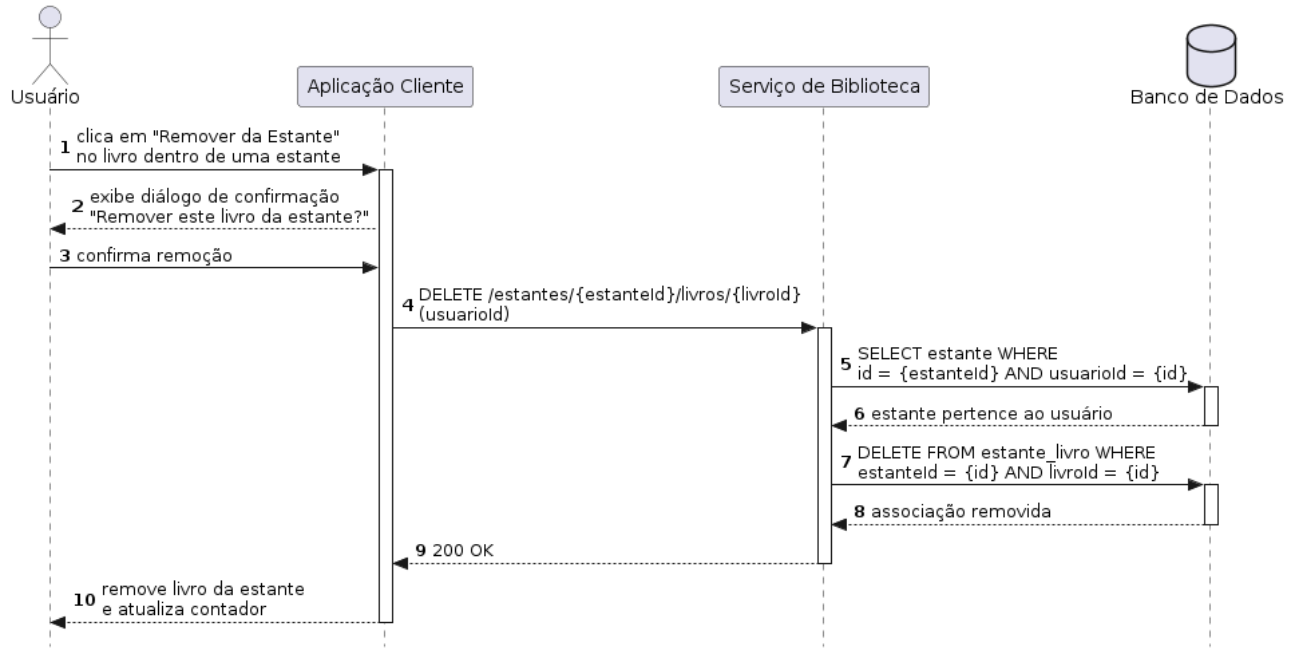
3.4.6.6. Inserir na Estante Avaliados



3.4.6.7. Inserir no Histórico de Livros

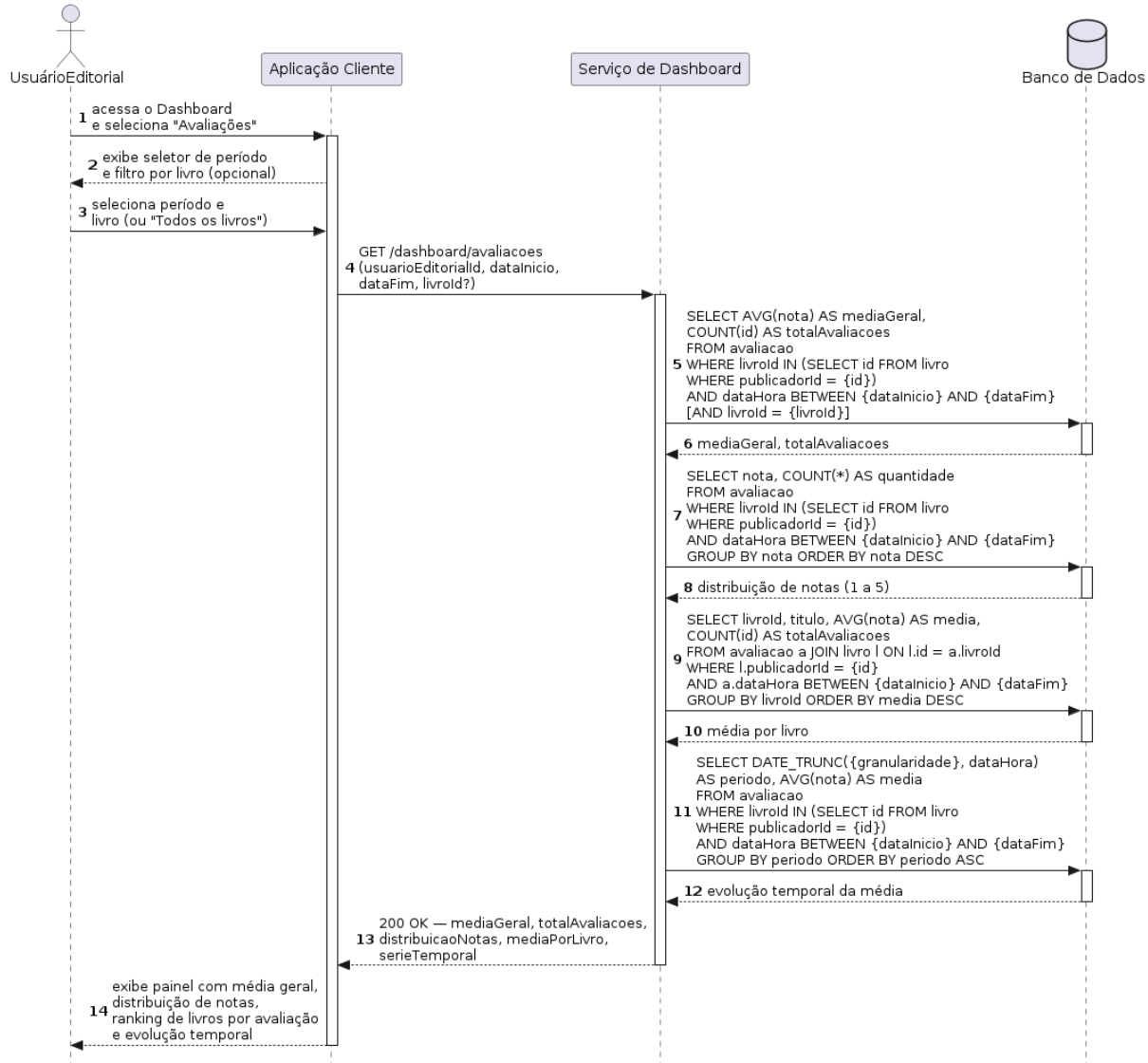


3.4.6.8. Remover Livro da Estante

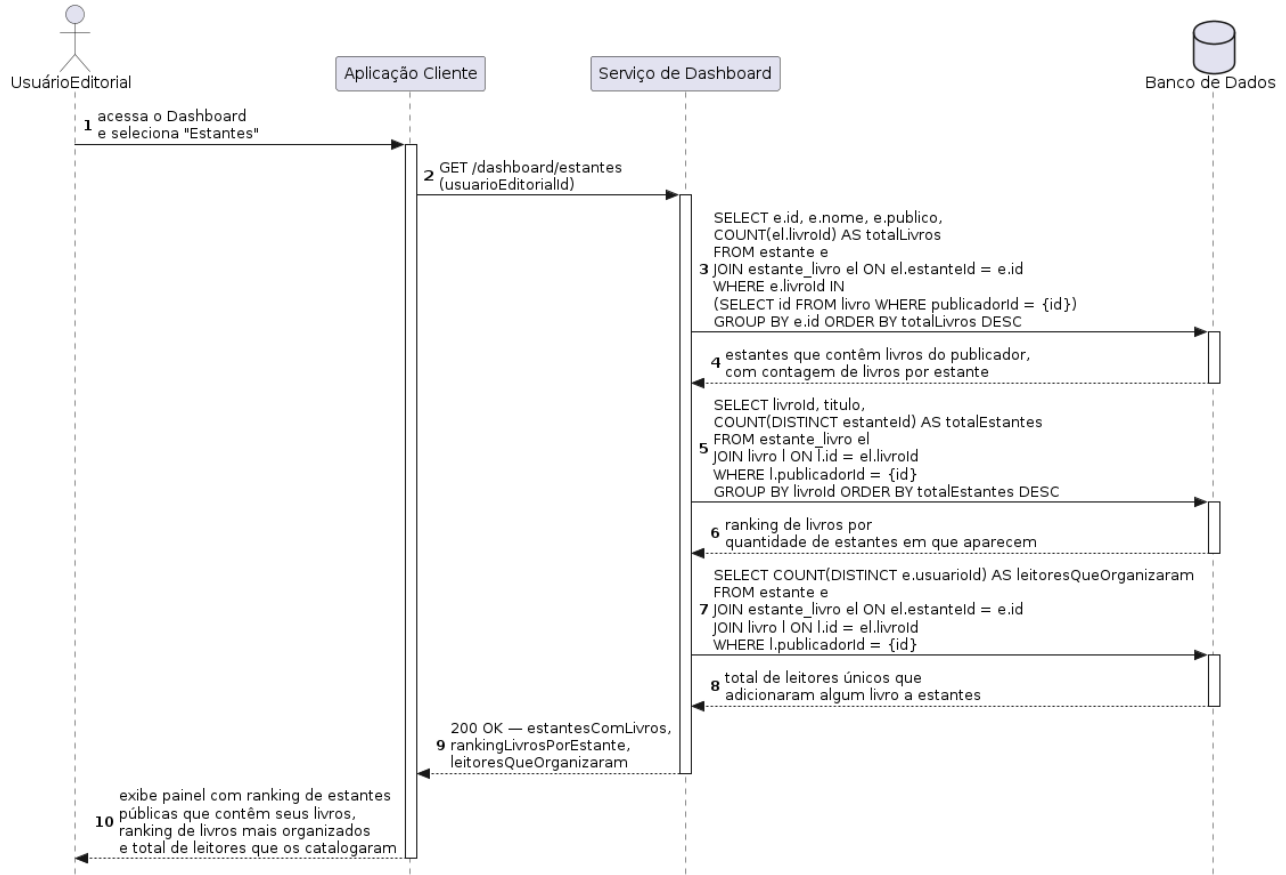


3.4.7 Dashboard

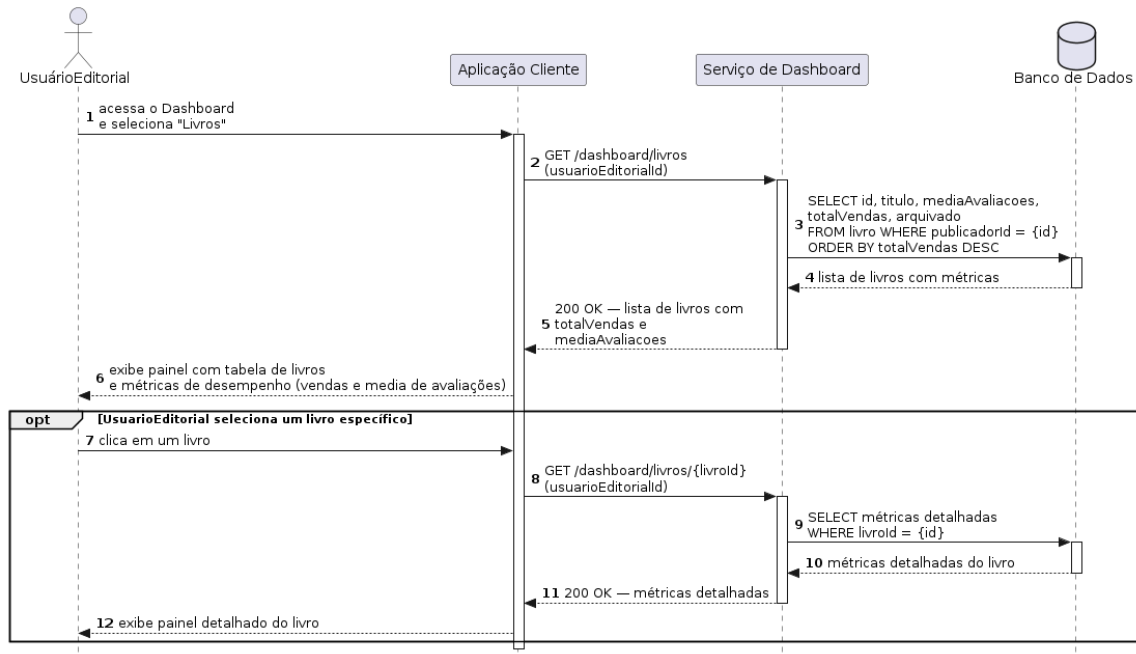
3.4.7.1. Analisar Avaliações



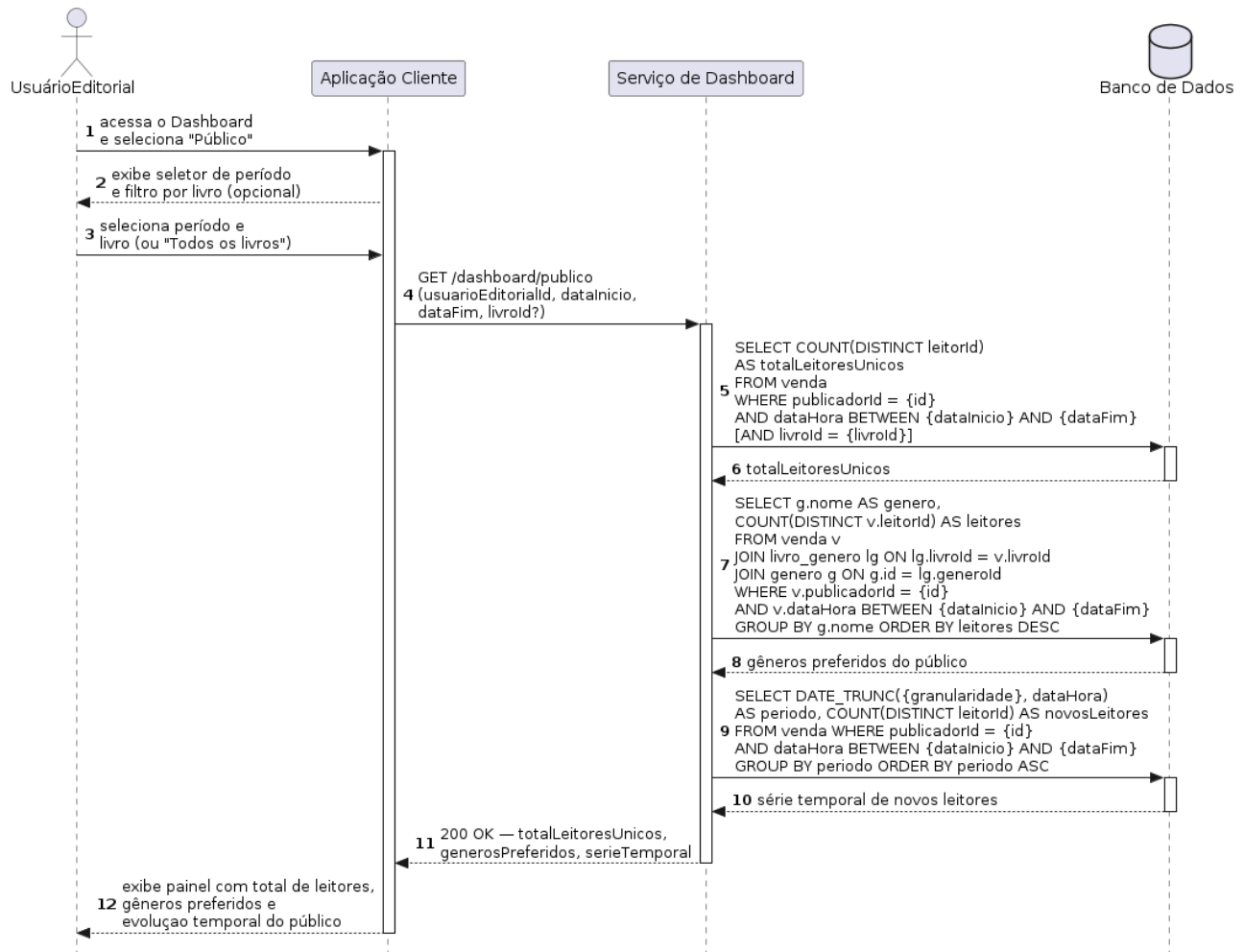
3.4.7.2. Analisar Estantes



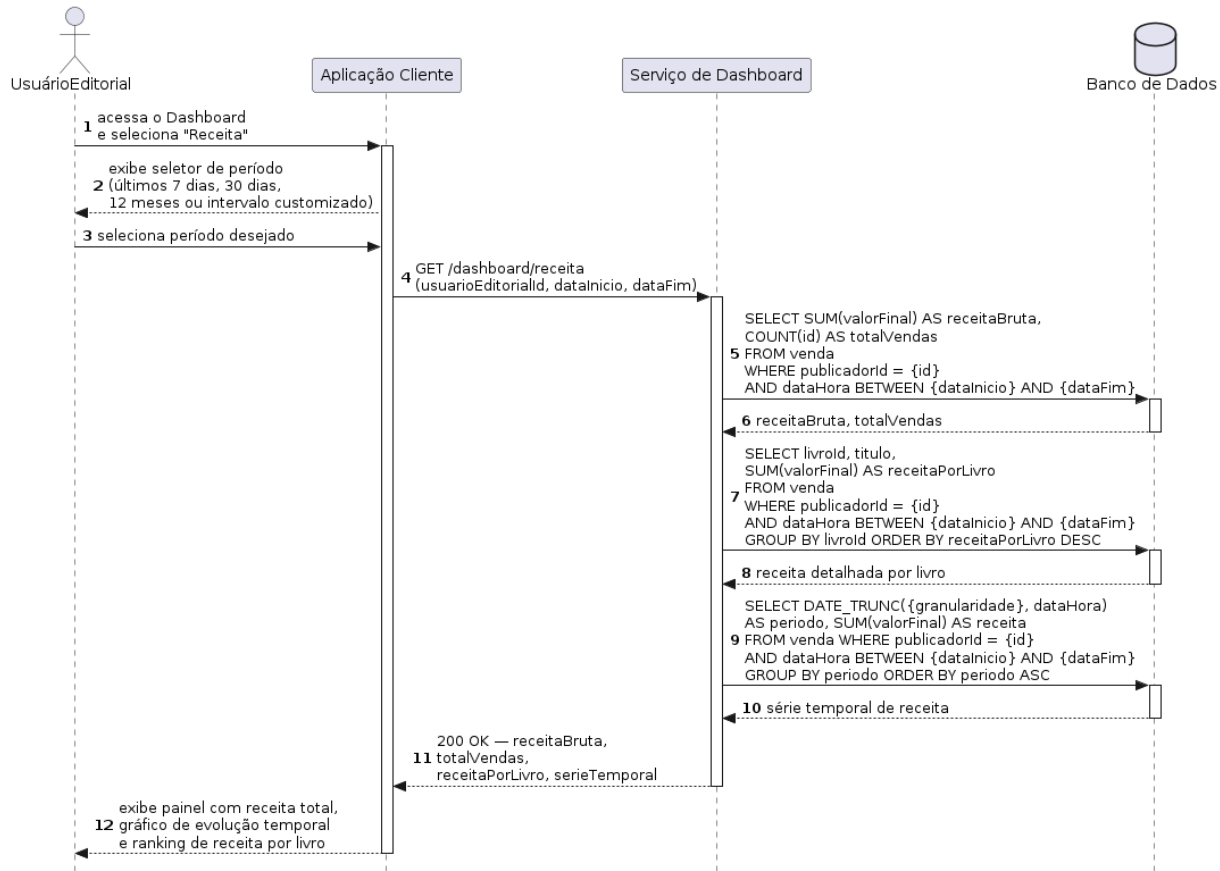
3.4.7.3. Analisar Livros



3.4.7.4. Analisar Público



3.4.7.5. Calcular Receita

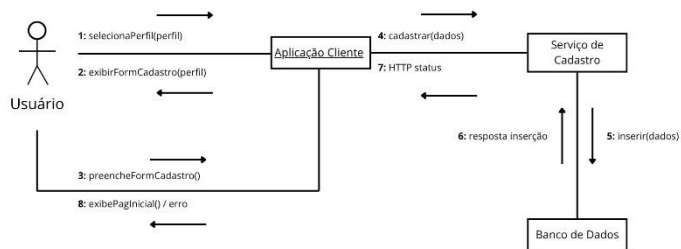


3.5 Diagramas de Comunicação

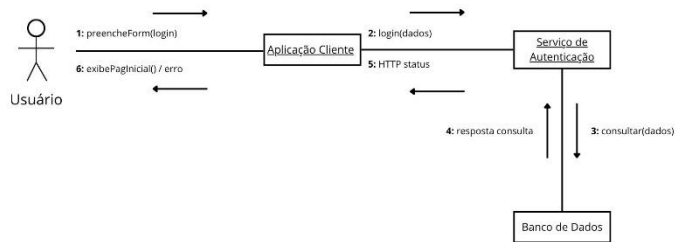
Diagramas de comunicação para realização de casos de uso.

3.5.1. Usuários

3.5.1.1. Cadastro de Usuários

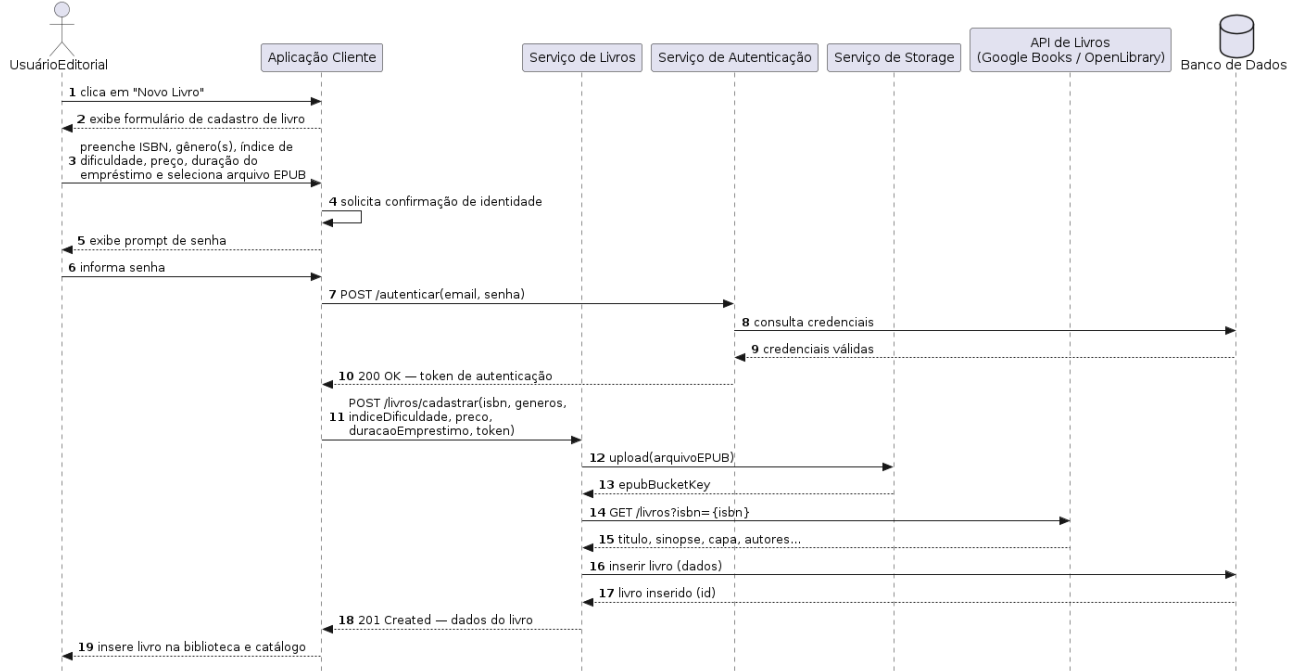


3.5.1.2. Login de Usuários

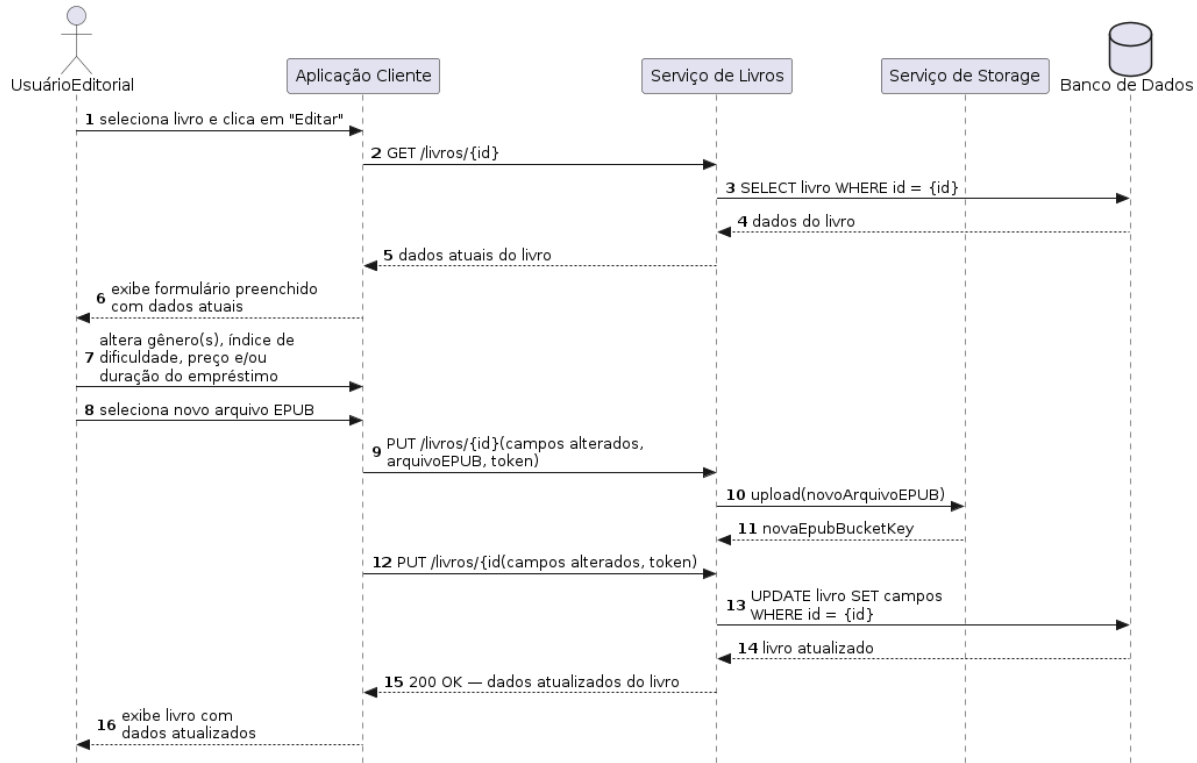


3.5.2. Gerenciamento de Livros

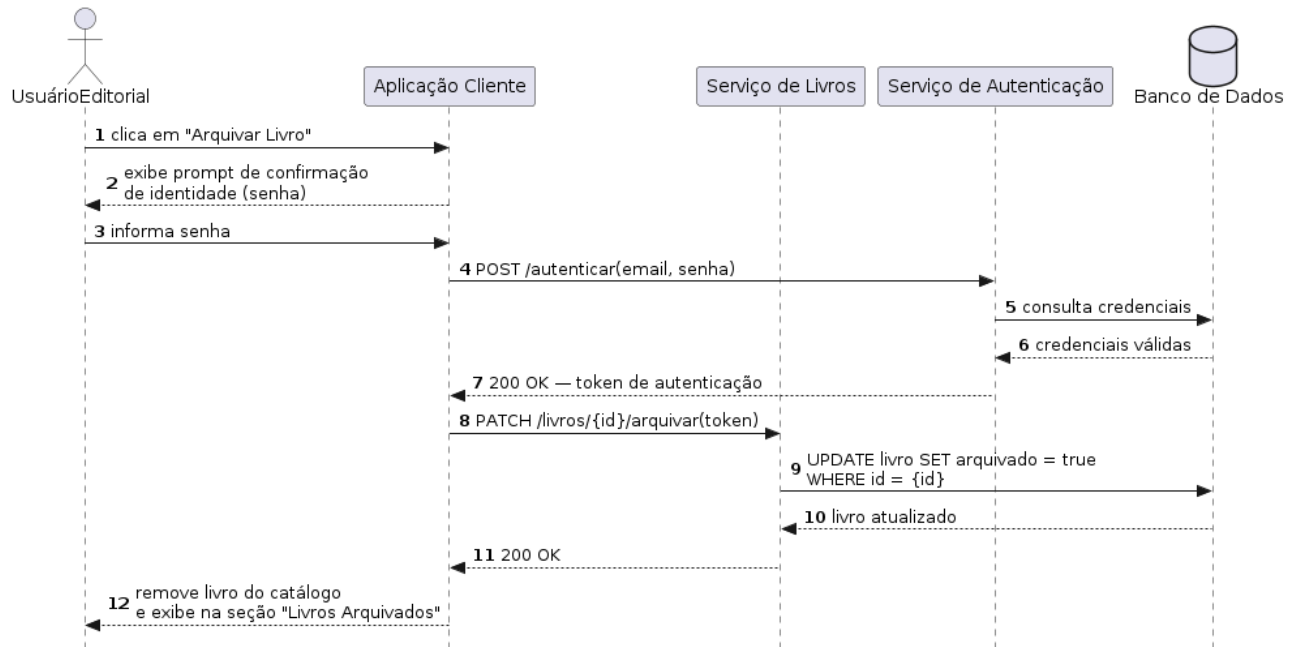
3.5.2.1. Cadastro de Livros



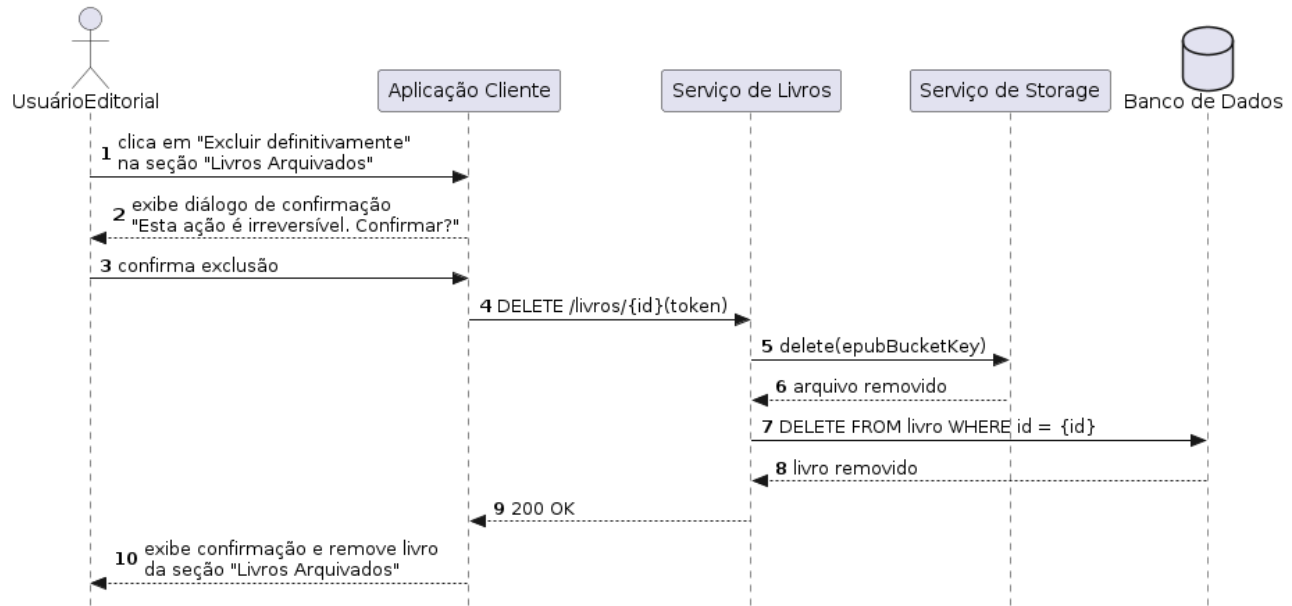
3.5.2.2. Edição de Livros



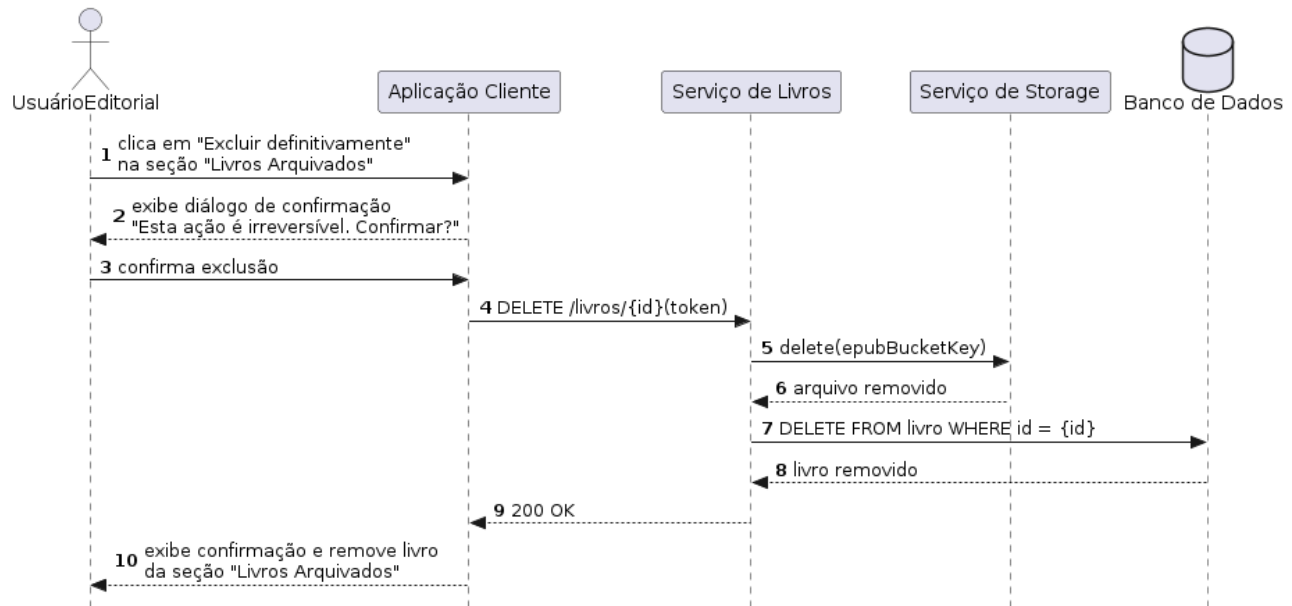
3.5.2.3. Arquivamento de Livros



3.5.2.4. Exclusão de Livros

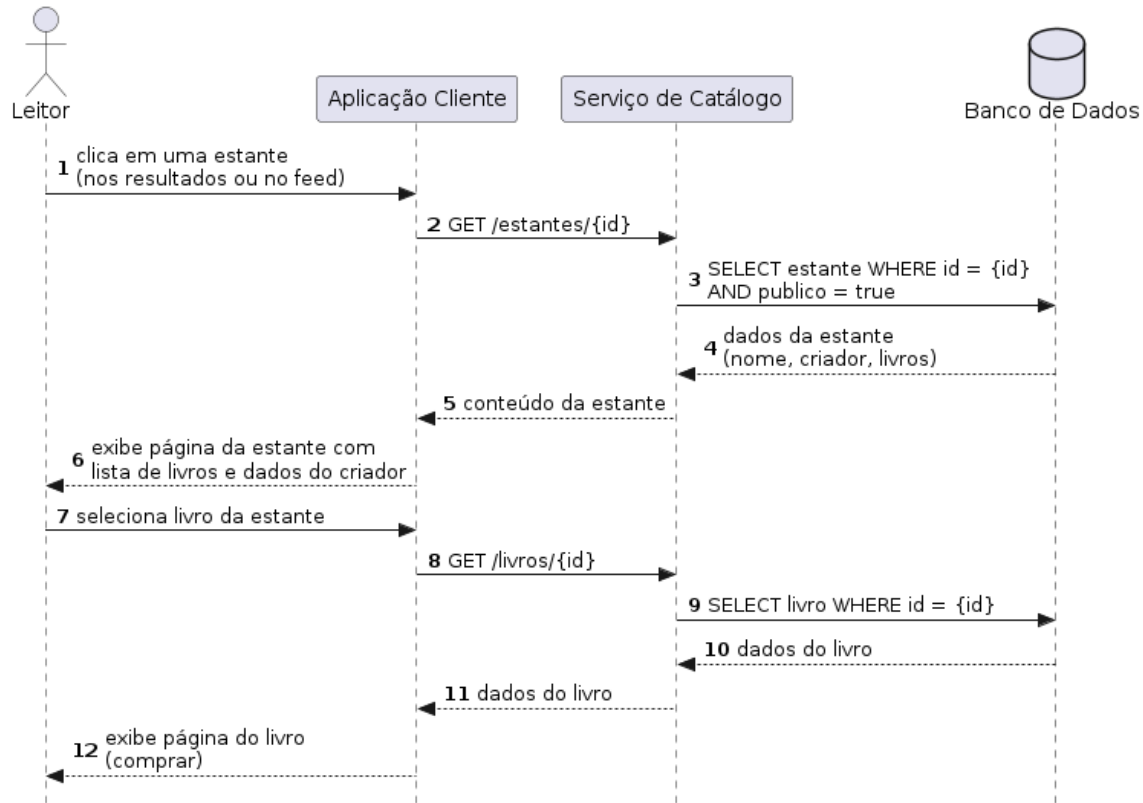


3.5.2.5. Upload de Arquivo EPUB

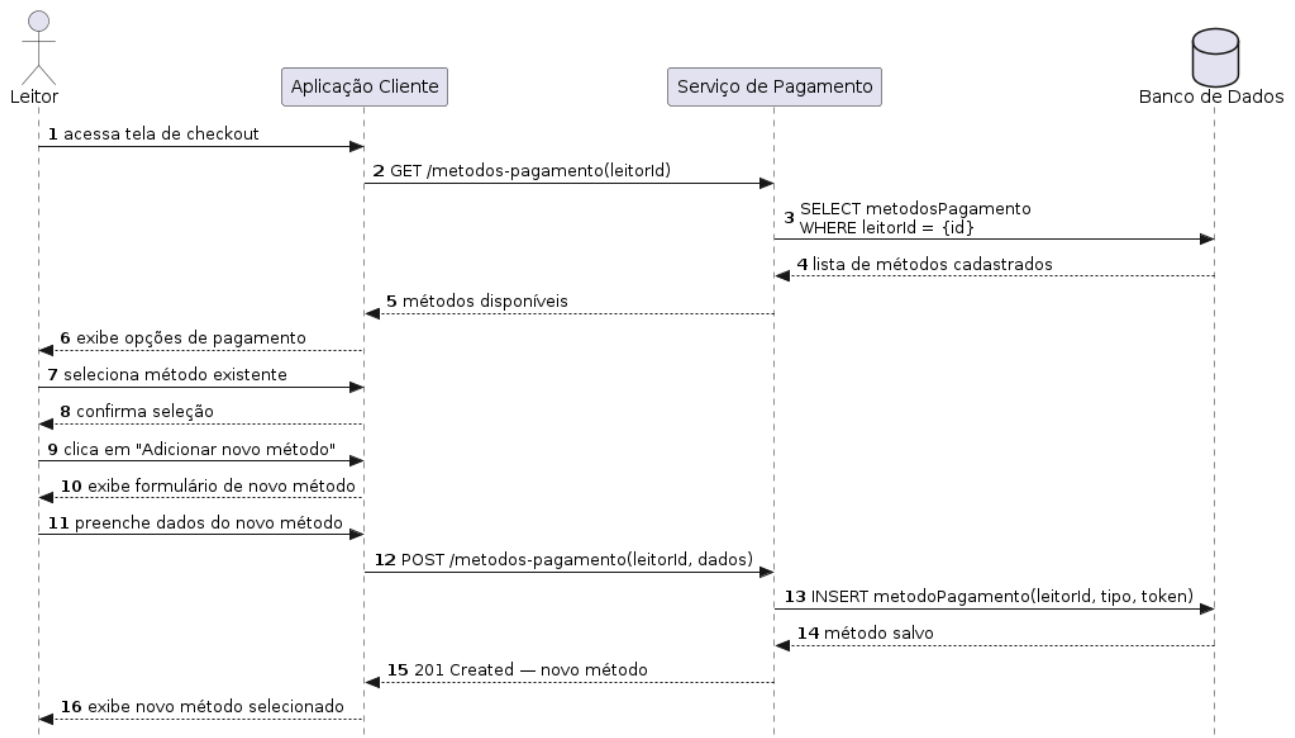


3.5.3. Catálogo de Livros

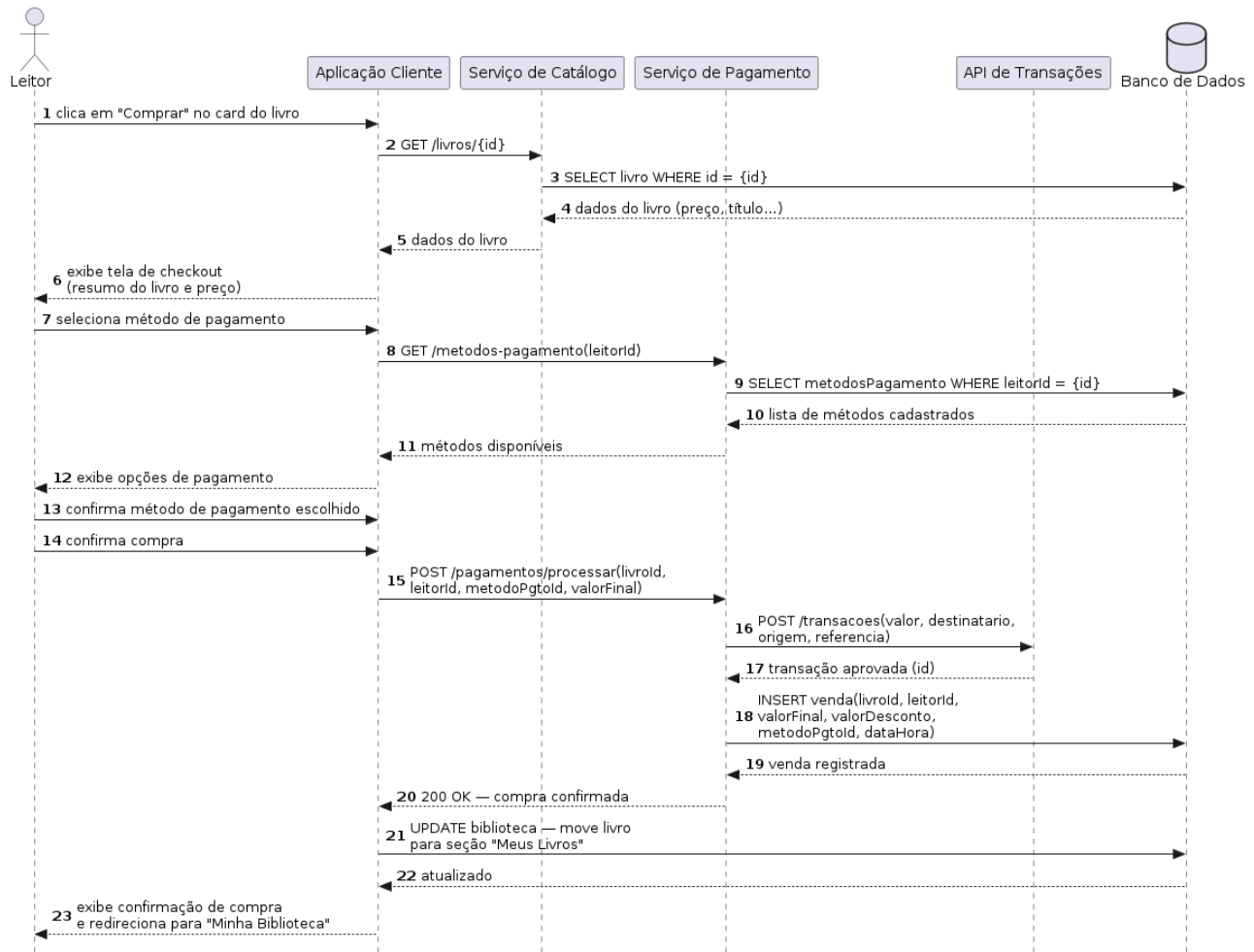
3.5.3.1. Acessar Estante



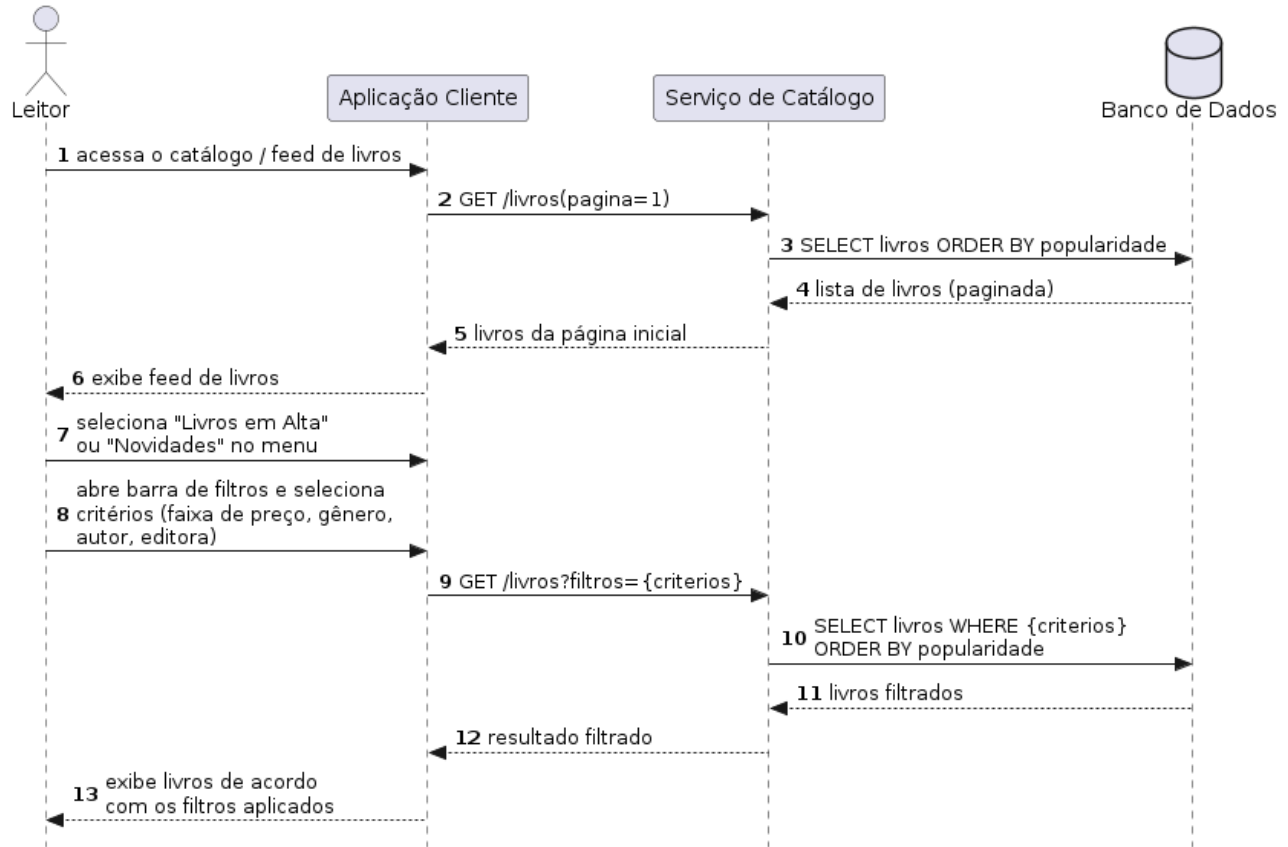
3.5.3.2. Aplicar Filtros



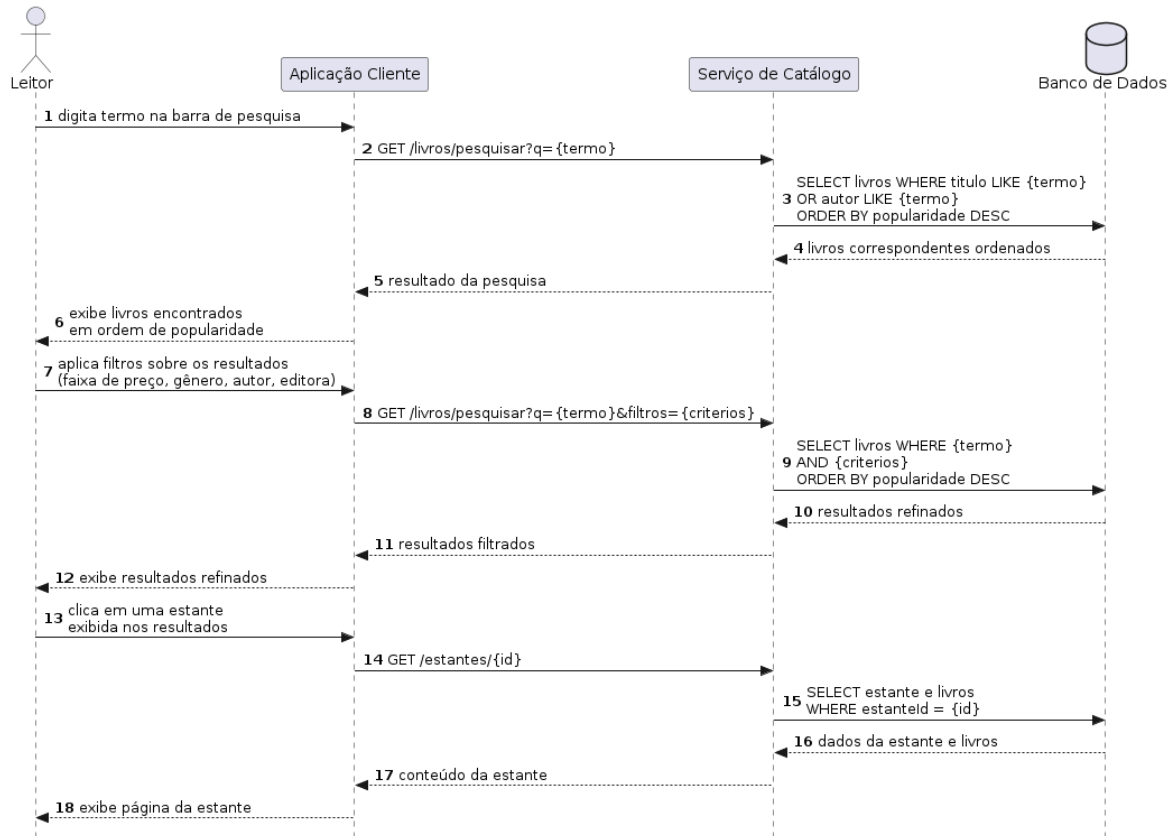
3.5.3.3. Comprar Livros



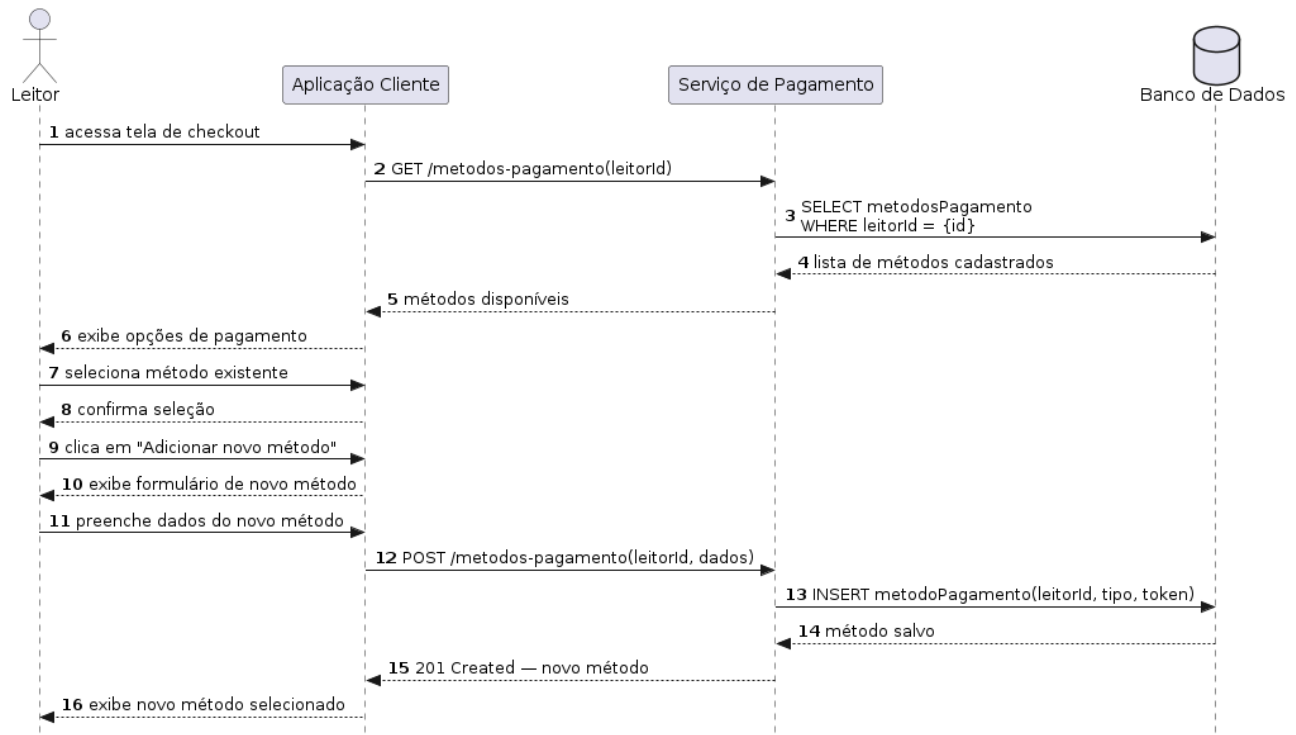
3.5.3.4. Filtrar Livros



3.5.3.5. Pesquisar Livros

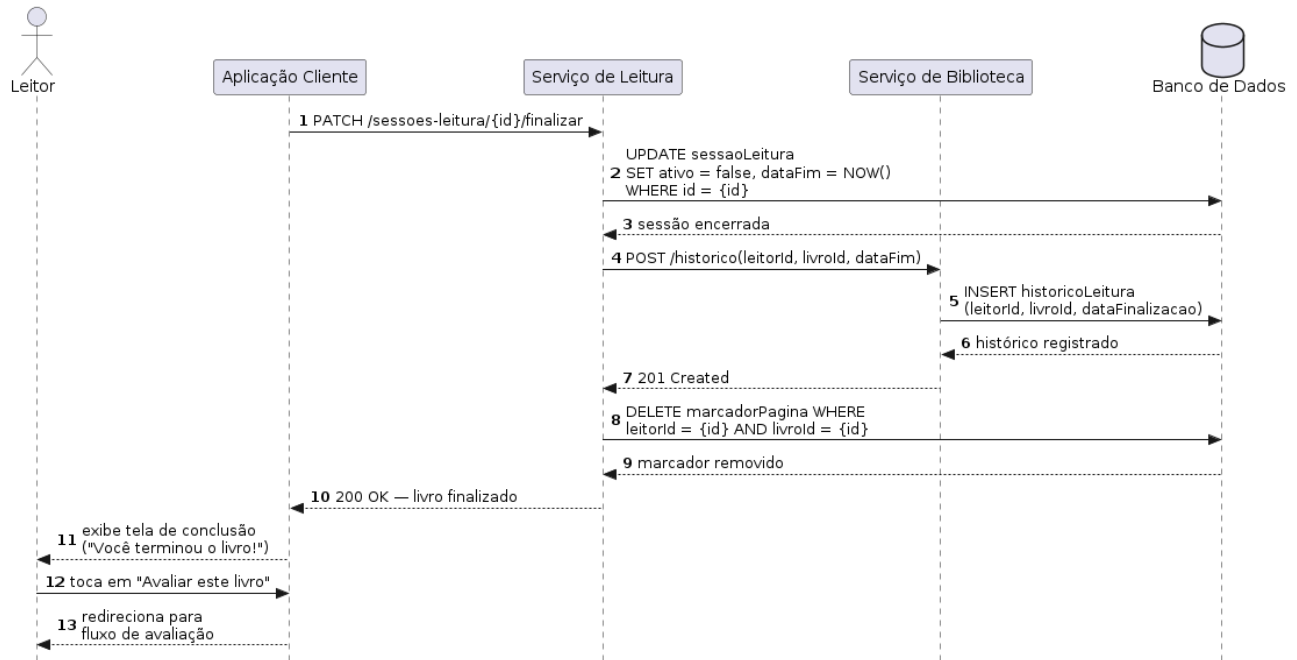


3.5.3.6. Selecionar Método de Pagamento

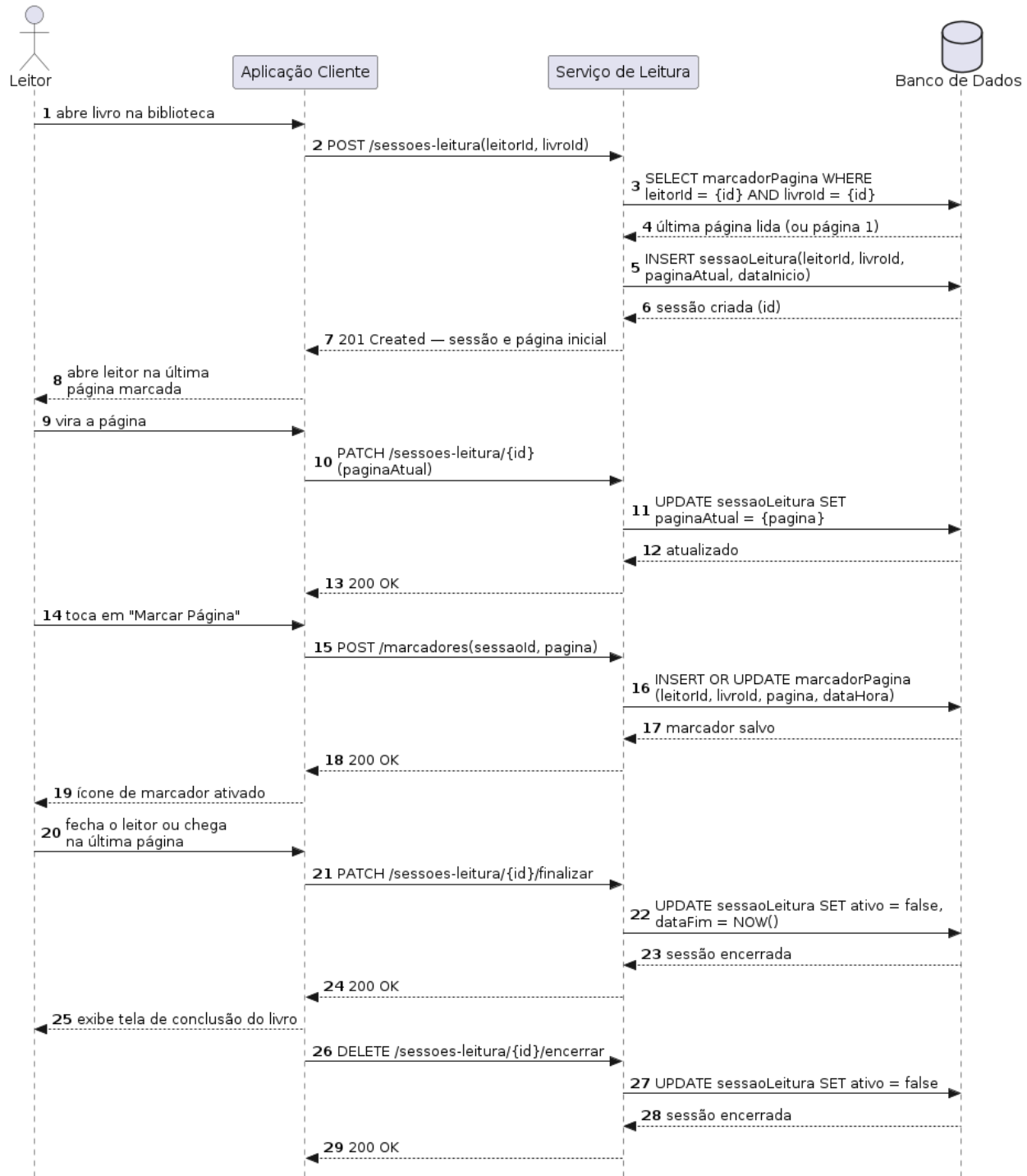


3.5.4. Leitura de Livros

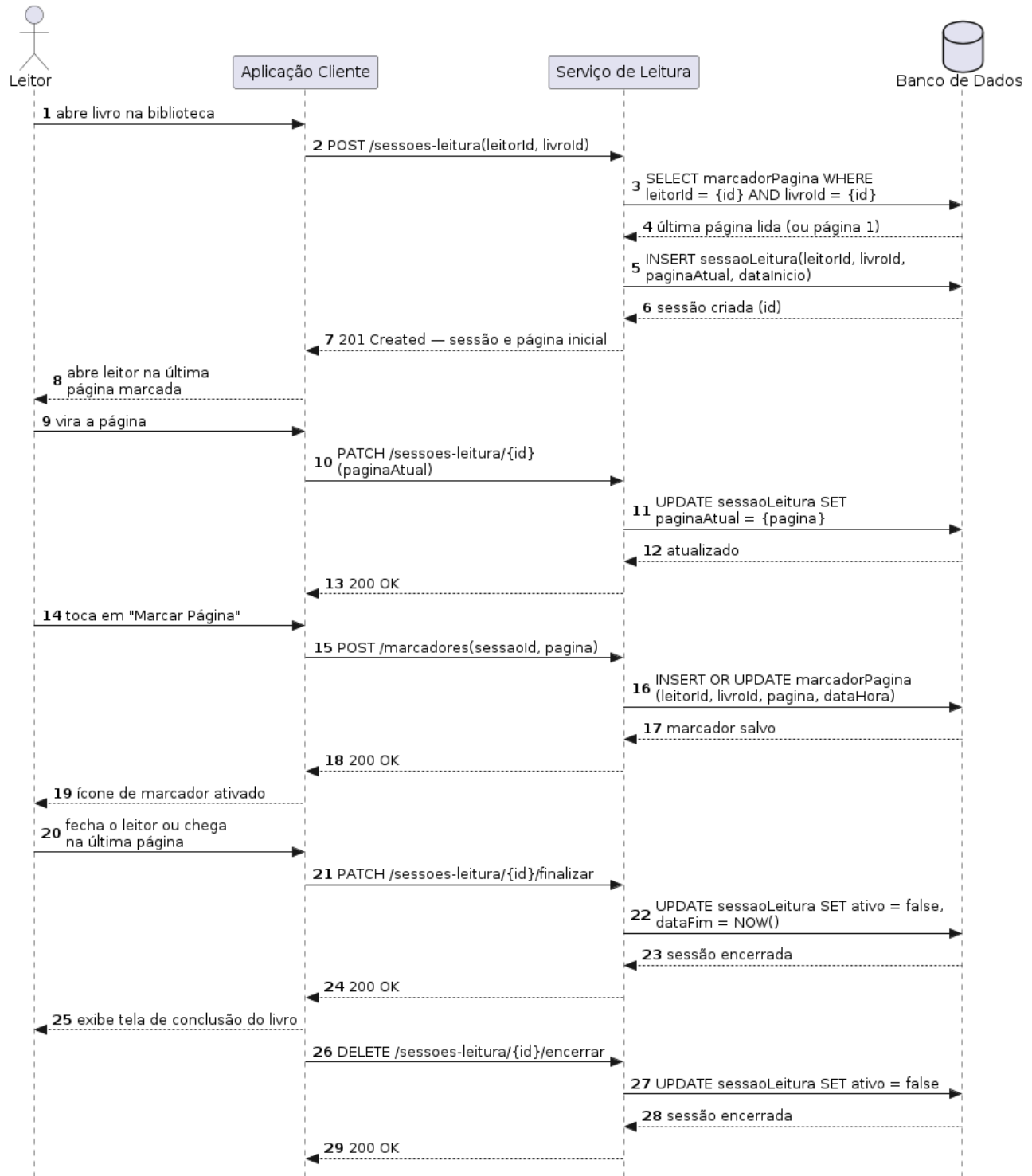
3.5.4.1. Finalizar Livro



3.5.4.2. Ler Livros

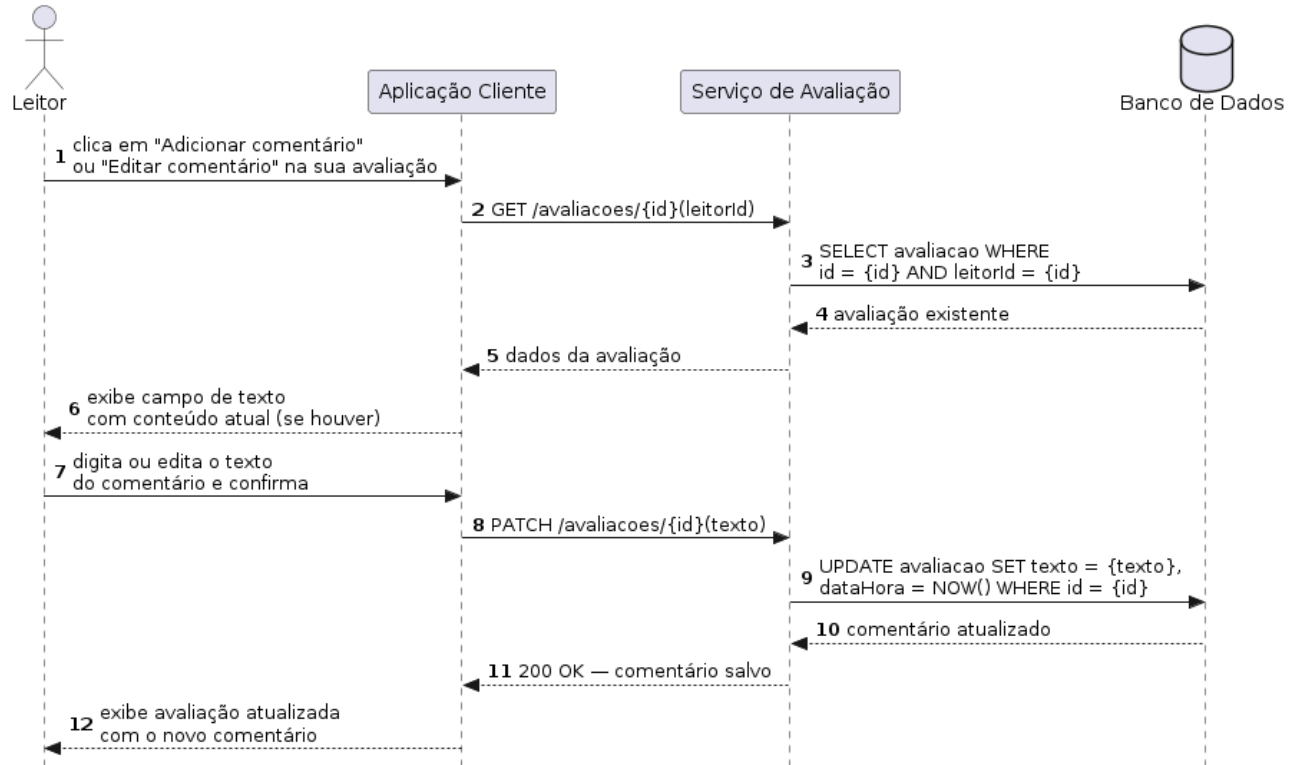


3.5.4.3. Marcar Página

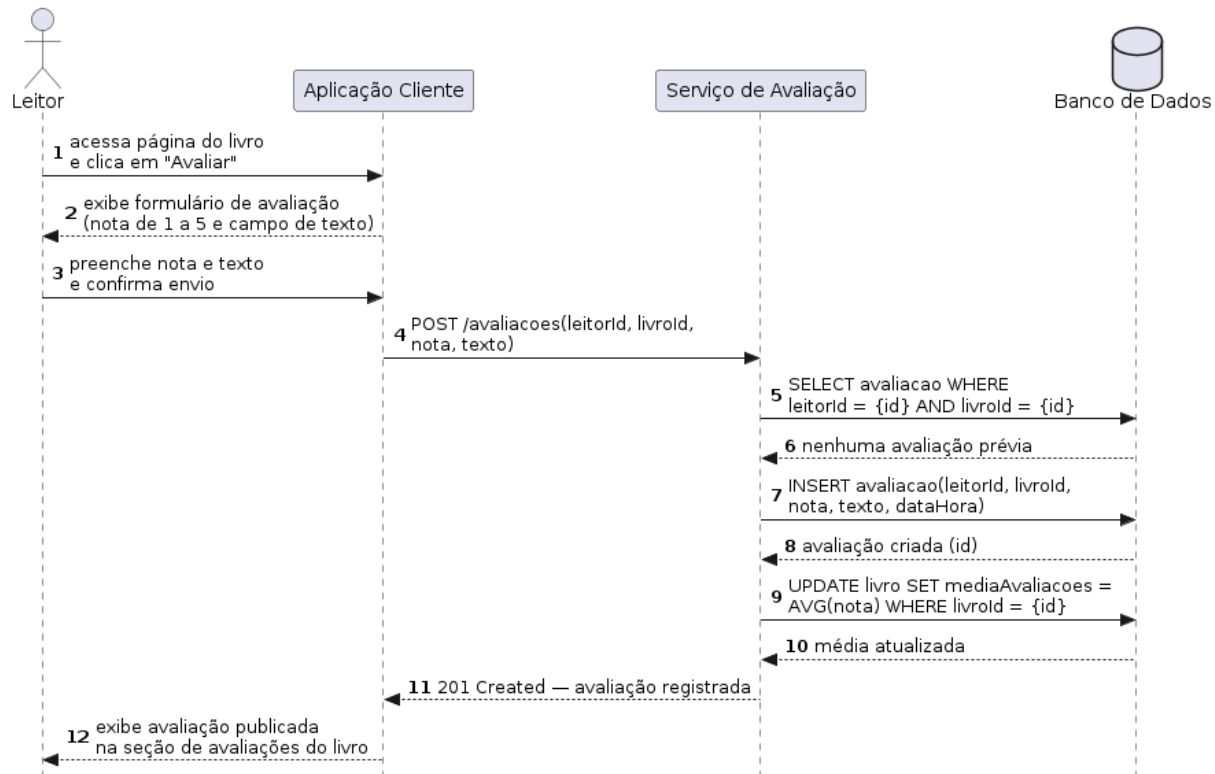


3.5.5. Avaliação de Livros

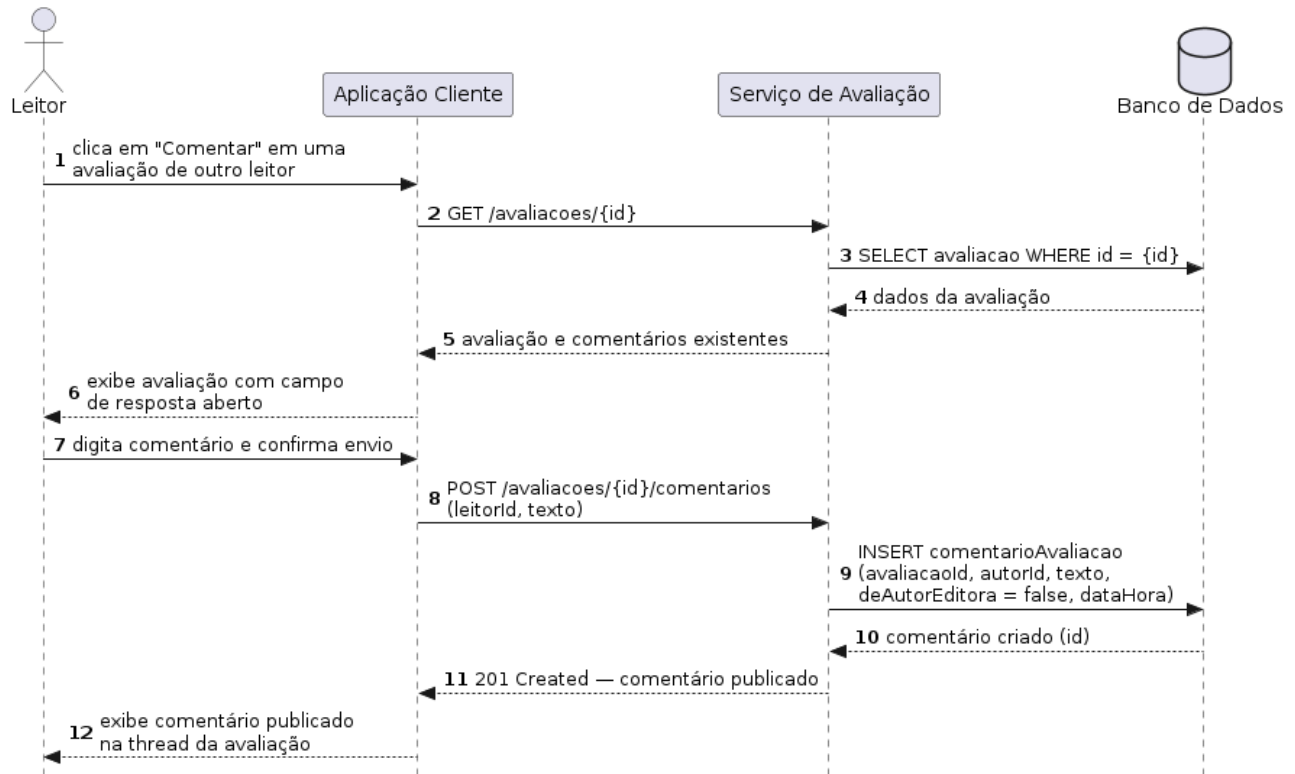
3.5.5.1. Adicionar Comentário em Avaliação



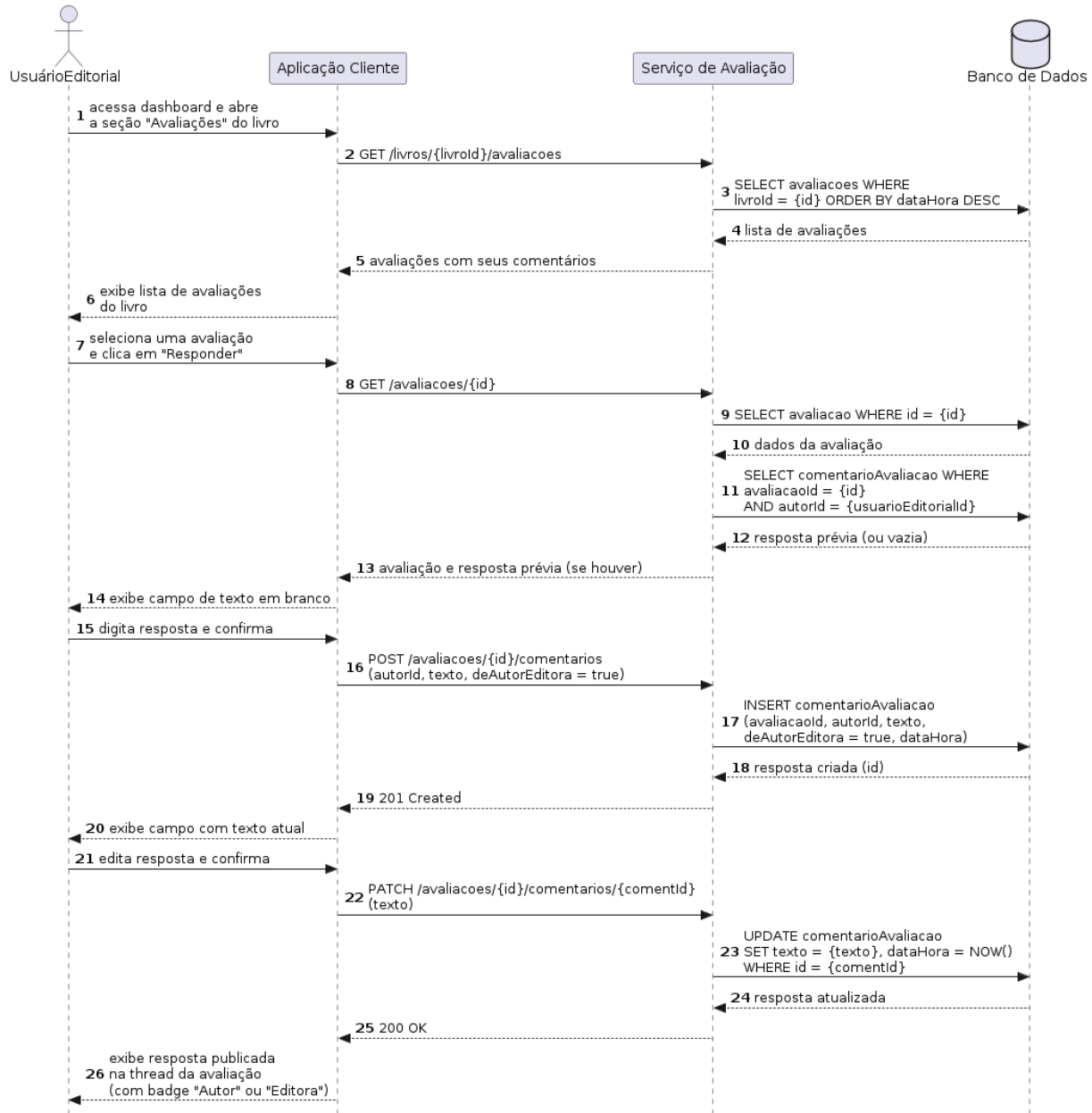
3.5.5.2. Avaliar Livros



3.5.5.3. Comentar Avaliações

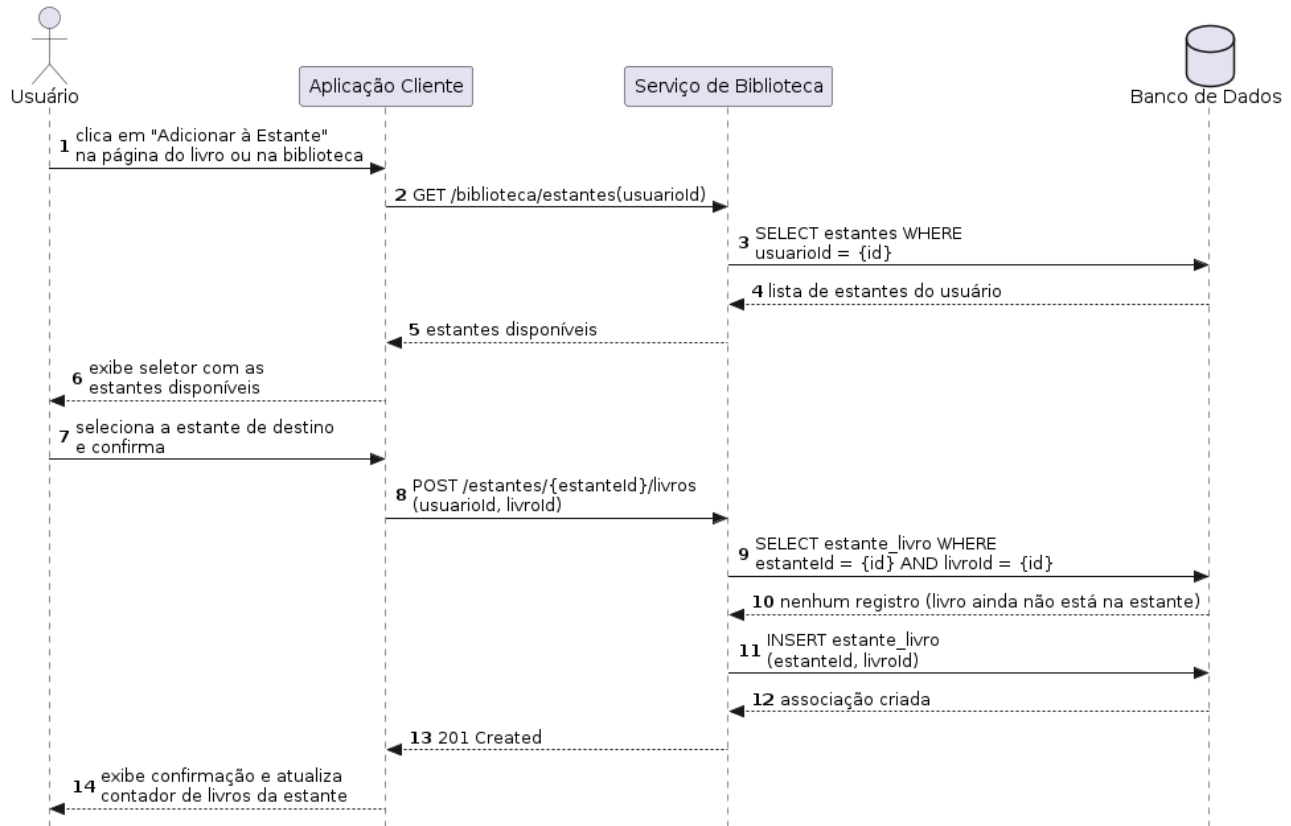


3.5.5.4. Responder Avaliações

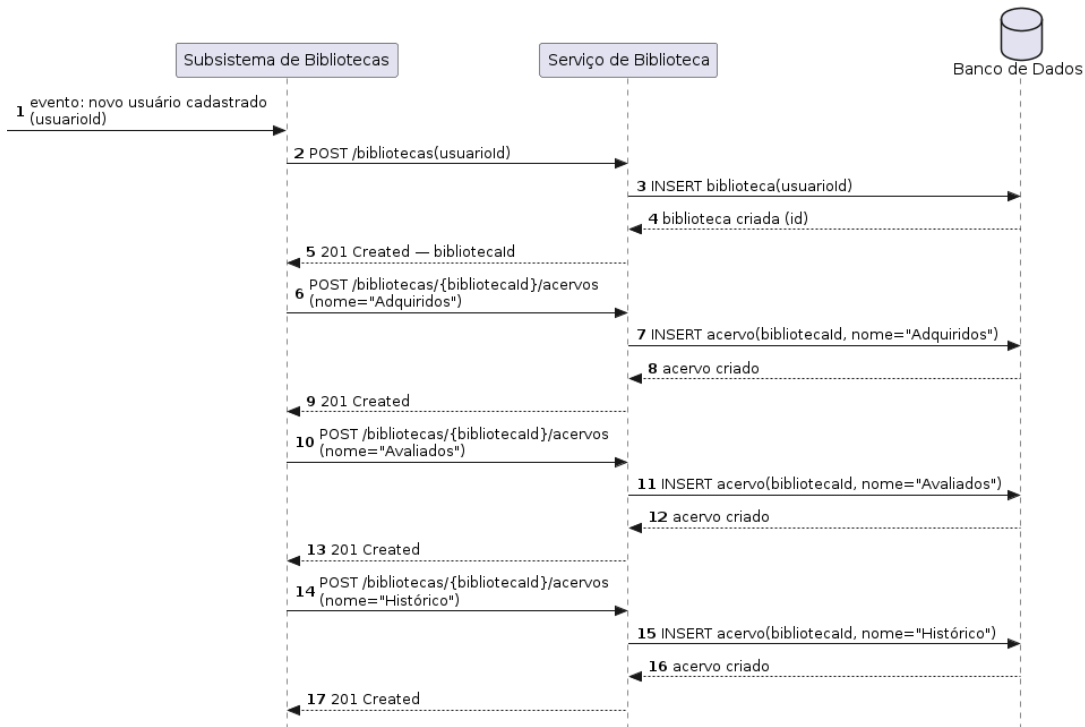


3.5.6. Gerenciamento de Estantes

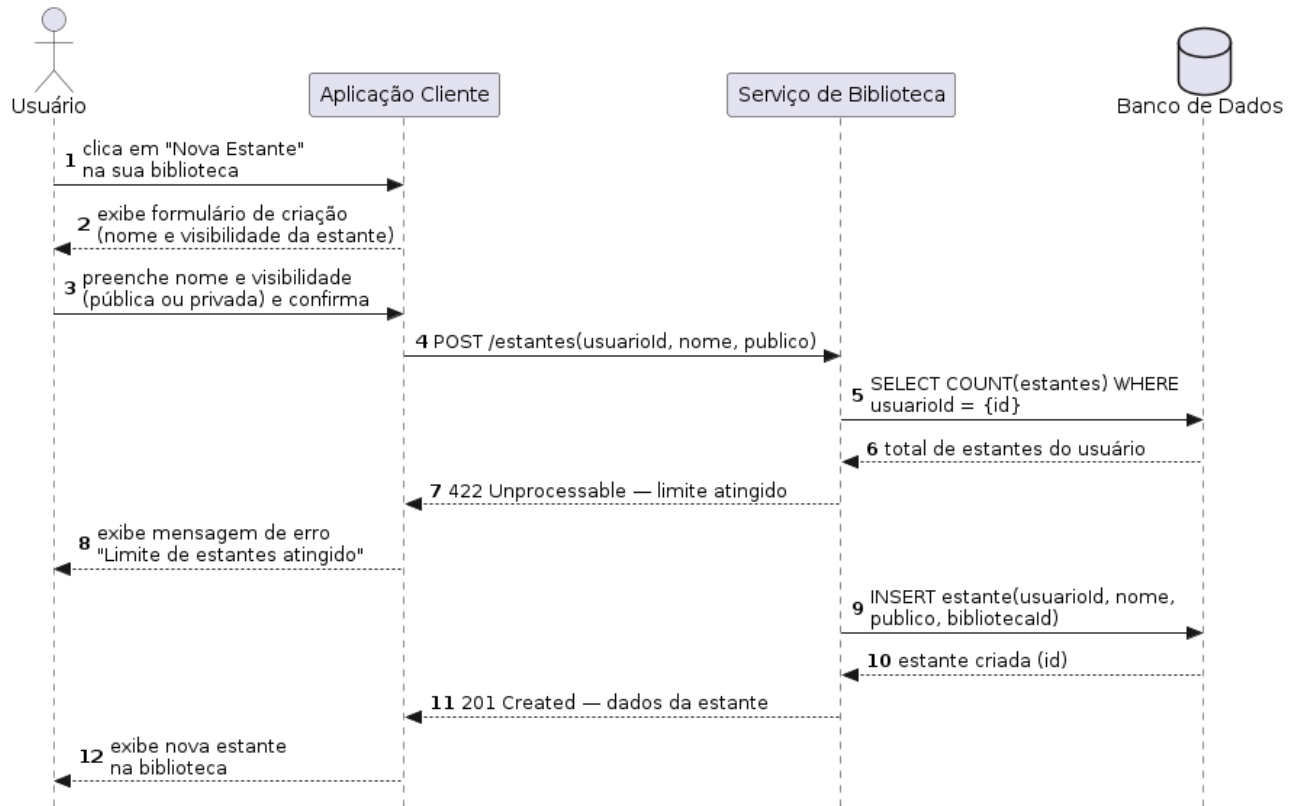
3.5.6.1. Adicionar Livro na Estante



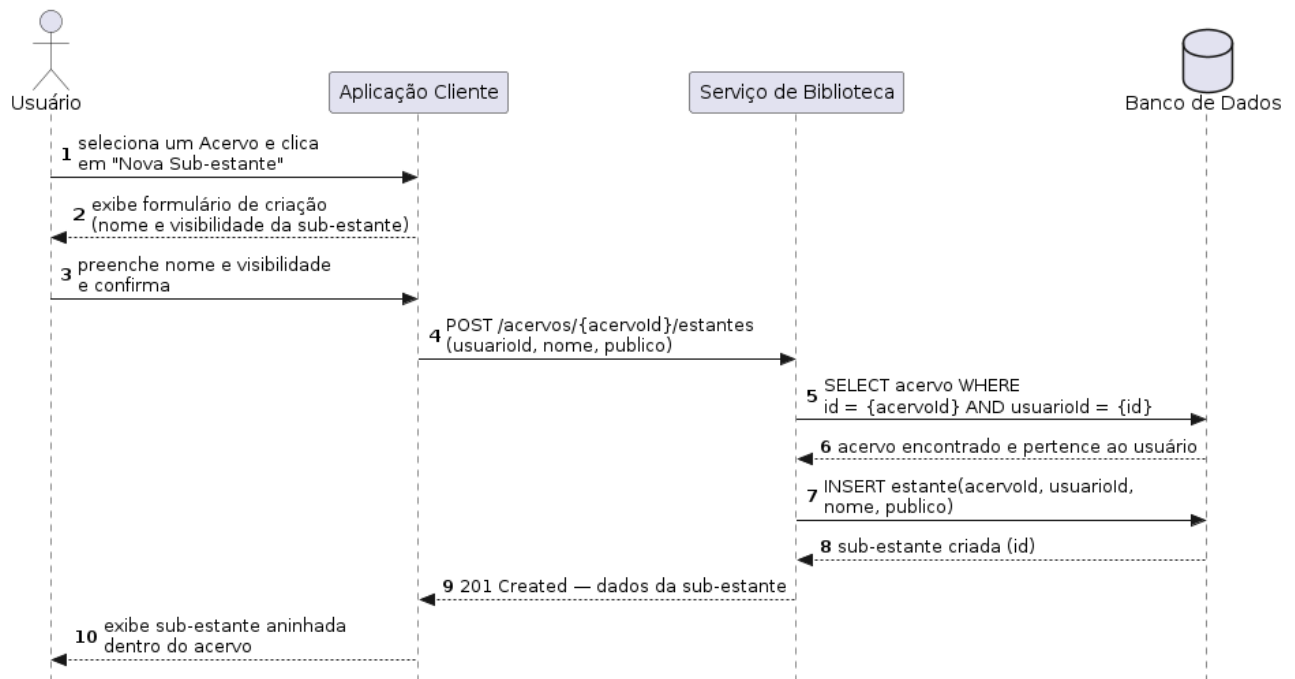
3.5.6.2. Criar Biblioteca



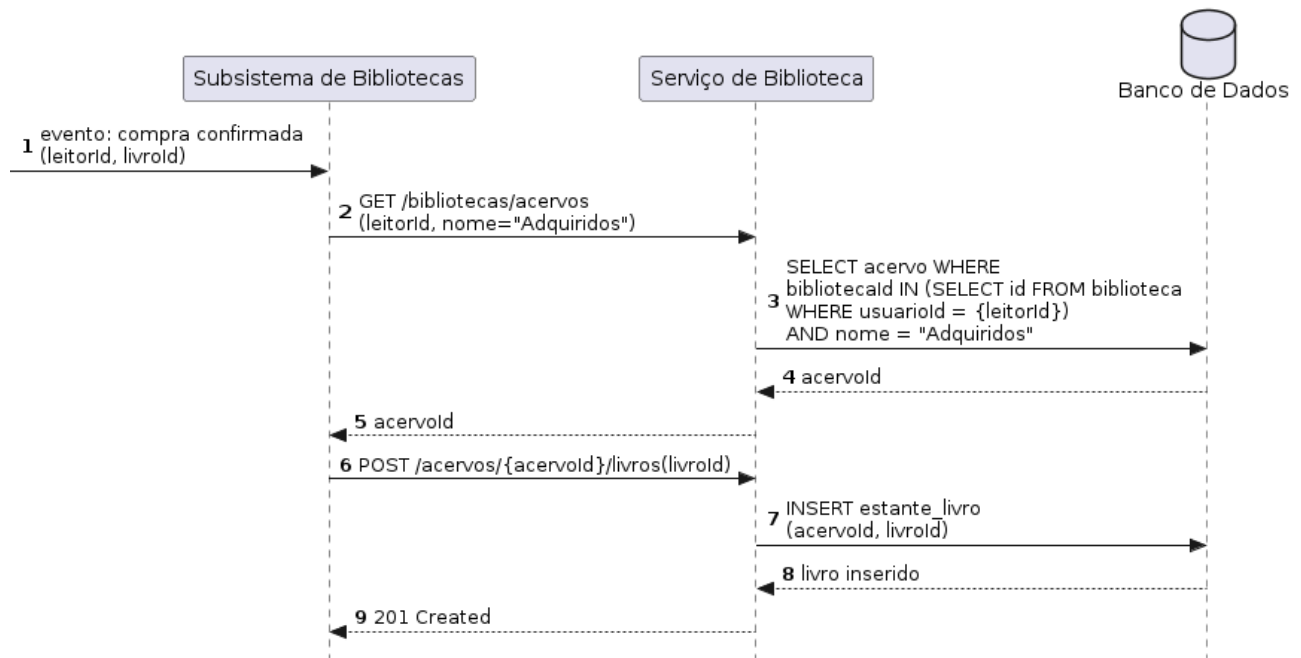
3.5.6.3. Criar Estante



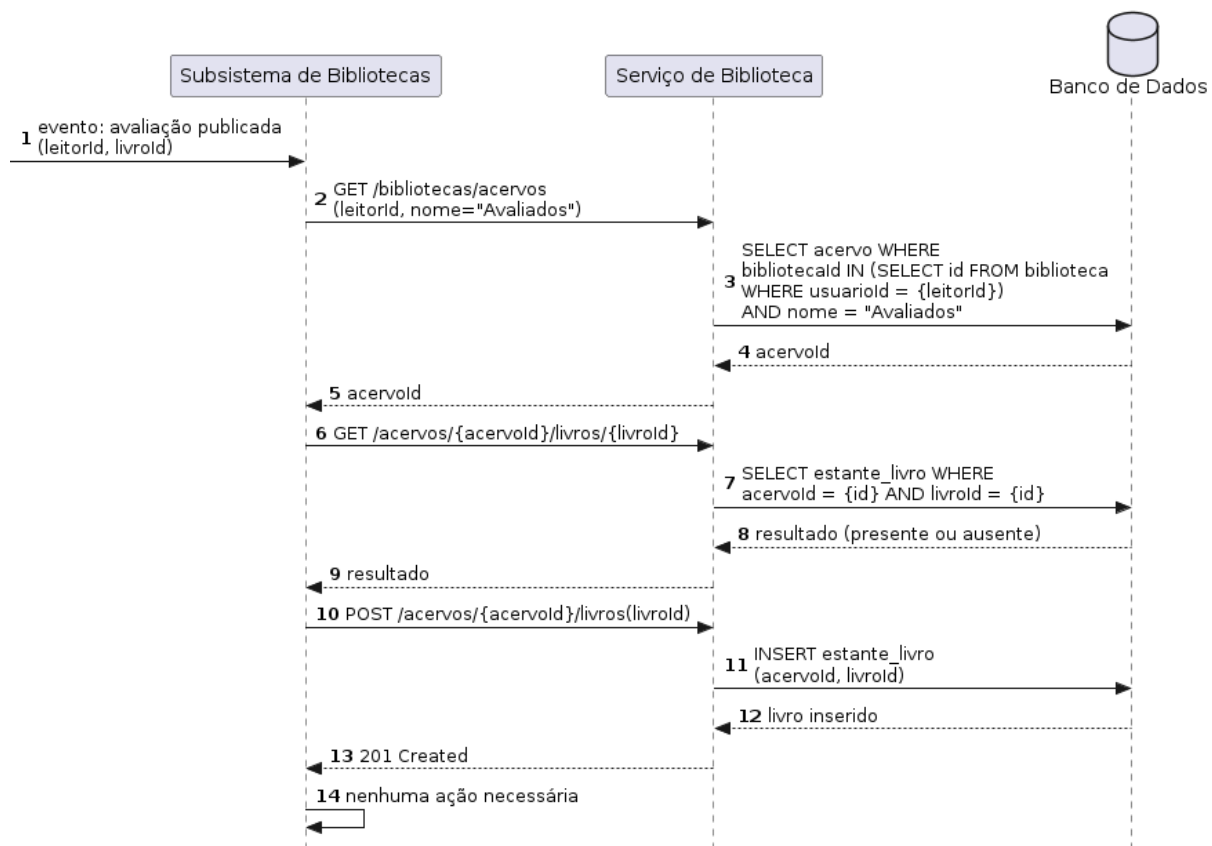
3.5.6.4. Criar Sub-Estante



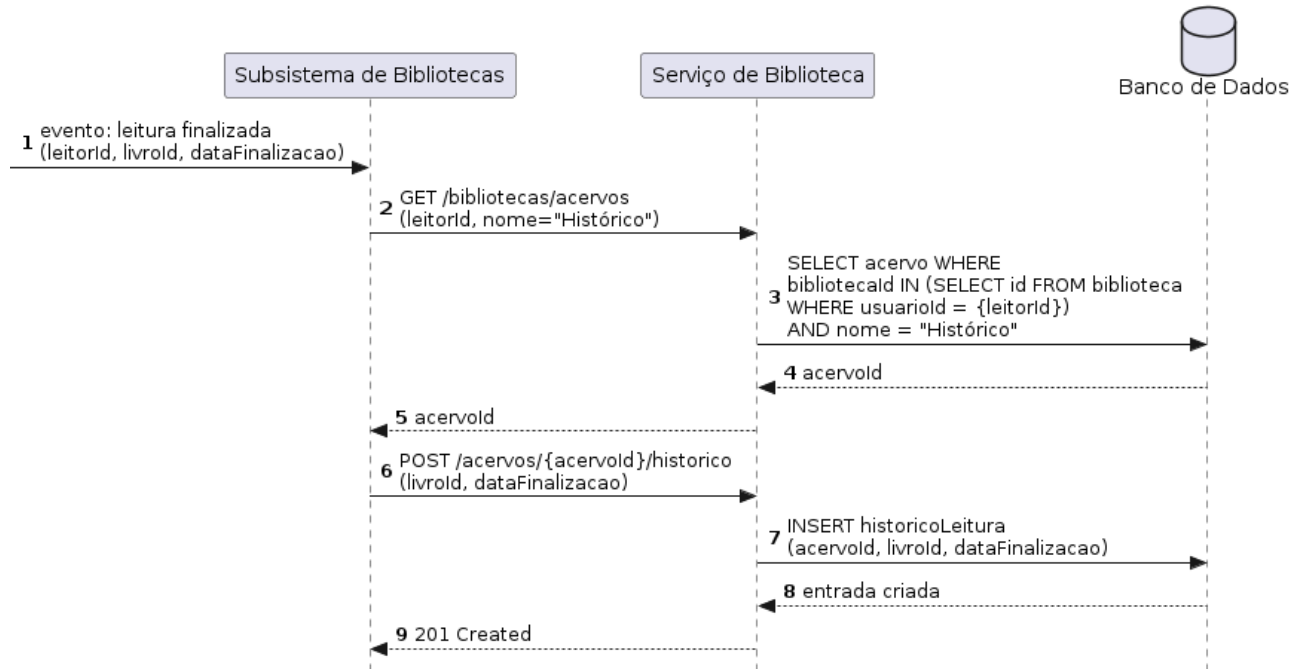
3.5.6.5. Inserir na Estante Adquiridos



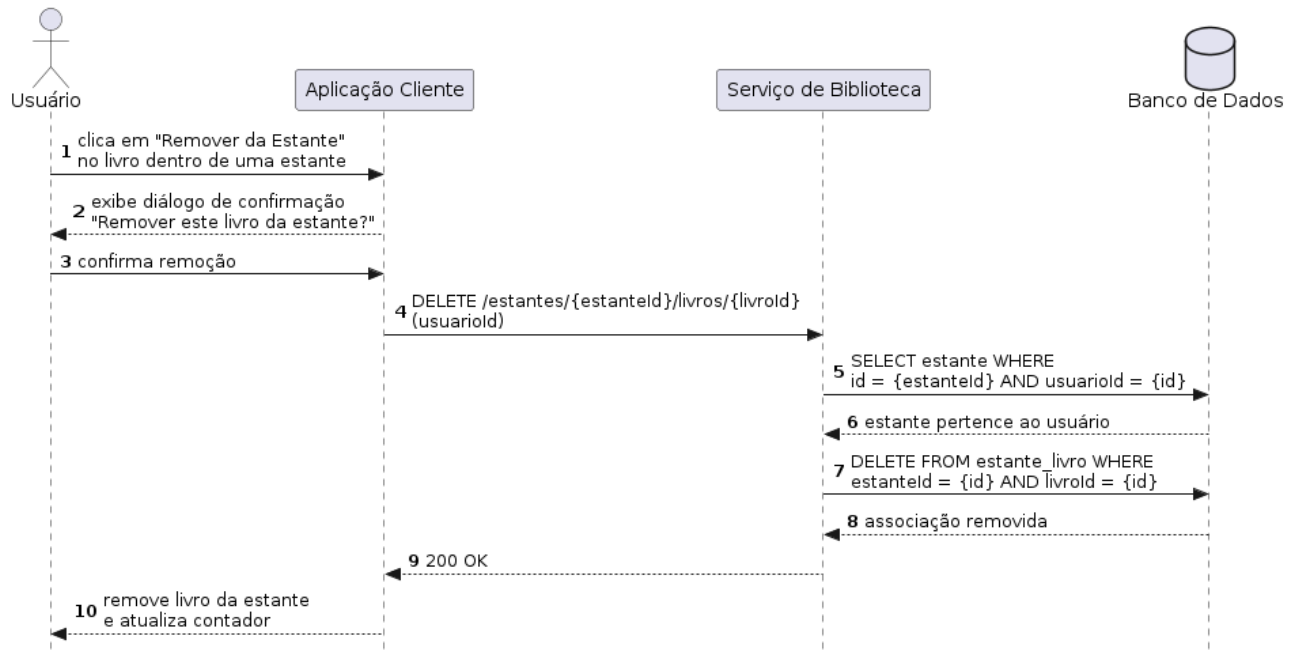
3.5.6.6. Inserir na Estante Avaliados



3.5.6.7. Inserir no Histórico de Livros

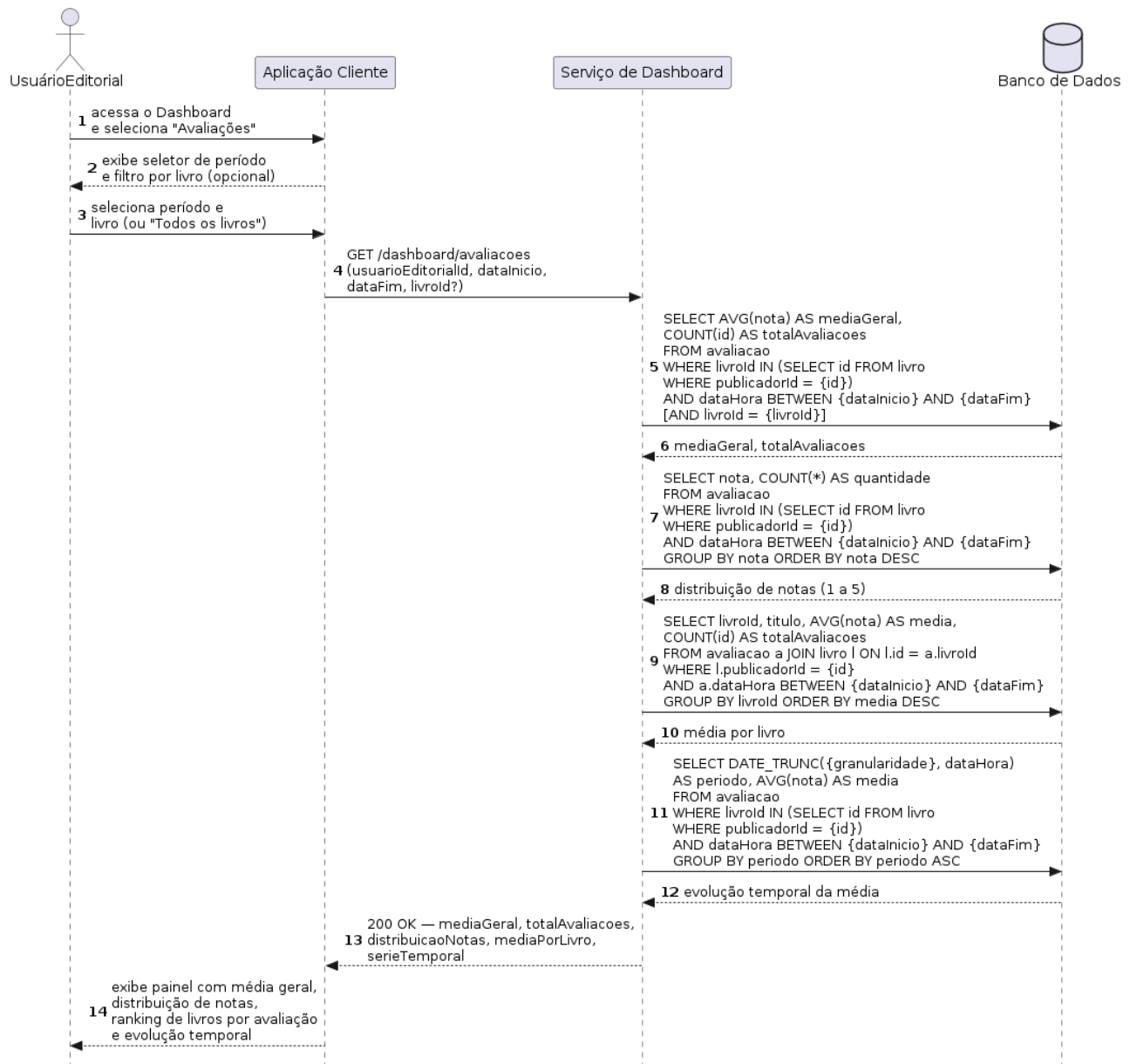


3.5.6.8. Remover Livro da Estante

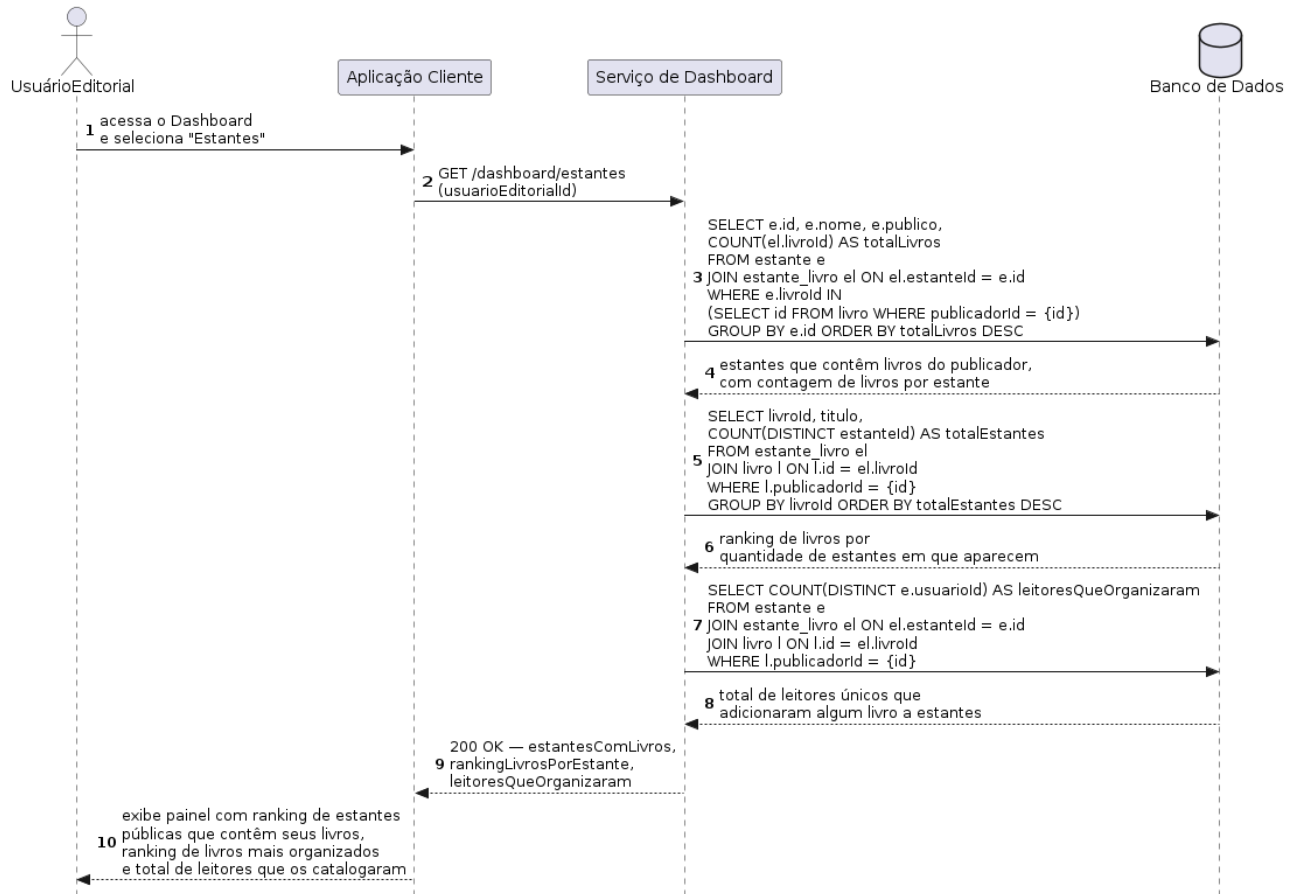


3.5.7 Dashboard

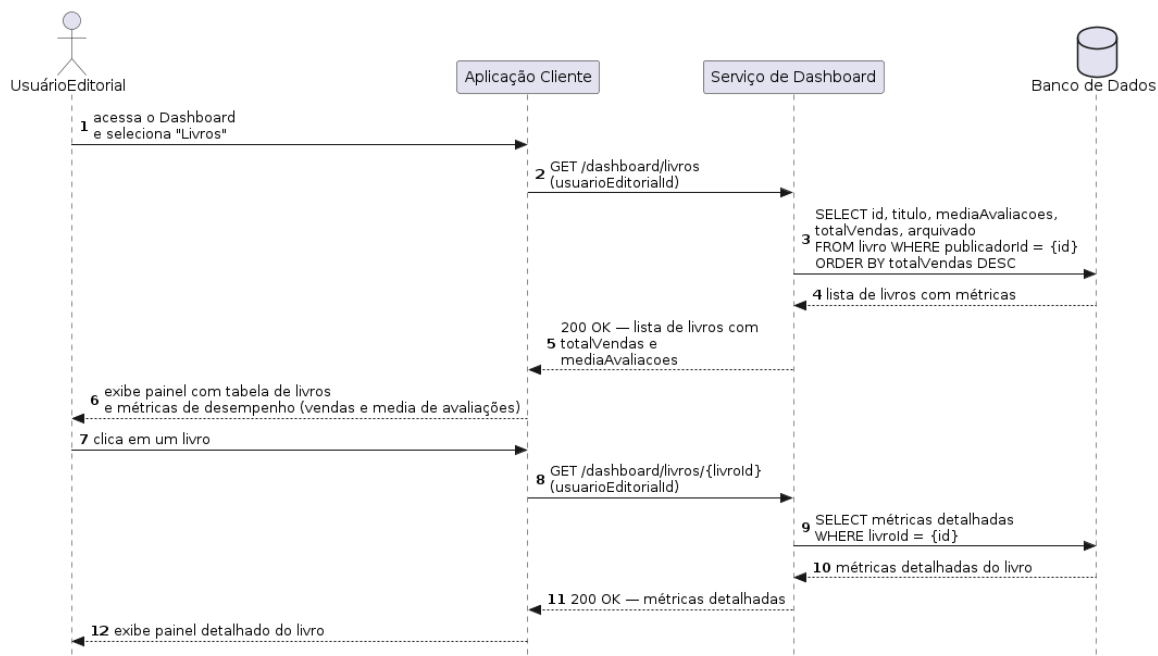
3.5.7.1. Analisar Avaliações



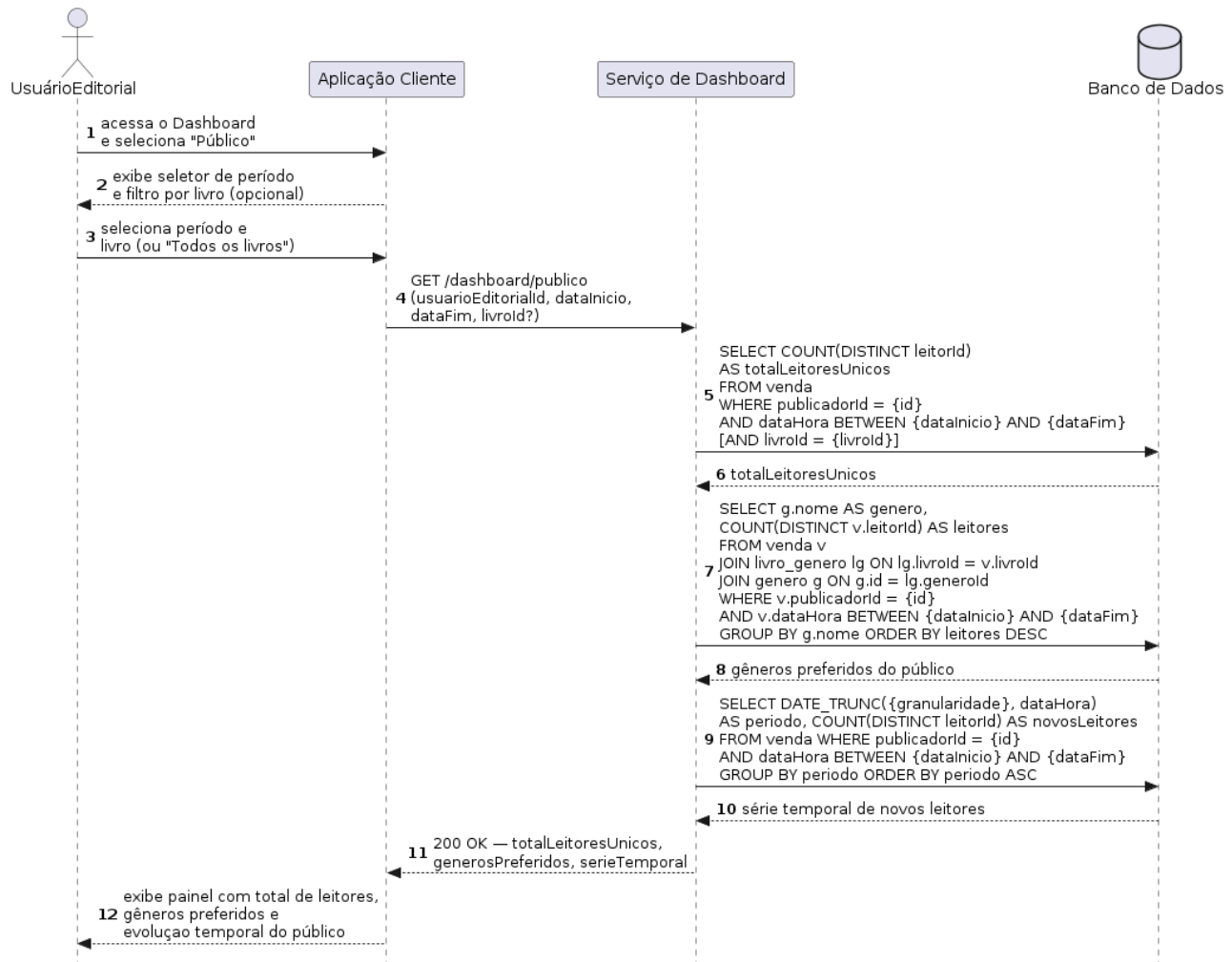
3.5.7.2. Analisar Estantes



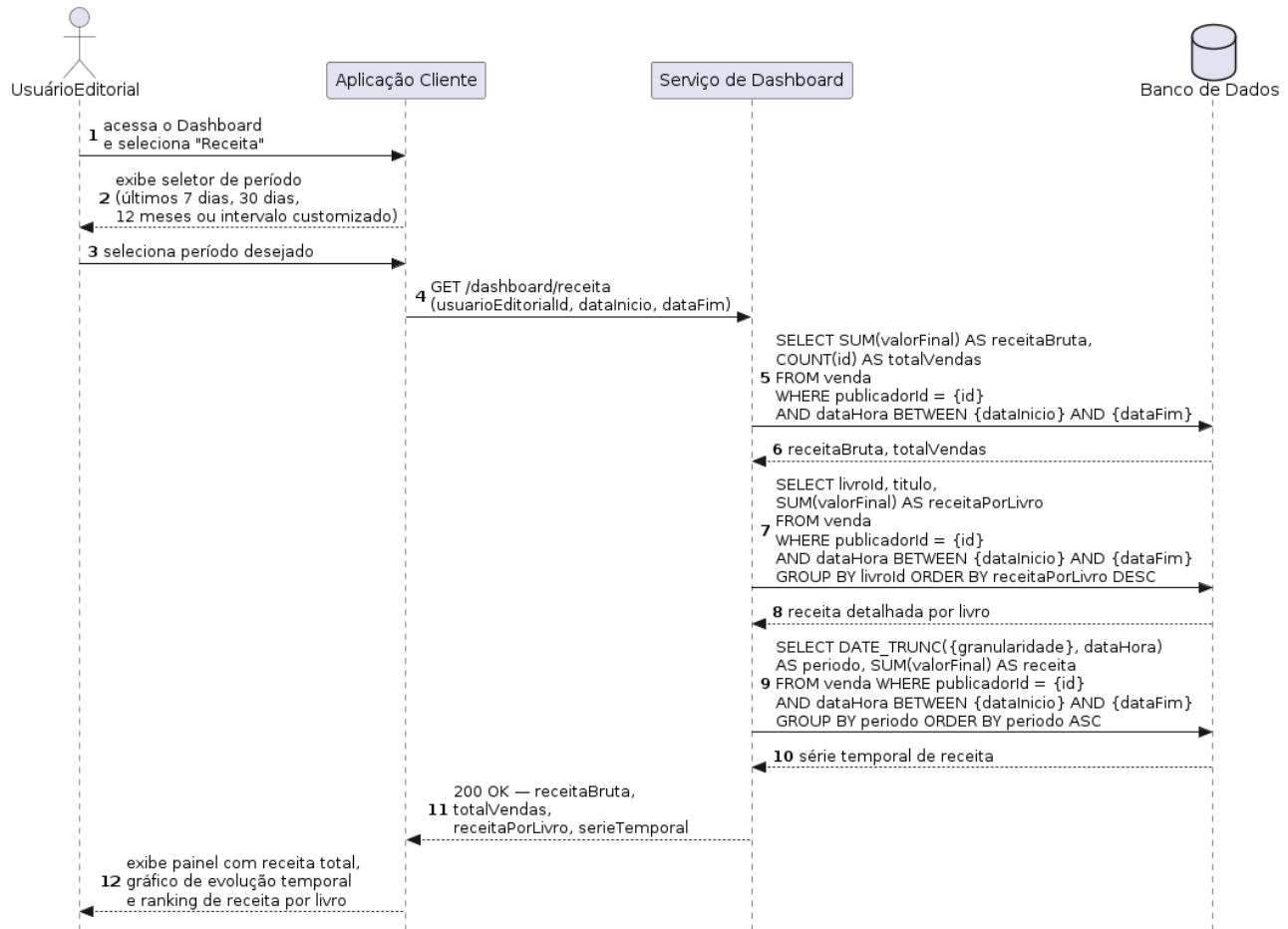
3.5.7.3. Analisar Livros



3.5.7.4. Analisar Público



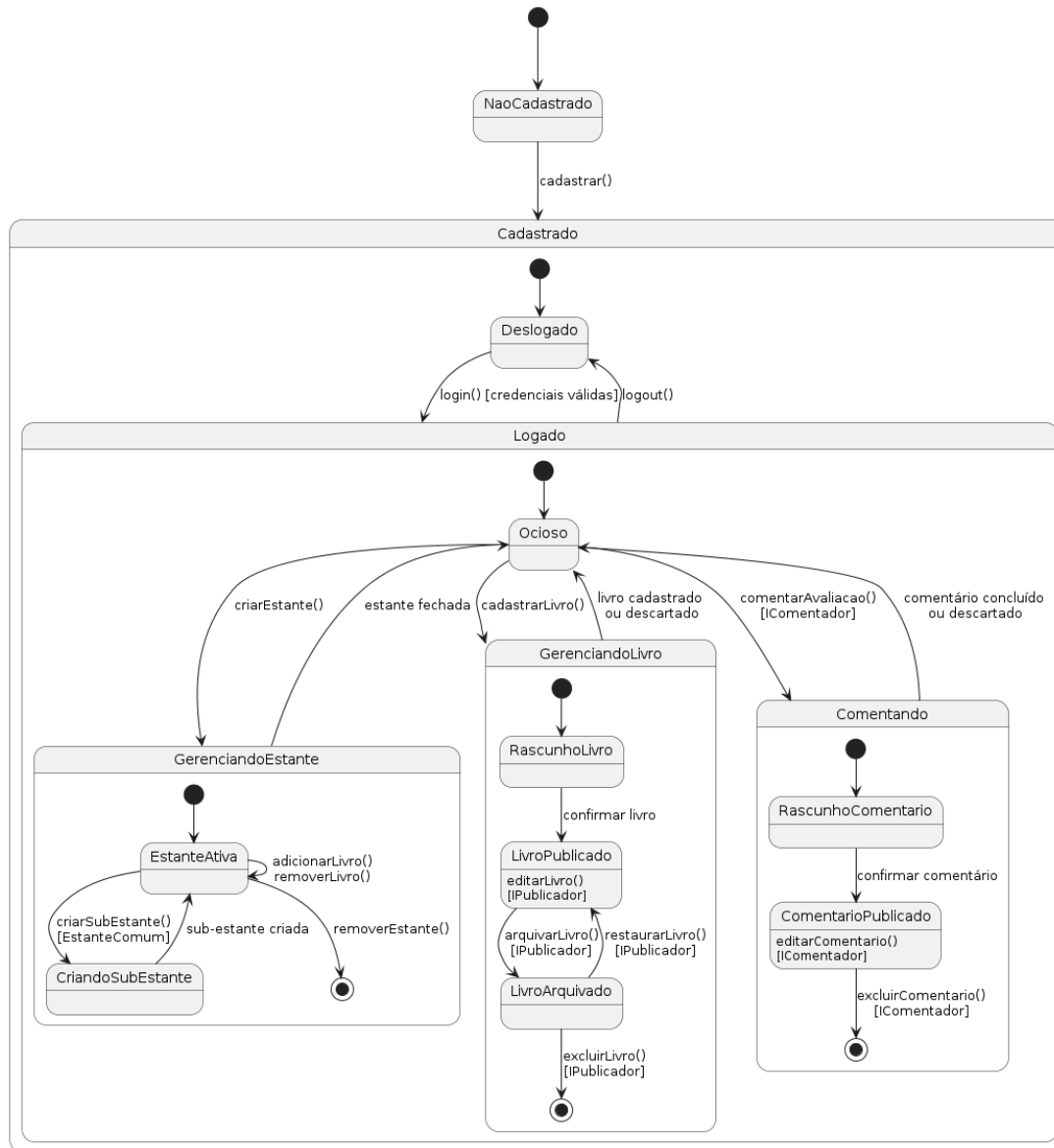
3.5.7.5. Calcular Receita



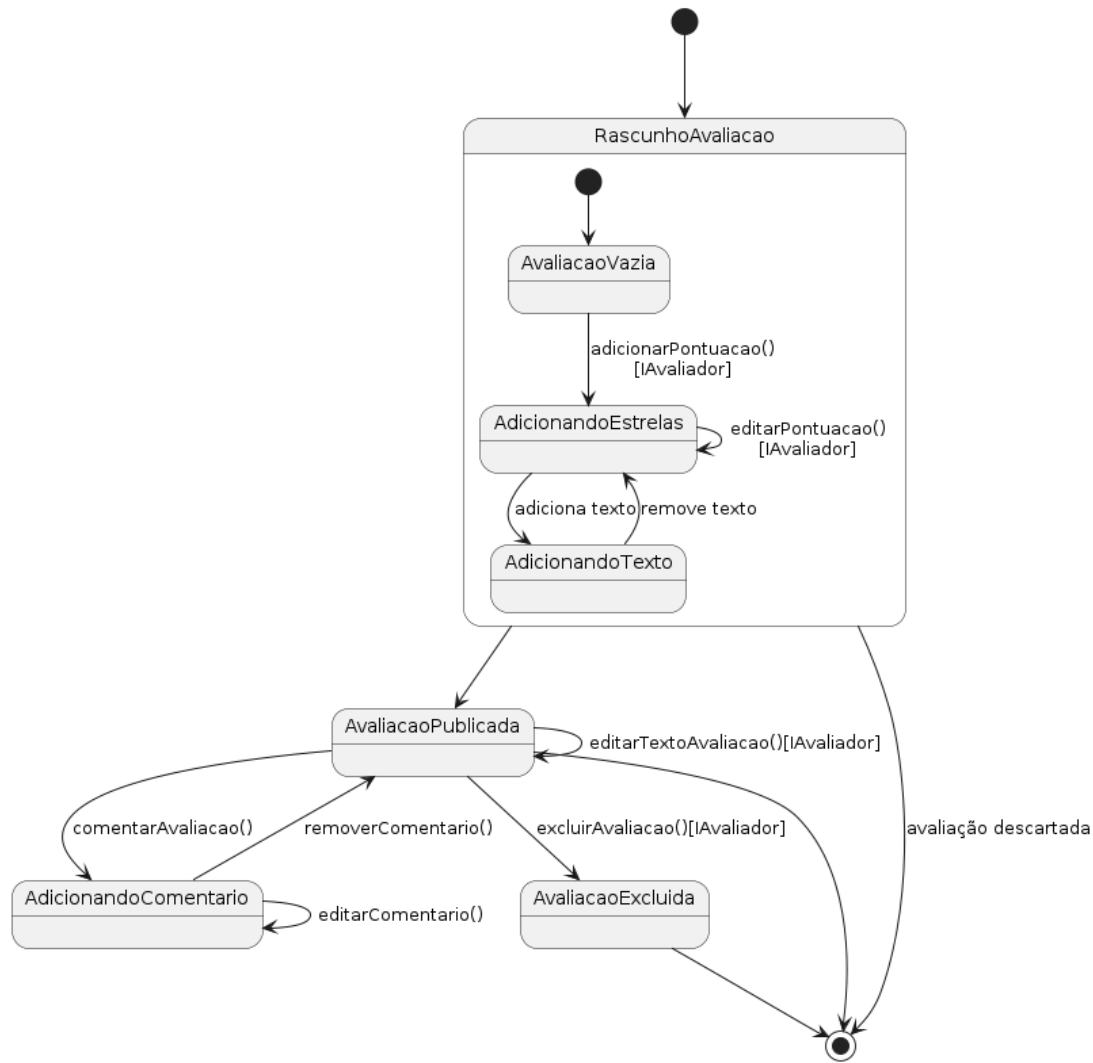
3.6 Diagramas de Estados

Diagramas de estados do sistema.

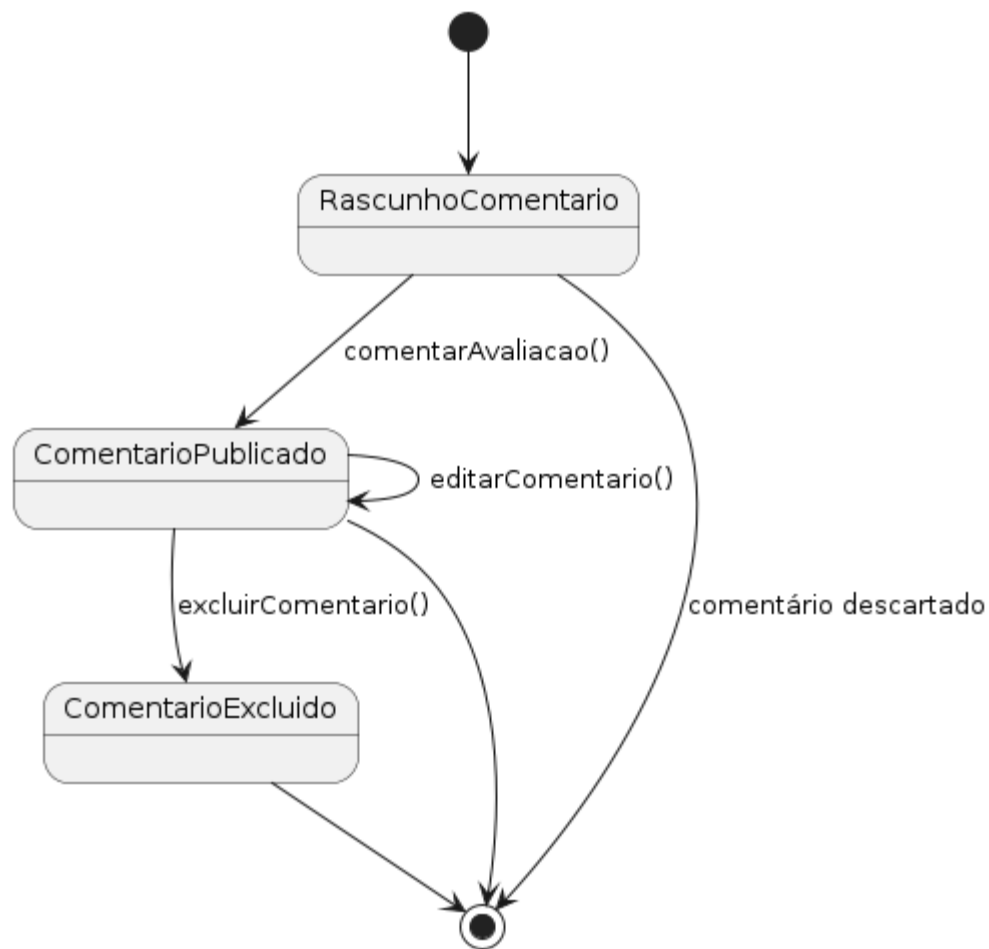
3.6.1. Autor Independente



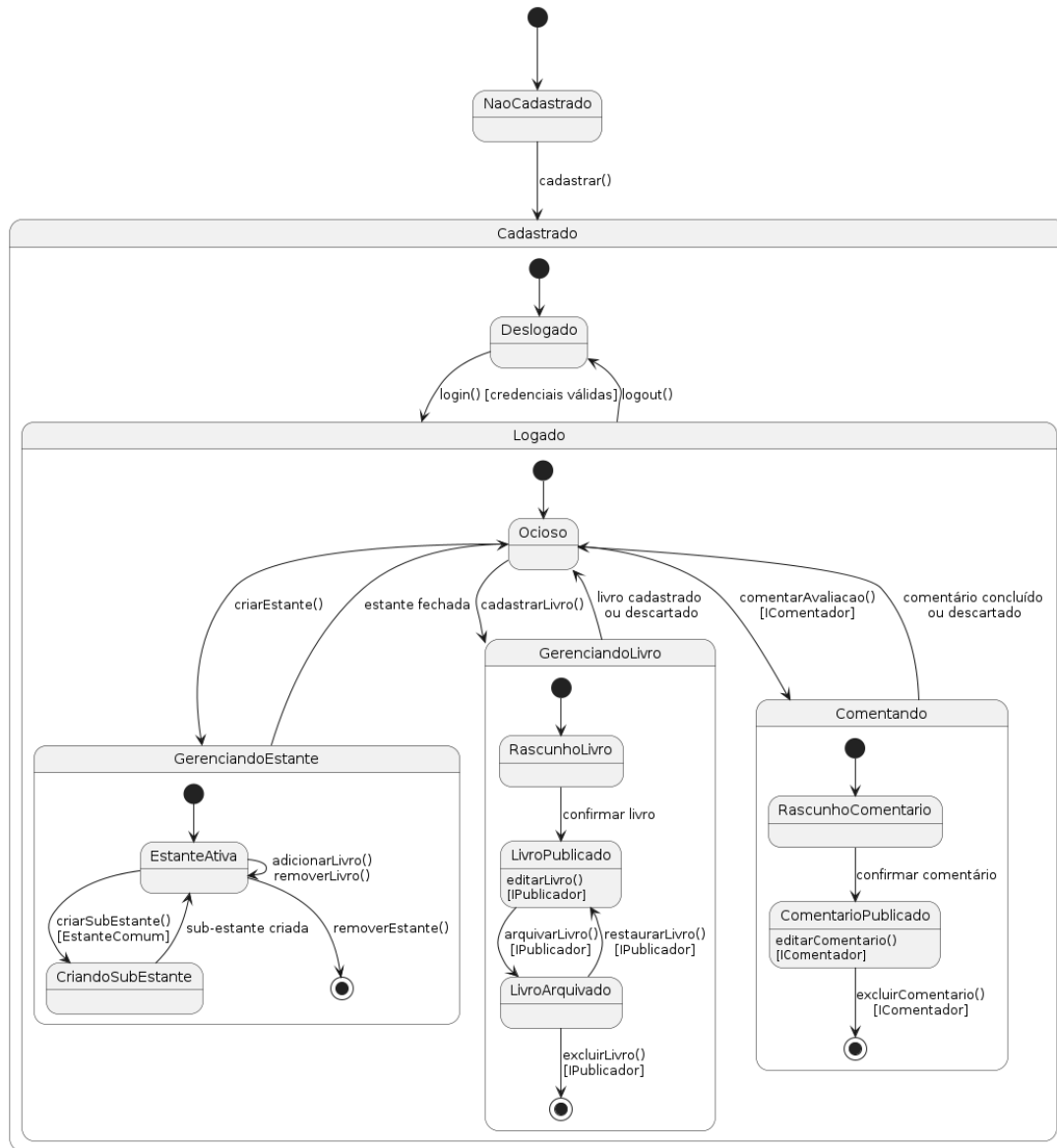
3.6.2. Avaliação



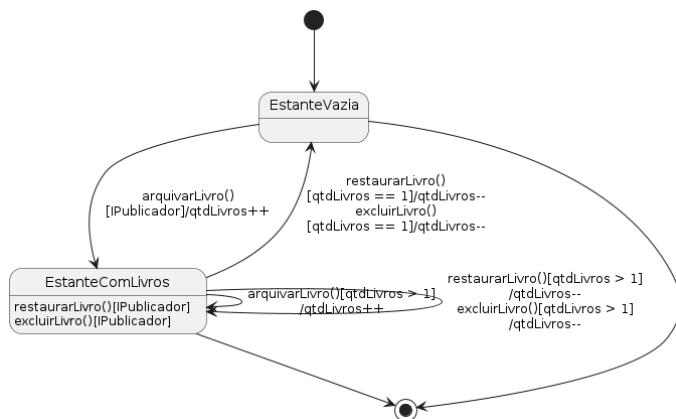
3.6.3. Comentário Avaliação



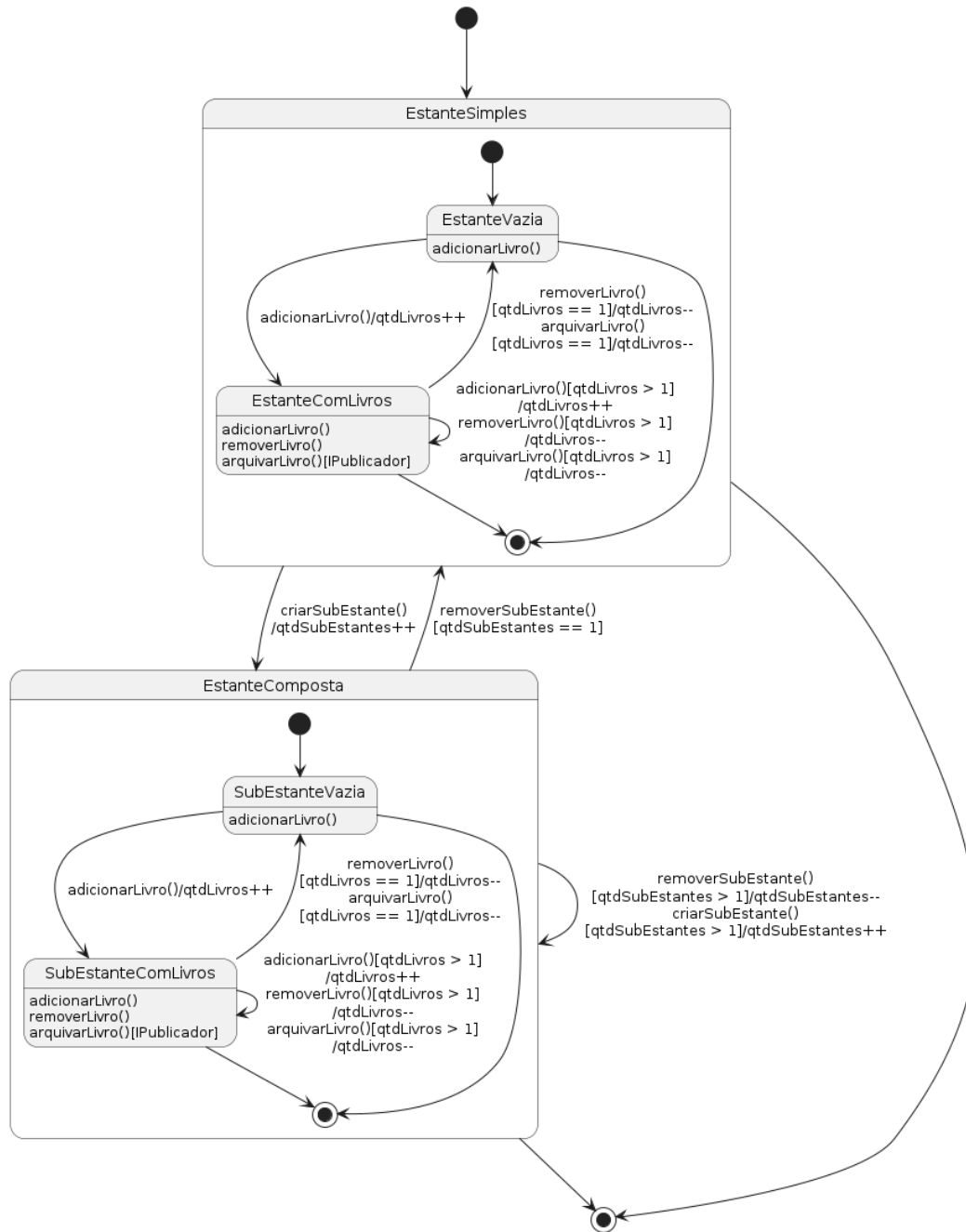
3.6.4. Editora



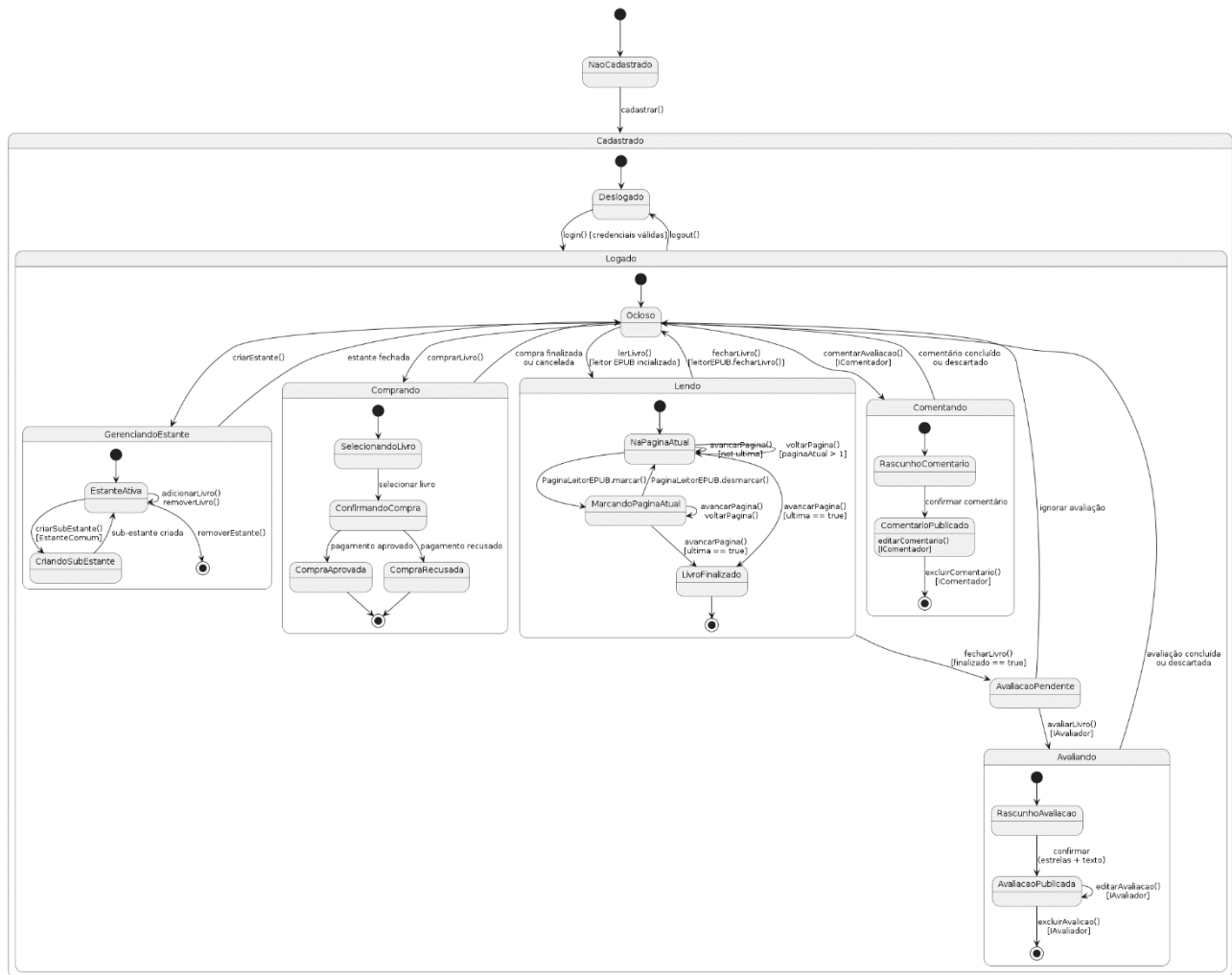
3.6.5. Estante Arquivados



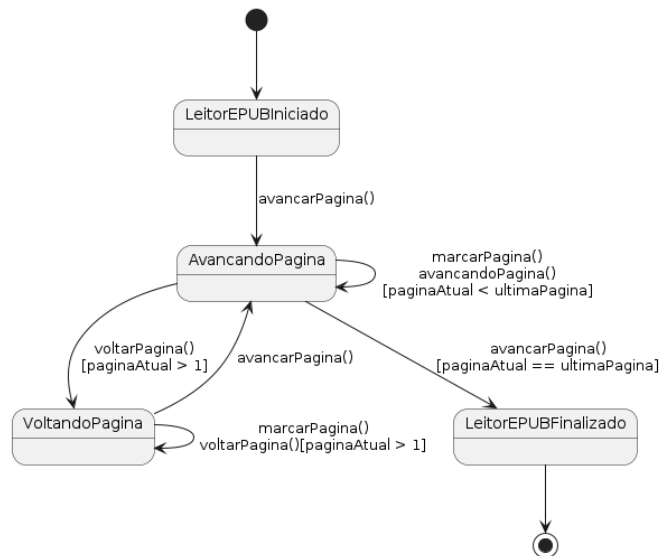
3.6.6. Estante Comum



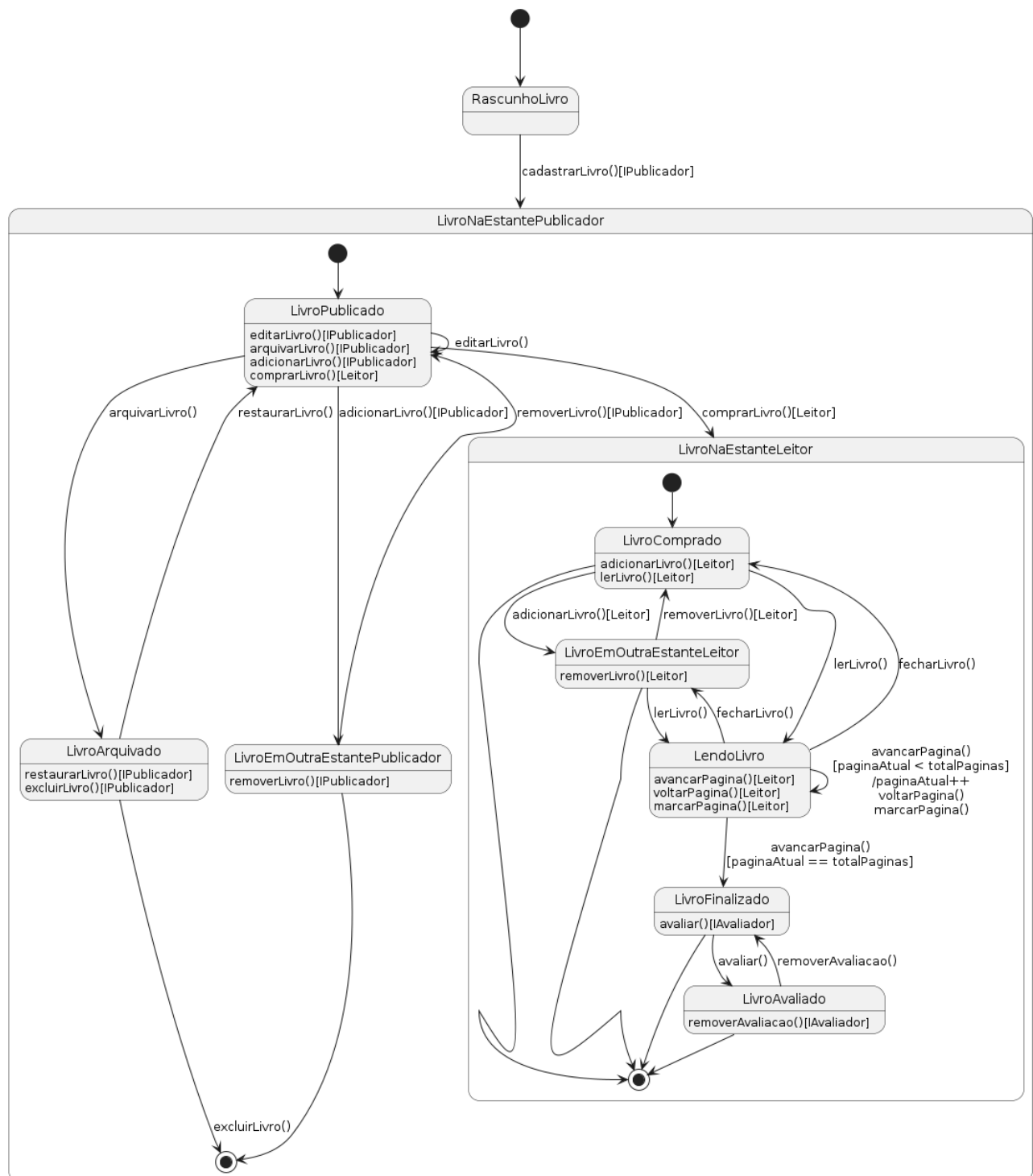
3.6.7. Leitor

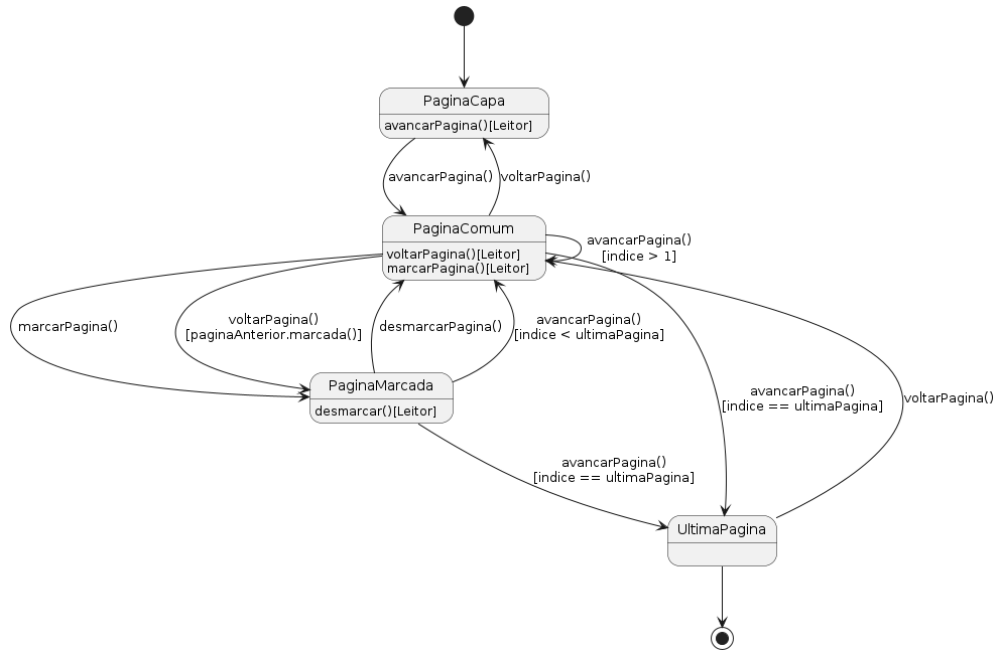


3.6.8. Leitor EPUB



3.6.10. Página Leitor EPUB





4. Modelos de Dados

Deve-se apresentar os esquemas de banco de dados e as estratégias de mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos.

